

БОЙМУРОД АЛИЕВ

ГЕОМЕТРИЯ

(давоми стереометрия)
китоби дарсӣ барои синфи 11

нашри дуюм

Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба ҷоп тавсия кардааст

Душанбе
«Бахт LTD»
2011

ББК 22.151Я72
А-49

Боймурод АЛИЕВ

Геометрия, китоби дарсӣ барои синфи 11.

«Бахт LTD», Душанбе.

Соли 2011, 128 саҳ

ИСТИФОДАИ ИЧОРАВИИ КИТОБ:

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали соли хониш	Охири соли хониш
1					
2					
3					
4					
5					

ISBN 97-99947-790-4-8

© ЧДММ «Бахт LTD»

Китоби мазкур давоми китоби дарсии «Геометрия – 10» (ибтидои стереометрия) (Душанбе, 2006, «Студент», 128 саҳ.) барои мактабҳои таҳсилоти умумӣ буда, аз рӯи «Барномаи геометрия барои синфҳои 7-11» (Душанбе, «Матбуот», 2002), ки онро ҳайати мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия намудааст, навишта шудааст. Инчунин Консепсияи миллии маълумот, талаботи Стандарти давлатии таҳсилоти умумӣ аз математика пурра ба эътибор гирифта шудаанд. То ҳол набудани китобҳои дарсӣ ва маводи дидактикиро барои мактабҳои тамоилӣ ба назар гирифта мундариҷаи китобро нисбати барномаи таълим васеътар кардаем. Ин имконият медиҳад, ки китоб ҳамчун китоби дарсии мактаби таҳсилоти умумӣ, мактабҳои тамоили табию риёзӣ, гимназияҳо, литсейҳо ва литсейҳои муштарак истифода шавад.

Китоб аз 5 параграф, ки ба 36 банд (пункт) чудо карда шудаанд, иборат аст. Чунин ҷисмҳои геометрӣ ба монанди бисёррӯяҳо ва ҷисмҳои чархзанӣ, хусусиятҳо ва хосиятҳои онҳо, буришҳо, масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ва пурраи онҳо, ҳаҷми ин ҷисмҳо объекти омӯзишанд. Қариб дар ҳар як банд баъди баёни маводи назариявӣ ҳалли як ё якчанд масъала оварда мешавад, ки раванди ҳал тарзи истифодаи паҳлуҳои назарияро инъикос менамояд. Қисми назариявии банд бо саволҳои назоратӣ ба охир мерасад. Ба ҳар саволи гузошташуда дар матн ҷавоби аниқ мавҷуд аст, фақат онро ёфтани лозим аст. Дар ҷамъ саволҳои банд тамоми мундариҷаи китобро дар бар мегиранд. Ҳамин тариқ, саволҳо аз маводи назариявӣ чизи асосиро чудо карда, якбора сатҳи зарурии азхудкунии онро қайд мекунанд. Ин имкон медиҳад, ки вазифаи ҳонагӣ доир ба назария на дар шакли анъанавии азёдкунии, балки дар шакли тайёр кардани ҷавобҳо ба саволҳои овардашуда супурда шавад. Ба андешаи мо ин тарз ҳам барои хонанда ва ҳам барои муаллим ниҳоят қулай аст. Талаба дар китоб ба саволҳо ҷавоб кофта, мустақилона бо маводи таълимӣ кор кардан, мағзи он-

ро дарёфт намудан, фарқ кардани элементҳояшро ёд мегирад, ки маҳз ҳамин роҳи дар оянда мустақилона омӯхтан аст.

Миқдори масъалаҳои дар ҳар як банд овардашуда имконият медиҳанд, ки бо назардошти қобилият вазифаи хонагӣ фардӣ бошад. Бо афзудани рақами масъала дар банд раванди ҳалли он мушкилтар мегардад. Масъалаҳое, ки ҳаллашон каме мураккаб аст, бо аломати * нишона шудаанд.

Дар охири ҳар як банд, чун қоида, ду масъала барои такрор оварда мешавад. Масъалаи стереометрии ин қисм бо истифодаи назарияи бандҳои пешина ҳал шуда, масъалаи планиметрияш – дар асоси маводи синфҳои 7-9.

Мувофиқи талаботи Стандарти таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар китоб очерки таърихӣ оварда мешавад, ки дар он саҳми нобиғаҳои Юнони Қадим, мамонаи Шарқ, алалхусус Осиёи Марказӣ ва Аврупо дар рушди илми геометрия қайд шудааст.

Хулоса, сохтори китоб айнан сохтори китобҳои дарсии фанни математикаро барои синфҳои 6-11 мемонад. Ба андешаи мо ягонагии сохтори китобҳои дарсӣ омӯзиши математикаро осон менамояд.

Ҳангоми навиштани китоб, китобҳои дарсӣ ва таълимӣ-методие, ки рӯйхаташон дар сарсухани «Геометрия-10» ҳаст, истифода шудаанд.

Банда ҳар гуна фикру андешаи холисонаро нисбати сохтор ва мундариҷаи китоб, ки мақсадаш дар оянда беҳ шудани сифати он аст, бо камоли мамнуният қабул хоҳад кард. Хоҳиш мешавад, ки мулоҳизаҳо ба суроғаи: 734012, Душанбе, хиёбони Айни, 45, Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ирсол шаванд.

Муаллиф

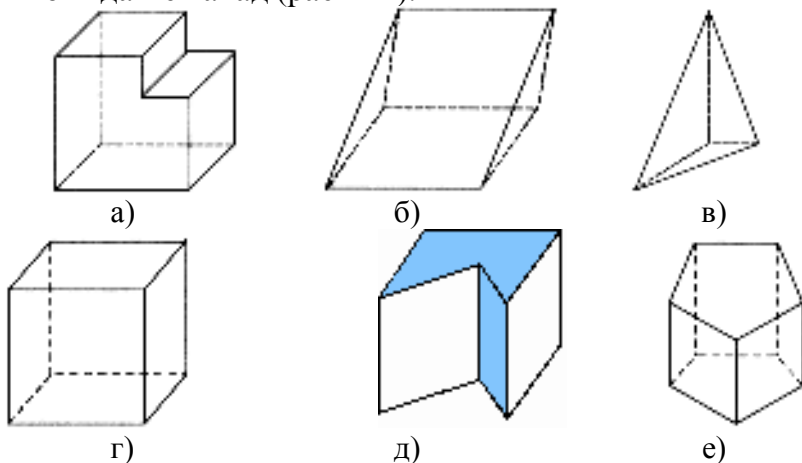
§1. БИСЁРРҶҲО

1. МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ДАР БОРАИ БИСЁРРҶҲО

Ба омӯзиши фигураҳо дар фазо, ки онҳо **чисмҳо** ном до-ранд, шӯруъ мекунем. Бо мақсади васеъ кардани доираи масъалаҳое, ки мо бо онҳо дар синфи 10 саруқор доштем, мафҳуми бисёррӯяро дохил карда будем (ниг. ба «Геометрия - 10», §1, банди 3, сах. 18-22). Мисли бисёркунҷаҳо дар ҳамворӣ фигураҳои одитарини фазо бисёррӯяҳо мебошанд. Дар ҳамон ҷой баъзе маълумоти аввалинро нисбати параллелепипед ва пирамида, буриши онҳо бо ҳамворӣ оварда будем.

Акнун ба омӯзиши муфассали бисёррӯяҳо сар карда, хосиятҳои умумӣ ва дар мисоли бисёррӯяҳои алоҳида (призма, параллелепипед, пирамида) хосиятҳои мушаххаси онҳоро муоина менамоем. Дар ин роҳ баъзе мафҳумҳое, ки дар «Геометрия – 10» оварда шуда буданд, аз нав васеътар баён карда мешаванд.

Таъриф. Чисми геометрии маҳдуд*, ки сатҳи он аз шумораи охирноки бисёркунҷаҳои ҳамвор иборат аст, *бисёр-рӯя* номида мешавад (расми 1).



Расми 1

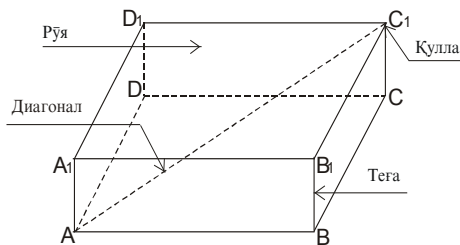
* Дар фазо чисми геометрии маҳдуд гуфта, қисми маҳдуди фазоро меноманд, ки бо чисми физикавӣ чудо карда шудааст.

Мисоли бисёррӯяхоро сари ҳар қадам дидан мумкин аст. Масалан, куттии гӯгирд, китоб, қалами раҳдор, гайка бисёррӯяхоянд.

Бисёркунҷаи дилхоҳи дар сатҳи бисёррӯя бударо меги-
рем. Вай дар ҳамворие ҷойгир аст. Ин ҳамворӣ чӣ тавре
медонем (ниг. ба «Геометрия - 10», масъалаи 35, сах. 17),
фазоро ба ду қисм ё ба ду зерфазо чудо мекунад. Агар
бисёррӯя дар *як тарафи* ҳар яке аз чунин ҳамвориҳо ҷойгир
бошад, он гоҳ вай *барҷаста* ном дорад. Бисёррӯяҳои б), в),
г), е)-и расми 1 барҷаста буда, бисёррӯяҳои а) ва д)
ғайрибарҷастаанд.

Таърифи овардашудаи бисёррӯяи барчааст ба таърифи зерин баробарқувва аст: *Бисёррӯя барчааст номида мешавад, агар ҳар гуна порчай нугҳояш дар бисёррӯя ҷойгирбуда, пурра (яъне, ҳар як нуқтааш) дар он ҷойгир бошад.*

Бисёркунҷаҳо, ки аз он бисёррӯя ташкил меёбад, *рӯяҳо* ном доранд. Порчаеро, ки дар натиҷаи буриши ду рӯя ҳосил мешавад, *тега* мегӯянд. Нуктае, ки дар он се ё зиёда аз он рӯяҳо бурида мешаванд, *қуллаи* бисёррӯя аст. Порчаи хати рост, ки ду қуллаи дар як рӯя нахонидаи бисёррӯяро бо ҳам пайваст мекунад, *диагонали* он номида мешавад. Дар бисёррӯяи дар расми 2 овардашуда: а) чоркунҷаҳои $ABCD$,



Расми 2

$A_1B_1C_1D_1$, BCC_1B_1 , CDD_1C_1 , ADD_1A_1 , ABB_1A_1 – рӯяҳо; б) порчаҳои AB , D_1C_1 , BB_1 – баъзе аз тегаҳо; в) нуктаҳои A , B , C , D , A_1 , B_1 , C_1 , D_1 – қуллаҳо; г) порчаи AC_1 диагонал мебошанд. Рӯяҳо *сатҳи* бисёррӯя ё *сарҳади* бисёррӯяро ташкил медиҳанд. Зоҳиран возеҳ аст, ки барои ҷисми геометрӣ будани бисёррӯя (яъне, барои ишғоли қисми фазо) зарур аст, ки вай на кам аз 4 рӯя дошта бошад.

Математики бузурги Швейтсария Леонард Эйлер (1707-1783) вобастагии байни рӯяҳо, тегаҳо ва қуллаҳои бисёр-

рӯяи барчастаро муайян кардааст, ки он бо номи *тавсифи (характеристикаи) Эйлер* машҳур аст. Агар бо P миқдори рӯяҳо, бо T миқдори тегаҳо ва бо K миқдори қуллаҳоро ишорат намоем, он гоҳ ин тавсиф бо формулаи

$$P - T + K = 2$$

ифода мешавад*. Кунҷҳоро, ки ҳангоми буриши тегаҳо ҳосил мешаванд, *кунҷҳои бисёррӯя* меноманд. Нишон додан мумкин аст, ки ҳосили ҷамъи кунҷҳои бисёррӯя бо формулаи $S = (K - 2) \cdot 360^\circ$ ҳисоб карда мешавад.

Масъалаи 1. Бисёррӯяи барчаста 12 қулла ва 5 рӯя дорад. Миқдори тегаҳои онро меёбем.

Ҳал. Мувофиқи формулаи Эйлер, аз рӯи додашудаҳо муодилаи зеринро ҳосил мекунем:

$$5 - T + 12 = 2 \quad \text{ё} \quad 17 - T = 2, \quad \text{ё} \quad \text{ки} \quad T = 15.$$

Масъалаи 2. Муайян мекунем, ки оё аз 3 дона квадрат ва 2 дона секунҷаи баробартараф бисёррӯяи барчаста сохтан мумкин аст ё на.

Ҳал. Агар чунин бисёррӯя мавҷуд бошад, пас вай 5 рӯя дорад. Агар бо T миқдори тегаҳои онро ишорат кунем, он гоҳ $2T$ ба ҳосили ҷамъи миқдори тарафҳои ҳамаи рӯяҳо баробар аст, яъне

$$2T = 3 \cdot 4 + 2 \cdot 3 = 18, \quad T = 9.$$

Ҳосили ҷамъи кунҷҳои дохилии бисёррӯя $S = 3 \cdot 360^\circ + 2 \cdot 180^\circ = 4 \cdot 360^\circ$ аст. Бинобар ин $(K - 2) \cdot 360^\circ = 4 \cdot 360^\circ$ ё $K - 2 = 4$, ё ки $K = 6$. Мебинем, ки формулаи Эйлер $P + K = T + 2$ ҷой дорад, чунки $5 + 6 = 9 + 2$. Инак, чунин бисёррӯя вучуд дорад.

1. Чӣ гуна қисми геометрию бисёррӯя меноманд? Мисолҳои бисёррӯяҳоро оред. 2. Қадом бисёррӯя барчаста номида мешавад? 3. Рӯя, тега, қулла ва диагонали бисёррӯя гуфта чиро мегӯянд? 4. Формулаи вобастагии байни ин мафҳумҳоро (формулаи Эйлерро) шарҳ диҳед.

* Нишон дода шудааст, ки ҷой доштани ин формула шартӣ зарурӣ ва кифоягии барчаста будани бисёррӯя мебошад.

1. Нишон диҳед, ки бисёррӯяе, ки дорои шакли китоб аст, барчааста мебошад.
2. Яке аз бисёррӯяҳо шакли ситораи панҷгӯша ва дигаре шакли хонаи бисёрошёнаи ҳарфи П-ро дорад. Нишон диҳед, ки ин бисёррӯяҳо барчааста нестанд.
3. Микдори рӯяҳо, тегаҳо ва қуллаҳои бисёррӯяҳои б), в), г) ва е)-и дар расми 1 овардашударо ёбед. Нишон диҳед, ки онҳо ба формулаи Эйлер тобеъанд.
4. Микдори рӯяҳо, тегаҳо ва қуллаҳои бисёррӯяҳои а) ва д)-и дар расми 1 бударо ёбед. Оё онҳо тавсифи Эйлерро қаноат мекунанд?
5. Магар аз рӯи 8 шашкунҷаи мунтазам ва 6 квадрат бисёррӯяи барчааста сохтан мумкин аст?

Масъалаҳо барои такрор

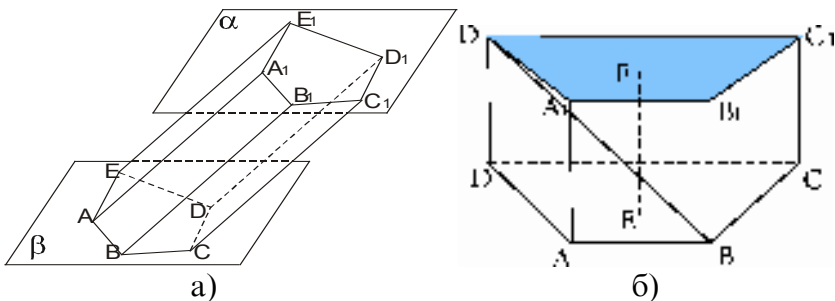
6. Охирҳои порҷаи дарозиаш 1,25 м аз ҳамворӣ дар масофаҳои 1 м ва 0,56 м ҷойгиранд. Проексияи онро дар ҳамворӣ муайян намоед.
- 7*. Ҷойи геометрии нуктаҳоеро ёбед, ки аз ду нуктаи додашуда дар масофаи баробар ҷойгиранд.
8. Магар яке аз кунҷҳои параллелограм ба 30° ва дигараш ба 60° баробар шуда метавонад?
9. Масофаи байни марказ ва хордаи давра $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ м буда, аз радиус 2 маротиба хурд аст. Дарозии хордаро ёбед.

2. ПРИЗМА

Акнун ба омӯзиши бисёррӯяҳои мушаххас мегузарем. Омӯзишро аз призма сар мекунем.

Таъриф. Бигузур дар ду ҳамвории параллел ду бисёркунҷаи ба ҳам баробар дода шудаанд. Бисёррӯяе, ки рӯяҳои он дар натиҷаи пайваст кардани қуллаҳои мувофиқи* ин бисёркунҷаҳо ҳосил мешавад, *призма* номида мешавад (расми 3).

* Ду қуллаи чунин бисёркунҷаҳо ба ҳам мувофиқанд, агар: 1) тарафҳои ба ин қулла ҳаспидани бисёркунҷаҳо байни худ параллел бошанд; 2) ин тарафҳо ва кунҷи байни онҳо ба ҳамдигар баробар бошанд; 3) масофаи ин қуллаҳо дар байни масофаҳои яке аз онҳо то қуллаҳои бисёркунҷаи дигар камтарин бошад. Ду тарафи аз ин қулла баромадаро тарафҳои мувофиқ мегӯянд.



Расми 3.

Бо ибораи дигар, призма бисёррӯяест, ки рӯяҳои (сарҳади) он дар натиҷаи буриши ҳамвориҳои аз болои ду тарафи мувофиқи бисёркунҷаҳо мегузаштагӣ ва худӣ бисёркунҷаҳо ҳосил мешавад.

Дар байни рӯяҳои призма *рӯяҳои паҳлӯӣ* ва *асосҳоро* фарқ мекунанд. Бисёркунҷаҳои ба ҳам баробари дар ҳамвориҳои параллел ҷойгирбуда асосҳоянд. Ҳангоми бисёркунҷаи барҷаста будани асоси призма, вай бисёррӯяи барҷаста аст. (Дар ин ҷо ва дар оянда мо танҳо чунин призмаро муоина менамоем.)

Теоремаи 1. Рӯяҳои паҳлуии призма, ки дар натиҷаи пайвасти қуллаҳои мувофиқ ҳосил мешаванд, параллелограммҳо мебошанд.

Ин тасдиқ зохиран фаҳмост, чунки, масалан, дар чоркунҷаи AA_1E_1E (расми 3, а)) тарафҳои AA_1 ва E_1E мувофиқи созиш параллеланд. Тарафҳои AE ва A_1E_1 бошанд, ҳамчун тарафҳои мувофиқ параллел ва баробаранд. Яъне, чоркунҷаи AA_1E_1E параллелограм аст. Параллелограмм будани дигар рӯяҳои паҳлӯӣ низ ҳамин тавр нишон дода мешавад.

Хулоса. Теғаҳои паҳлуии призма ба ҳам баробар ва параллеланд.

Дурустии хулоса аз он бармеояд, ки ду тарафи муқобили ин параллелограммҳо теғаҳои ҳамсоя буда, ду тарафи дигараш тарафҳои мувофиқи асосҳо мебошанд.

Масофаи байни ду ҳамвории параллел, ки дар онҳо асосҳои призма ҷойгиранд, *баландии призма* номида мешавад. Қуллаҳои асосҳо қуллаҳои призмаанд. Призмаро аз рӯи миқдори тарафҳои асос ё миқдори кунҷҳои асос номгузорӣ мекунанд. Призма *n-кунча* номида мешавад, агар асоси он *n*-кунча бошад. Масалан, призмаи дар расми 3, а) буда панҷкунча ва дар расми 3, б) – чоркунча аст. Дар призмаи чоркунҷаи дар расми 3, б) овардашуда чоркунҷаҳои $ABCD$, $A_1B_1C_1D_1$ – асосҳо, ABB_1A_1 , BCC_1B_1 , CC_1D_1D , AA_1D_1D рӯяҳои паҳлӯӣ мебошанд. Порчаи EF , ки ба асосҳо перпендикуляр аст, баландии ин призма мебошад. *Диагонали* призма порчаест, ки ду қуллаи дар як рӯя нахобидаи онро пайваست мекунад (ниг. ба банди 1). Дар призмаи дар расми 3, б) хати D_1B диагонал аст.

Қайд мекунем, ки калимаи «prisma» латинӣ буда, маънояш порай (қисми) арракардашуда аст. Меъморон ҳангоми сохтани кӯшкҳо, манораҳо ва калисоҳо аз призмаҳо васеъ истифода кардаанд. Масалан, кӯшкҳои дар ш.Виборги наздикии Санкт-Петербург буда шакли призмаи ҳашткунҷаро дорад.

1. Чӣ гуна бисёррӯяро призма меноманд? 2. Нисбати асосҳо, рӯяҳо ва тегаҳои паҳлуии призма чӣ гуфтан мумкин аст? 3. Баландӣ ва диагонали призма чӣ тавр муайян карда мешавад? 4. Призмаи n-кунча гуфта чӣ гуна призмаро меноманд?

10. Барои сохтани модели каркасии призмаи секунча, ки ҳар як тегааш ба 10 см баробар аст, чанд метр сим зарур аст? Барои призмаи панҷкунча, ки тегаҳои паҳлуиаш 8 см ва тегаҳои асосаш 4 см – анд, чӣ?
11. Дар мисоли призмаи чоркунча нишон диҳед, ки барояш формулаи Эйлер $K+P-T=2$ дуруст аст.
12. Миқдори камтарини рӯяҳо, ки аз онҳо призма сохтан мумкин аст, чанд мебошад? Ин призма чандто қулла, тега ва тегаи паҳлӯӣ дорад?

13. Призмаи: а) ҳафткунча; б) даҳкунча; в) n-кунча чандто қулла, рӯя ва тега дорад?
14. Призма 33-то тега дорад. Он чӣ гуна призма аст?
15. Магар призмае мавҷуд ҳаст, ки вай: а) 13 қулла; б) 15 тега; в) 23 рӯя дорад?
16. Дар призмаи: а) секунча; б) чоркунча; в) панҷкунча; г) n-кунча чандто диагонал гузаронидан мумкин аст?
17. Призмаи панҷкунча чандто: а) кунҷҳои ҳамвор*; б) кунҷҳои дурӯя** дорад?

Масъалаҳо барои тақрор

18. Дар байни ду ҳамвори параллел перпендикулярӣ дарозии 4 м ва моили дарозии 6 м гузаронида шудаанд. Масофаи байни нӯгҳои онҳо дар ҳарду ҳамворӣ ба 3 м баробар аст. Масофаи байни нуқтаҳои миёнаҳои перпендикуляр ва моилро ёбед.
19. Аз 8 секунҷаи баробартараф ва 2 квадрат бисёррӯяи барҷаста сохтан мумкин аст?
20. Дарозии давраи дарункашидаи шашкунҷаи мунтазамро, ки тарафаш $\frac{2\sqrt{3}}{\pi}$ м аст, ёбед.

3. БУРИШИ ПРИЗМА БО ҲАМВОРӢ

Мафҳуми буриши бисёррӯяро бо ҳамворӣ дар фазо ҳанӯз дар синфи 10 дохил карда будем, (ниг. ба банди 3-и §1-и « Геометрия-10», сах. 18-22). Акнун онро васеътар дар мисоли бисёррӯяҳои мушаххас муоина менамоем. Чӣ тавре нишон дода будем, ҳар гуна ҳамворӣ фазоро ба ду нимфазо ҷудо мекунад. Таърифи зеринро, ки барои бисёррӯя дар «Геометрия-10», дар сах. 20 оварда шудааст, тақроран барои ҷисми дилхоҳи геометрии меорем.

* Кунҷи ҳамвор гуфта кунҷи байни ду тегаро мегӯянд.

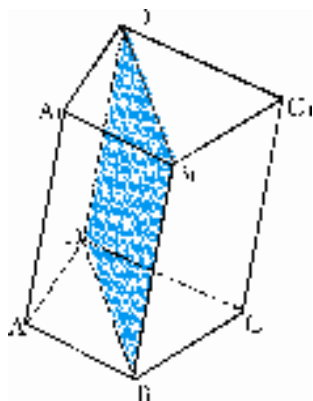
** Кунҷи дурӯя гуфта кунҷи байни ду рӯяро меноманд, ки онҳо тегаи умумӣ доранд. Ин кунҷ ба кунҷи байни ҳамворихое, ки рӯяҳоро дар бар гирифта аз рӯи тега бурида мешаванд, баробар аст.

Таъриф. Агар ақаллан ду нуқтаи ҷисми геометрӣ дар нимфазоҳои гуногун ҷойгир бошанд, он гоҳ мегӯянд, ки *ҳамворӣ ҷисмро мебурад*. Дар ин ҳолат ҳамворӣ *ҳамвории буранда* ном дорад. Фигурае, ки ҳар як нуқтаи он ба ҷисм ва ба ҳамвории буранда тааллуқ дорад, *буриши ҷисм бо ҳамворӣ* ё *кӯтоҳ буриш* номида мешавад.

Теоремаи 2. Буриши призма бо ҳамворӣ бисёркунҷаи барҷаста аст.

Исбот. Буриши ҳамворӣ бо ду тегаи ҳамсоии призма нуқтаҳои фигураи буриш аст. Порчае, ки ин нуқтаҳоро пайваस्त мекунад, низ ба буриш тааллуқ дорад, чунки ин порча ҳам дар рӯи призма ва ҳам дар ҳамворӣ ҷойгир аст. Пас буриши призма бо ҳамворӣ фигураи ҳамвор буда, сарҳадаш хати шикастаи сарбаст аст. Яъне буриш бисёркунҷаи барҷаста аст. Тасдиқ исбот шуд.

Буришҳои призма бо ҳамвориҳое, ки ба тегаҳои паҳлуӣ параллеланд, параллелограмҳо мебошанд.



Расми 4

Буришҳои диагоналӣ

буришҳое мебошанд, ки дар натиҷаи буриш бо ҳамвориҳое, ки онҳо аз рӯи ду тегаи паҳлуии дар як рӯя ҷойгирнабудаи призма мегузаранд, ҳосил мешаванд. Буришҳои диагоналӣ низ параллелограмманд. Дар расми 4 чоркунҷаи BB_1D_1D буриши диагоналии призмаи $ABCA_1B_1C_1D_1$ аст. Вай дар натиҷаи буриши ҳамвории аз рӯи тегаҳои паҳлуии BB_1 ва DD_1 мегузаштагӣ ҳосил шудааст.

Теоремаи 3. Буришҳои призма бо ҳамвориҳои параллел, ки ҳамаи тегаҳои паҳлуиро мебуранд, бисёркунҷаҳои баробаранд.

Исбот. Барои осонӣ исботро барои призмаи секунча ме-орем (расми 5). Бигузур секунчаҳои ABC ва $A_1B_1C_1$ буриши ҳамвориҳои α ва β бо призмаи секунча мебошанд. Нишон медиҳем, ки ин секунчаҳо бо ҳам баробаранд.

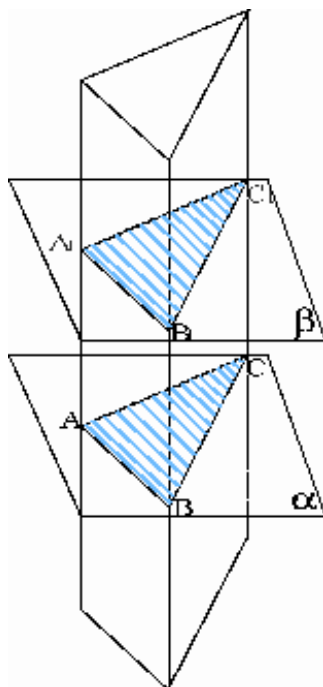
Чӣ тавре медонем, агар ду ҳамвориини параллел бо ҳамвориини сеюм бурида шаванд, он гоҳ хатҳои рости буриш параллел мебошанд. (ниг. ба теоремаи 10-и «Геометрия-10», сах. 43). Яъне, $AB \parallel A_1B_1$, $BC \parallel B_1C_1$ ва $AC \parallel A_1C_1$. Аз тарафи дигар, мувофиқи хулосаи теоремаи 1 $AA_1 \parallel BB_1 \parallel CC_1$. Яъне чоркунҷаҳои ABB_1A_1 , BCC_1B_1 ва ACC_1A_1 параллелограмманд, пас $AB=A_1B_1$, $BC=B_1C_1$ ва $AC=A_1C_1$. Баробарии буришҳо аз баробар будани тарафҳояшон бармеояд. Теорема барои призмаи секунча исбот шуд.

Тасдиқи зерин хулосаи ин теорема аст: *Буриши призма бо ҳар гуна ҳамвориини ба асосҳо параллел бисёркунҷаи ба асосҳо баробар мебошад.*

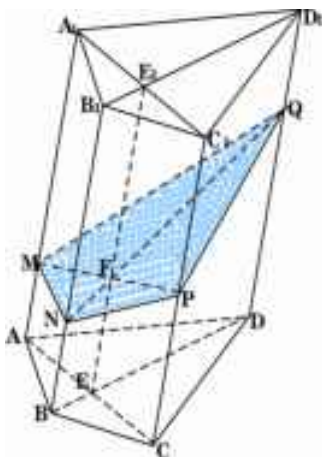
Масъалаи аввалин доир ба буришҳо ин аз рӯи талаботи зарурӣ сохтани буриш аст. Масъалаи зеринро доир ба сохтани буриш муоина мекунем. (Инчунин ниг. ба «Геометрия-10», сах. 20-25)

Масъала. Нуқтаҳои M , N ва P ба тегаҳои паҳлуи гуногуни призмаи чоркунҷаи $ABCD A_1B_1C_1D_1$ тааллуқ доранд. Буриши призмаро бо ҳамворие, ки аз ин нуқтаҳо мегузарад, месозем.

Ҳал. Порчаҳои MN ва NP ба буриши матлуб тааллуқ доранд (расми 6). Қуллаи буришро, ки дар тегаи DD_1 ҷойгир аст, меёбем. Барои ин буришҳои диагоналии AA_1C_1C ва BB_1D_1D -ро месозем. Порчаи умумии буришҳои



Расми 5



Расми 6

диагонали EE_1 хати MP -ро дар нуктаи F мебурад. Ин нукта ба буриш тааллуқ дорад. Хати NF тегаи DD_1 -ро дар нуктаи Q мебурад. Чоркунҷаи $MNPQ$ буриши матлуб аст.

Баъзан дар масъалаҳо ғайри ёфтани буриш боз ҳисоби масоҳат, периметр ё элементҳои дигари он талаб карда мешавад. Оянда бо чунин масъалаҳо низ сару кор хоҳем дошт.

1. Чиро буриши ҷисм бо ҳамворӣ мегӯянд? 2. Чаро буриши призма бо ҳамворӣ бисёркунҷаи барҷаста аст? 3. Буриши диагоналии призма гуфта чиро мегӯянд? 4. Теоремаи 3-ро дар мавриди призмаи чоркунҷа исбот кунед.

21. Магар призмаи секунҷа буриши диагонали дорад?
22. Аз рӯи як тегаи призмаи панҷкунҷа чандто буриши диагонали гузаронидан мумкин аст? Ин буришҳо призмаро ба чанд қисм ҷудо мекунанд? Ҳар яки аз ин қисмҳо чӣ гуна ҷисманд?
- 23*. Аз рӯи ҳамаи тегаҳои паҳлуии призмаи n -кунҷа чандто буриши диагонали гузаронидан мумкин аст?
24. Дар призмаи секунҷа буришро созад, ки вай аз рӯи тарафи асос ва қуллаи асоси дигар мегузарад.
25. Буриши призмаи чоркунҷаро бо ҳамворие созад, ки он аз рӯи тарафи асос ва яке аз қуллаҳои асоси дигар мегузарад.
26. Буриши призмаи чоркунҷаи $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – ро бо ҳамворие, ки аз рӯи диагонали AD_1 ва миёнаҳои тегаи паҳлуии BB_1 мегузарад, созад.

Масъалаҳо барои такрор

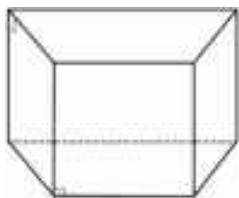
27. Порчаи дарозияш 10 см ҳамвориро мебурад. Охирҳои ин порча аз ҳамворӣ дар масофаи 3 см ва 2 см ҷойгиранд. Кунҷи байни порча ва ҳамвориро ёбед.
28. Тарафҳои секунҷа ба 20 м ва 21 м, синуси кунҷи тези байни онҳо ба 0,6 баробар аст. Тарафи сеюмро ёбед.

4. ПРИЗМАҲОИ РОСТ ВА МУНТАЗАМ. МАСОҲАТИ САТҲҲОИ ПАҲЛУӢ ВА ПУРРАИ ОНҲО

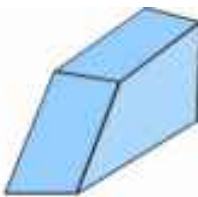
Баъзан призмаҳоро аз рӯи намуди кунҷҳое, ки теғаҳои паҳлуии онҳо бо тарафҳои асос ташкил мекунанд, номгузорӣ менамоянд.

Таърифи 1. Призма *рост* номида мешавад, агар теғаҳои паҳлуии он ба асосҳо перпендикуляр бошанд. Вагарна призма *призми моил* мегӯянд.

Дар расми 7, а) призмаи чоркунҷаи рост ва дар расми 7,



а)



б)

Расми 7.

б) призмаи моил тасвир шудаанд. Призмаи дар расми 3, а) овардашуда низ моил мебошад. Мо асосан призмаҳои ростро муоина мекунем, агар махсус таъкид карда нашуда бошад.

Дар призмаи рост:

1. *Рӯяҳои паҳлуӣ росткунҷаҳо мебошанд.* Ин аз таърифи призма ва теоремаи 1 бармеояд.

Перпендикулярӣ теғаҳои паҳлуӣ имконият медиҳад, ки онҳоро дар нақшаҳо ҳамчун порчаҳои амудӣ тасвир кунем.

2. *Теғаҳои паҳлуӣ, ки бо ҳам баробаранд, баландианд.*

Таърифи 2. Призмаи росте, ки асоси он бисёркунҷаи мунтазам аст, *призмаи мунтазам* номида мешавад.

Рӯяҳои паҳлуии призмаи дилхоҳ *сатҳи паҳлуии* онро ташкил медиҳанд. Мувофиқан, асосҳо ва сатҳи паҳлуии ин призма *сатҳи пурраи* он аст.

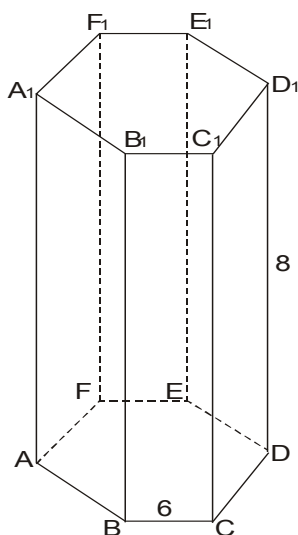
Теоремаи 4. Масоҳати сатҳи паҳлуии призмаи рост ба ҳосили зарби периметри асос бар баландӣ баробар аст.

Исбот. Рӯяҳои паҳлуии призмаи рости n -кунча росткунҷаҳо мебошанд. Асоси ин росткунҷаҳо тарафҳои бисёркунҷаи асоси призма буда, баландиашон ба дарозии теғаҳои паҳлӯӣ баробар аст. Агар дарозии теғаҳои асосро бо $a_1, a_2, \dots, a_n$ баландиро бо H ва масоҳати сатҳи паҳлуиро бо $S_{\text{пах}}$ ишорат кунем, он гоҳ

$$S_{\text{пах}} = a_1 H + a_2 H + \dots + a_n H = (a_1 + a_2 + \dots + a_n) H = p H$$

мешавад, ки дар ин ҷо p периметри асоси призма аст. Теорема исбот шуд.

Фаҳмост, ки дар формулаи $S_{\text{пах}} = p H$, p -ро ҳамчун периметри буриши призма бо ҳамворие, ки ба асосҳо параллел аст, гирифтани мумкин аст (ниг. ба хулоса аз теоремаи 3).



Расми 8

Масоҳати сатҳи паҳлуии призмаи рости мунтазами n -кунча, ки тарафи асосаш a аст, бо формулаи $S_{\text{пах}} = a n H$ ҳисоб мешавад. Масоҳати сатҳи пурраи ҳар гуна призма бо формулаи

$$S_{\text{пур}} = S_{\text{пах}} + 2S_{\text{асос}}$$

ҳисоб карда мешавад.

Эзоҳ. Нишон додан мумкин аст, ки масоҳати сатҳи паҳлуии призмаи дилхоҳ ба ҳосили зарби масоҳати *буриши перпендикулярӣ* (бисёркунҷаест, ки дар натиҷаи буриши ҳамворӣ бо ҳамаи теғаҳо ҳосил мешавад) бар теғаи паҳлӯӣ, ки ин ҳамворӣ бо он перпендикуляр аст, баробар мебошад.

Масъалаи 1. Дар призмаи мунтазами 6-кунча теғаи асос ба 6 см ва баландӣ ба 8 см баробар аст. Масоҳати сатҳи пурраи призмаро меёбем.

Ҳал. Агар $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ призмаи мазкур бошад (расми 8), пас

$$S_{\text{пахл}} = (AB + BC + CD + DE + EF + FA)DD_1 = 6 \cdot 6 \cdot 8 = 288.$$

$$S_{\text{асос}} = S_{\text{ABCDE}} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot BC^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 6^2 = 54\sqrt{3} \text{ см}^2.$$

$$\text{Инак, } S_{\text{пур}} = 2S_{\text{асос}} + S_{\text{пахл}} = (108\sqrt{3} + 288) \text{ см}^2.$$

Масъалаи 2. Масоҳати сатҳи пурраи призмаи секунча, ки тегаҳои асосҳояш 25 см, 29 см ва 36 см мебошад, ба 1620 см² баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ва баландии призмаро меёбем.

Ҳал. Аввал аз рӯи формулаи Герон масоҳати асос-секунчаро меёбем. Нимпериметри секунчаи асос $(25+29+36):2=45$ см аст, бинобар ин

$$\begin{aligned} S_{\text{асос}} &= \sqrt{45(45-25)(45-29)(45-36)} = \\ &= \sqrt{45 \cdot 20 \cdot 16 \cdot 9} = 3 \cdot 4 \sqrt{900} = 12 \cdot 30 \text{ см}^2 = 360 \text{ см}^2. \end{aligned}$$

Мувофиқи шарт масъала $S_{\text{пур}} = 1620 \text{ см}^2$. Азбаски

$S_{\text{пур}} = S_{\text{пахл}} + 2S_{\text{асос}}$, пас $1620 = 2 \cdot 360 + S_{\text{пахл}}$. Аз ин ҷо $S_{\text{пахл}} = 900 \text{ см}^2$. Мувофиқи теоремаи 4 $S_{\text{пахл}} = p \cdot H$, яъне $900 = 90 \cdot H$.

Инак, $S_{\text{пахл}} = 900 \text{ см}^2$, $H = 10$ см.

1. Таърифи призмаи ростро баён кунед. 2. Чаро дар призмаи рост рӯяҳои паҳлӯӣ росткунҷаҳо буда, баландӣ ба тегаи паҳлӯӣ баробар аст. 3. Призмаи мунтазам гуфта чиро мегӯянд. 4. Сатҳи паҳлӯӣ ва сатҳи пурраи призма чӣанд? 5. Масоҳати сатҳи паҳлӯии призмаи рост бо кадом формула ҳисоб мешавад? Масоҳати сатҳи пуррааш чӣ?

29. Дар призмаи рости секунча ҳамаи тегаҳо ба ҳамдигар баробаранд. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ 12 м² аст. Баландиро ёбед.
30. Масоҳати сатҳи паҳлӯии призмаи чоркунҷаи мунтазам 32 м² ва масоҳати сатҳи пуррааш 40 м² аст. Баландиашро ёбед.
31. Нисбати масоҳати буриши диагоналии призмаи рости чоркунҷаро бар масоҳати рӯи паҳлӯии он ёбед.

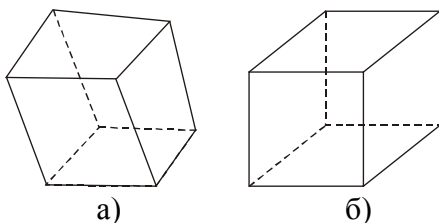
32. Диагонали призмаи мунтазами чоркунча ба d баробар буда, бо рӯя кунчи 60° –ро ташкил мекунад. Дарозии тегаи асосро ёбед.
33. Асоси призмаи рост секунчаи росткунча аст. Аз миёнаҳои гипотенуза ҳамвории ба он перпендикуляр гузаронида шудааст. Масоҳати буришро ёбед, агар катетҳо ба 20 см ва 21 см, тегаи паҳлӯ ба 42 см баробар бошанд.
34. Асоси призмаи рост секунчаи тарафҳояш 5 см ва 3 см, ки кунчи байни онҳо 120° аст, мебошад. Масоҳати калонтарин дар байни рӯяҳои паҳлӯ ба 35 см^2 баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии призмаро ёбед.
35. Масоҳати сатҳи паҳлуии призмаи мунтазами чоркунча $64\sqrt{2} \text{ см}^2$ ва диагонали он 8 см аст. Масоҳати сатҳи пурраи ин призмаро ёбед.
36. Тегҳои паҳлуии призмаи моил, ки 15 см аст, бо ҳамвории асос кунчи 30° –ро ташкил медиҳад. Баландии призмаро ёбед.
37. Масоҳати сатҳи пурраи призмаи рости чоркунчаро ёбед, агар диагонали он $\sqrt{34}$ м ва диагонали рӯяи паҳлуияш 5 м бошад.
- 38*. Масофаи байни тегҳои призмаи секунчаи моил мувофиқан ба 2 см, 3 см ва 4 см баробар аст. Тегҳои паҳлуиро ёбед.
- 39*. Буриши перпендикулярӣ призма секунчаи баробар-тарафест, ки дарозии тарафаш 4 см аст. Дарозии тегҳои паҳлуии призма 10 см аст. Масоҳати сатҳи паҳлуиро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

40. Призма 100 қулла дорад. Миқдори рӯяҳо ва тегҳои ин призмаро муайян кунед.
41. Аз нуқтаи А дар зери кунчи 60° ба ҳамворӣ моил гузаронида шудааст. Дарозии моилро ёбед, агар проексияи он ба ҳамворӣ 8 см бошад.

5. ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД

Таърифи 1. Агар асосҳои призма параллелограммҳо бошанд, вай *параллелепипед* номида мешавад.



Расми 9

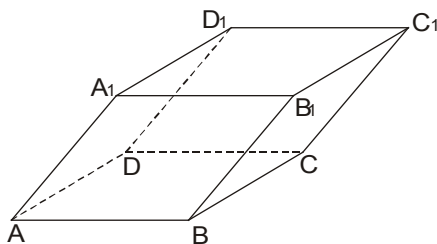
Дар расми 9, а) параллелепипеди моил ва дар расми 9, б) параллелепипеди рост оварда шудаанд. Рӯяҳои параллелепипед, ки тегаи умумӣ доранд, *ҳамсоя* ва рӯяхое, ки чунин тегаро надоранд, *муқобил* номида мешаванд.

Баъзе хосиятҳои параллелепипед ба хосиятҳои маъмули параллелограмм шабохат доранд.

Таърифи 2. Ду параллелограмм *бо ҳам баробар* номида мешаванд, агар ду тараф ва кунҷи байни онҳо дар як параллелограмм ба ду тараф ва кунҷи байни онҳо дар параллелограмми дигар баробар бошанд.

Теоремаи 5. Рӯяҳои муқобили параллелепипед *бо ҳам баробар ва параллеланд*.

Исбот. Бигузор $ABCD$ $A_1B_1C_1D_1$ параллелепипед, $ABCD$



Расми 10

ва $A_1B_1C_1D_1$ асосҳоанд (расми 10). Дар он, мувофиқи таъриф $AB \parallel DC$, $AB = DC$ ва $A_1B_1 \parallel D_1C_1$, $A_1B_1 = D_1C_1$ аст. Ғайр аз ин мувофиқи хулосаи теоремаи 1 тегаҳои паҳлӯи параллел ва баробаранд. Яъне, $AA_1 \parallel BB_1 \parallel CC_1 \parallel DD_1$ ва $AA_1 = BB_1 = CC_1 = DD_1$.

Ҳамин тариқ, ҳар чор рӯи паҳлӯи параллелограммҳо мебошанд. Мувофиқи теоремаи 25 (ниг. «Геометрия – 10», сах. 71) $\angle BAA_1 = \angle CDD_1$, $\angle CBB_1 = \angle DAA_1$. Инчунин ҳамвории ABB_1A_1 ба ҳамвории DCC_1D_1 , ҳамчун ҳамвории аз болои ду чуфти хатҳои ростии ҳамдигарро буранда мегузаштагӣ, параллел аст. Яъне, мувофиқи таърифи 2 $ABB_1A_1 = DCC_1D_1$. Баробарии BCC_1B_1 ва ADD_1A_1 ҳам ҳамин хел муқаррар карда мешавад. Теорема исбот шуд.

Хулоса. Дар параллелепипеди рост рӯяхон паҳлӯй рост-кунҷаҳоянд.

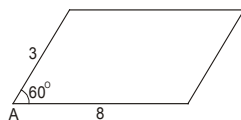
Инак, ҳамаи шаш рӯи параллелепипед параллелограммҳо мебошанд ва ду рӯи дилхоҳи муқобили онро ҳамчун асос қабул кардан мумкин аст.

Доир ба ҳисоби масоҳати сатҳи пурраи параллелепипеди рост ҳалли ду масъаларо меорем.

Масъалаи 1. Масоҳати сатҳи паҳлуии параллелепипеди рост 220 см^2 буда, тарафҳои асосҳояш ба 3 м ва 8 м , кунҷи байни онҳо ба 60° баробар аст. Масоҳати сатҳи пурраро меёбем.

Ҳал. Аввал масоҳати асосро меёбем:

$$S_{\text{асос}} = 8 \cdot 3 \sin 60^\circ = \frac{24\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{3}.$$

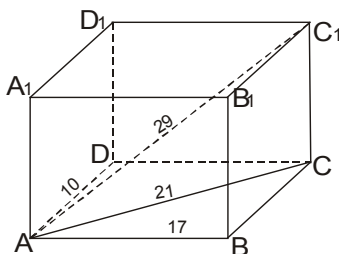


$$\begin{aligned} \text{Пас } S_{\text{пур}} &= S_{\text{пахл}} + 2S_{\text{асос}} = 220 + 24\sqrt{3} \approx \\ &\approx 220 + 24 \cdot 1,7321 \approx 220 + 41,5704 \approx 262 \text{ см}^2. \end{aligned}$$

Масъалаи 2. Дар параллелепипеди рост тарафҳои асос ба 10 см ва 17 см баробаранд. Яке аз диагоналҳои асос 21 см буда, диагонали калонаш 29 см аст. Масоҳати сатҳи пурраи параллелепипедро меёбем.

Ҳал. Тегаи паҳлуии CC_1 – ро аз рӯи теоремаи Пифагор меёбем (расми 11):

$$\begin{aligned} CC_1 &= \sqrt{AC_1^2 - AC^2} = \sqrt{29^2 - 21^2} = \sqrt{(29-21)(29+21)} = \\ &= \sqrt{8 \cdot 50} = \sqrt{400} = 20 \text{ см}. \end{aligned}$$



Расми 11

Мувофиқи хулосаи теоремаи 5 рӯяхон паҳлӯй рост-кунҷаҳоянд, бинобар ин

$$S_{\text{пахл}} = 2(10 \cdot 20) + 2(17 \cdot 20) = 1080 \text{ см}^2.$$

Акнун бо формулаи Герон масоҳати секунҷаи ABC -ро меёбем:

$$p = \frac{21+17+10}{2} = 24 \text{ см},$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{24(24-21)(24-17)(24-10)} = \\ = \sqrt{24 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 14} = 2\sqrt{6 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 7^2} = 14 \cdot 6 = 84 \text{ см}^2$$

ва $S_{асос} = 2S = 168 \text{ см}^2$. Ҳамин тариқ,

$$S_{мур} = S_{пахл} + 2S_{асос} = 1080 + 2 \cdot 168 = 1416 \text{ см}^2.$$

1. Параллелепипед гуфта чӣ гуна призмаро меноманд? 2. Рӯяҳои ҳамсоя ва муқобили параллелепипед чӣ тавр фарқ карда мешаванд? 3. Тасдиқи теоремаи 5 ба кадом хосияти параллелограмм шабеҳ аст? 4. Чаро дар параллелепипед ду рӯяи дилхоҳи муқобилро ҳамчун асосҳо қабул кардан мумкин аст?

42. Параллелепипеди $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ дода шудааст. Нишон диҳед, ки кунҷҳои дурӯя, ки тегаҳояшон AA_1 ва CC_1 мебошанд, ба ҳамдигар баробаранд.
43. Магар асоси параллелепипеди моил росткунча шуда метавонад?
44. Порчае, ки маркази ду асоси параллелепипедро мепайвандад ба тегаҳои паҳлӯй параллел аст. Инро исбот кунед.
45. Дар параллелепипеди рост тарафҳои асос ба 6 м ва 8 м баробар буда, кунҷи 30° -ро ташкил медиҳанд. Тегаи паҳлӯй 5 м аст. Масоҳати сатҳи пурраро ёбед.
46. Дар параллелепипеди рост тегаи паҳлӯй 1 м буда, тарафҳои асос ба 23 дм ва 11 дм баробаранд. Диагоналиҳои асос ҳамчун 2:3 нисбатдоранд. Масоҳати буришҳои диагоналиро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

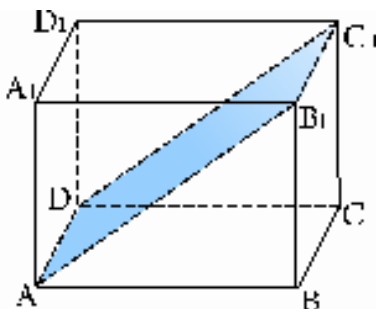
47. Дар призмаи секунҷаи рост тарафҳои асосҳо 4 см, 5 см ва 7 см буда, тегаи паҳлӯй ба баландии калони асос баробар аст. Баландии призмаро ёбед.
48. Тарафи хурди росткунча 6 см аст. Дарозии диагоналиҳоро ёбед, агар онҳо ҳамдигарро дар таҳти кунҷи 60° буранд.

6. ХОСИЯТИ ДИАГОНАЛҲОИ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД

Боз як далели ба параллелепипед хосбударо муқаррар менамоем.

Теоремаи 6. Диагоналҳои параллелепипед дар як нукта бурида шуда, дар нуктаи буриш ба ду хиссаи баробар чудо мешаванд.

Исбот. Бигзор AC_1 ва DB_1 диагоналҳои параллелепипеди $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ мебошанд (расми 12). Тарафи BC_1 ба BC параллел аст (мувофиқи теоремаи 1). BC бошад ба AD параллел аст. Пас тегҳои AD ва $B_1 C_1$ ба ҳам параллеланд ва дар як ҳамворӣ ҷойгиранд. Ин ҳамворӣ ҳамвориҳои рӯяҳои муқобили параллелепипедро аз рӯи хатҳои DC_1 ва AB_1 мебурад. Аз сабаби параллелии ин рӯяҳо (теоремаи



Расми 12

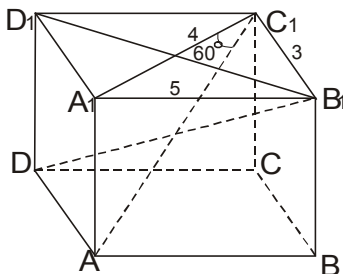
5), ин хатҳо ба ҳам параллеланд. Инак, чоркунҷаи $AB_1 C_1 D$ параллелограмм мебошад. Диагоналҳои параллелепипед AC_1 ва BD_1 диагоналҳои ин параллелограмманд. Пас аз рӯи хосияти маъмули параллелограмм онҳо дар як нукта бурида шуда, дар нуктаи буриш ба ду хиссаи баробар чудо мешаванд.

Айнан ҳамин хел исбот карда мешавад, ки диагоналҳои BD_1 ва CA_1 , инчунин BD_1 ва AC_1 бо ҳам бурида шуда дар нуктаи буриш ба ду хисса тақсим мешаванд. Ҳамин тариқ, ҳар чор диагонали параллелепипед дар як нукта бурида шуда, дар нуктаи буриш онҳо ба ду хиссаи баробар чудо мешаванд. Теорема пурра исбот шудааст.

Эзоҳ. Мисли параллелограмм, нуктаи буриши диагоналҳоро *маркази параллелепипед* меноманд.

Хулоса. Дар параллелепипеди рост диагоналҳо чуфтан ба ҳамдигар баробаранд.

Масъала. Дар параллелепипеди рост тарафҳои асос 3 см ва 5 см буда, яке аз диагоналҳои асос ба 4 см баробар аст. Диагонали калони параллелепипедро меёбем, агар маълум бошад, ки диагонали хурд бо ҳамвори асос кунҷи 60° -ро ташкил медиҳад.



Расми 13

Хал. Диагонали дуҷони асосро меёбем. Дар параллелограмм суммаи квадрати диагоналҳо ба суммаи квадрати тарафҳо баробар аст. Пас диагонали дигари асос ба $\sqrt{2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 5^2 - 4^2} = \sqrt{52}$ буда аз 4 калон аст. Аз ин ҷо бармеояд, ки проексияи диагонали хурди параллелепипед (масалан, диагонали AC_1 дар расми 13), ки бо ҳамвори асос кунҷи 60° -ро ташкил медиҳад, $A_1C_1 = 4$ мебошад. Аз секунҷаи росткунҷаи AA_1C_1 теғай паҳлӯй (баландии) параллелепипедро меёбем: $H = 4 \operatorname{tg} 60^\circ = 4\sqrt{3}$. Аз секунҷаи росткунҷаи DD_1B_1 , ки катетҳояш $D_1B_1 = \sqrt{52}$ ва $DD_1 = H = 4\sqrt{3}$ мебошанд, диагонали калони параллелепипедро ҳосил мекунем:

$$DB_1 = \sqrt{(\sqrt{52})^2 + (4\sqrt{3})^2} = \sqrt{52 + 16 \cdot 3} = \sqrt{52 + 48} = \sqrt{100} = 10.$$

Ҷавоб: Диагонали калони параллелепипед 10 см аст.

1. Дар исботи теорема тарзи истифодаи ҳосияти параллелии рӯяҳои муқобили параллелепипедро (теоремаи 5) баён кунед. 2. Қадом ҳосияти диагоналҳои параллелограмм дар исбот ва чӣ тавр истифода карда шудааст?

49. Тарафҳои асоси параллелепипеди рост ба $\sqrt{18}$ см ва 7 см, кунҷи байни онҳо ба 135° , теғай паҳлӯй ба 12 см баробаранд. Диагоналҳои параллелепипедро ёбед.

50. Тарафҳои асоси параллелепипедаи рост ба 8 см ва 5 см, яке аз диагоналҳои асос ба 3,2 см ва диагонали калон ба 13 см баробар аст. Диагонали хурдашро ёбед.
51. Диагоналҳои параллелепипедаи ростро, ки ҳамаи тегаҳо-яш ба a ва кунҷи асосаш ба 60° баробар аст, ёбед.
52. Асоси параллелепипедаи рост ромб буда диагоналҳояш 10 см ва 24 см-анд. Баландии параллелепипед 10 см аст. Диагонали калони параллелепипедро ёбед.

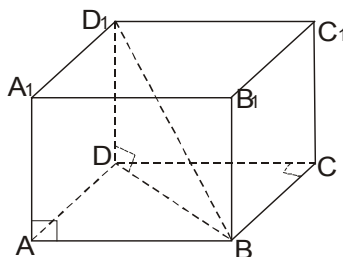
Масъалаҳо барои такрор

- 53*. Дар призмаи моили секунҷа ду рӯяи паҳлӯӣ бо ҳам перпендикуляранд. Тегаи умумии онҳо аз ду тегаи дигар дар масофаи 12 см ва 35 см ҷойгир буда, ба 24 см баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯии призмаро ёбед.
54. Периметри секунҷаи росткунҷа ба 30 см, суммаи квадратҳои тарафҳои он ба 338 см^2 баробар аст. Тарафҳои секунҷа ёфта шаванд.

7. ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДИ РОСТКУНҶА. КУБ

I. Таърифи 1. Параллелепипеди рост, ки асосаш росткунҷа аст, *параллелепипеди росткунҷа* номида мешавад (расми 14).

Масалан, хишт, қуттиҳои гӯ-гирд ё сабзавот, хона ё ҳавзи шиноварӣ шакли чунин параллелепипедро доранд. Аз сабаби ҳолати хусусии параллелепипеди рост будани параллелепипеди росткунҷа (ПР) вай дорои хосиятҳои зерин мебошад: *Ҳамаи шаш рӯяи росткунҷаҳоянд; рӯяҳои муқобил ба ҳамдигар параллеланд; дутои дилҳои онҳоро ба сифати асосҳо қабул кардан мумкин аст; диагоналҳо дар як нуқта бурида шуда дар нуқтаи буриш ба ду хиссаи баробар ҷудо мешаванд. Ин нуқта маркази параллелепипедаи росткунҷа мебошад. Дар шакли теоремаҳо*



Расми 14.

ду хосияти дигарро меорем, ки маҳз ба чунин параллелепипед хосанд. Нимҳамвориҳое, ки дар онҳо рӯяҳои ҳамсоя параллелепипед ҷойгиранд, кунҷҳои дурӯяро ташкил медиҳанд. Ин кунҷоро *кунҷҳои дурӯяи параллелепипед* меноманд.

Теоремаи 7. Ҳамаи кунҷҳои дурӯяи параллелепипеди росткунҷа кунҷҳои ростанд.

Исбот. Тасдиқи теорема зоҳиран возеҳ аст, чунки кунҷҳои рост будани кунҷҳои хаттии ин кунҷҳои дурӯя зоҳиран фаҳмоянд. Масалан, кунҷи дурӯяи рӯяҳои $ABCD$ ва ABB_1A_1 ба кунҷи A_1AB баробар аст, ки рост будани он аз таъриф бармеояд (расми 14). Рост будани кунҷҳои дурӯяи дигар ҳам ҳамин тавр муқаррар карда мешаванд.

II. Таърифи 2. Дарозии ҳар як се тега, ки дар як нукта бурида мешаванд, *ченакҳо ё андозаҳои хаттии параллелепипеди росткунҷа* ном доранд.

Масалан, дар мисоли параллелепипеди росткунҷаи дар расми 14 овардашуда дарозии тегаҳои AB , AD ва AA_1 ченакҳо мебошанд. Дар зиндагии ҳаррӯза ин ченакҳо ҳамчун *дарозӣ*, *бар* ва *баландӣ* маъмуланд. Масалан, дар мисоли хона ё ҳавзи шиноварӣ.

Аз теоремаи Пифагор бармеояд, ки квадрати диагонали росткунҷа ба суммаи квадратҳои тарафҳояш баробар аст. Параллелепипеди росткунҷа ба ин монанд хосиятро дорост. Аниқаш, ҷумлаи зерин дуруст аст:

Теоремаи 8. Квадрати диагонали параллелепипеди росткунҷа ба суммаи квадратҳои се ченакаш баробар аст.

Исбот. Нишон медиҳем, ки дар параллелепипеди росткунҷаи $ABCD A_1B_1C_1D_1$, масалан, баробарии

$$d^2 = D_1B^2 = AB^2 + AD^2 + AA_1^2$$

ҷой дорад (расми 14). Тегаи D_1D ба асос перпендикуляр аст, яъне кунҷи D_1DB кунҷи рост мебошад. Барои ҳамин аз секунҷаи D_1DB , мувофиқи теоремаи Пифагор $D_1B^2 = DD_1^2 + DB^2$. Азбаски DB диагонали росткунҷаи $ABCD$

аст, пас $DB^2 = AB^2 + AD^2$. Инчунин $DD_1 = AA_1$. Аз ин се баробарӣ дурустии тасдиқи теорема бармеояд.

Хулоса. *Диагоналҳои параллелепипеди росткунча ба ҳамдигар баробаранд.*

Ҳамин тариқ, агар a, b, c ченакҳои параллелепипеди росткунча бошанд, он гоҳ квадрати дарозии диагонал бо формулаи $d^2 = a^2 + b^2 + c^2$ ифода мешавад.

Масъалаи 1. Ченакҳои параллелепипеди росткунча ба 8, 9, 12 баробаранд. Дарозии диагоналро меёбем.

Ҳал. Мувофиқи тасдиқи теоремаи 8

$$d^2 = 8^2 + 9^2 + 12^2 = 64 + 81 + 144 = 289.$$

Аз ин ҷо $d = \sqrt{289} = 17$.

III. Агар ченакҳои ПР (дарозӣ, бар ва баландии он) a, b, c бошанд, он гоҳ масоҳати сатҳи пурраи параллелепипед бо формулаи

$$S_{\text{пур}} = 2(ab + ac + bc)$$

хисоб мешавад. Чунки масоҳати сатҳи пурраи ПР ба ҳосили ҷамъи масоҳати ҳамаи шаш рӯя баробар аст.

Масъалаи 2. Диагонали ПР 5 буда, ченакҳояш a, b, c мебошанд. Маълум, ки $3a + \sqrt{7}b + 3c = 25$ аст. Масоҳати сатҳи пурраи ПР –ро меёбем.

Ҳал. Дарозии диагонал мувофиқи теоремаи 8 $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = 5$ аст. Барои ҳамин $a^2 + b^2 + c^2 = 25$. Мувофиқи шарт масъала $3a + \sqrt{7}b + 3c = 25$ ё

$6a + 2\sqrt{7}b + 6c = 50$ аст. Пас

$$a^2 + b^2 + c^2 - (6a + 2\sqrt{7}b + 6c) = 25 - 50 = -25.$$

Ё $(a^2 - 6a) + (b^2 - 2\sqrt{7}b) + (c^2 - 6c) + 25 = 0$. Квадратҳои пурра ҷудо карда ҳосил мекунем: $(a - 3)^2 + (b - \sqrt{7})^2 + (c - 3)^2 = 0$. Ягона қиматҳое, ки ин баробарино қаноат менамоянд $a = 3$, $b = \sqrt{7}$ ва $c = 3$ ҳастанд. Бинобар ин мувофиқи формулаи масоҳати сатҳи пурра дорем

$$S_{\text{пур}} = 2(ab + ac + bc) = 2(3 \cdot \sqrt{7} + 3 \cdot 3 + 3 \cdot \sqrt{7}) = 18 + 12\sqrt{17}.$$

Таърифи 3. ПР, ки дар он ҳар се ченак ба ҳамдигар баробаранд, *куб* номида мешавад.

Дар куб ҳамаи шаш рӯя ба ҳамдигар баробар мебошанд. Куб ҳамаи он хосиятҳоеро, ки ба ПР мансубанд, дорад. Алалхусус, агар дарозии теғаи куб a бошад, он гоҳ диагонали он $d = \sqrt{3}a$ ва масоҳати сатҳи пуррааш $S_{\text{пур}} = 6a^2$ аст.

Масъалаи 3. Дарозии диагонали рӯи куб ба $7\sqrt{2}$ см баробар аст. Дарозии диагонали кубро меёбем.

Ҳал. Агар теғаи куб ба a баробар бошад, он гоҳ диагонали рӯи он ба $a\sqrt{2}$ баробар аст. Барои ҳамин $a\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$, яъне $a=7$ см. Мувофиқи формулаи дарозии диагонали куб $d = a\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$ см мешавад.

1. Чӣ гуна параллелепипедро ПР мегӯянд? 2. ПР ҳамчун параллелепипед дорои чӣ гуна хосиятҳо аст? Хосиятҳои танҳо ба ПР хосбударо номбар кунед. 3. Чаро дар ПР кунҷҳои дурӯя кунҷҳои рост буда, диагоналҳо ба ҳамдигар баробаранд. 4. Ченакҳои ПР кадомҳоянд? 5. Диагонали ПР бо кадом формула ҳисоб мешавад? Масоҳати сатҳи пурраашчӣ? 6. Чиро куб мегӯянд? 7. Призмаи рости квадратӣ (асосаш квадрат) аз куб чӣ фарқ дорад?

55. Ченакҳои ПР ба: а) 12, 16, 21; б) $\sqrt{39}$, 7, 9 баробаранд. Диагоналҳои онро ёбед.

56. Теғаи куб 7 м аст. Диагонали кубро ёбед.

57. Куби $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ дода шудааст. Кунҷи дурӯяи: а) $ABB_1 C$ –ро; б) $A_1 BB_1 K$ –ро, ки K миёнаҳои теғаи $A_1 D_1$ аст, ёбед.

58*. Кунҷи тези байни ду диагонали кубро ёбед.

59. Дар ПР-и $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $AB=12$ см, $BB_1=4$ см ва $BC=5$ см аст. Ёфта шавад: а) диагонали AC_1 –ро; б) масоҳати буриши $ACC_1 A_1$ –ро.

60. Дар ПР тарафҳои асос ба 7 см ва 24 см, баландӣ ба 8 см баробар аст. Масоҳати буриши диагоналии онро ёбед.
61. Дар ПР тегаи паҳлӯӣ ба 5 см, масоҳати буриши диагонали ба 205 см^2 ва масоҳати асос ба 360 см^2 баробар аст. Тарафҳои асосро ёбед.
62. Ҳосили ҷамъи ҳамаи тегаҳои ПР ба 16 м ва диагоналаш ба 3 м баробар аст. Масоҳати сатҳи пурраи онро ёбед.
63. Масоҳати сатҳи пурраи куб 24 м^2 аст. Тегҳои онро ёбед.
64. Нишон диҳед, ки масоҳати сатҳи пурраи куб бо формулаи: а) $S_{\text{пур}} = 2d^2$, ки d дарозии диагонал аст; б) $S_{\text{пур}} = 3\sqrt{2}Q$, ки Q масоҳати буриши диагонали аст, ифода мешавад.
65. Дар ПР тарафҳои асос ҳамчун 7:24 нисбат доранд, масоҳати буриши диагонали ба 50 см^2 баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлуиро муайян кунед.
- 66*. Иббот кунед, ки агар ҳамаи диагоналҳои параллелепипед бо ҳамдигар баробар бошанд, он гоҳ вай росткунҷа аст.
67. Тарафҳои асоси ПР ба 3 м ва 4 м баробаранд. Диагонали параллелепипед ба ҳамвории асос кунҷи 45° –ро ташкил мекунад. Масоҳати сатҳи пурраи параллелепипедро ёбед.
68. Диагонали ПР $5\sqrt{2}$ м буда, бо ҳамвории асос кунҷи 45° –ро ташкил мекунад. Масоҳати сатҳи паҳлуии параллелепипедро ёбед, агар масоҳати асос 12 м^2 бошад.
69. Диагонали ПР –ро ёбед, агар вай бо ҳамвории асос кунҷи 60° –ро ташкил дода, тарафҳои асос 3 м ва 4 м бошанд.

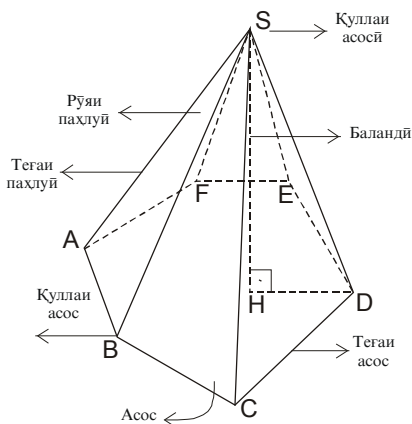
Масъалаҳо барои тақрир

70. Дар призмаи секунҷа тарафҳои асос ба 3 м, 4 м ва 5 м, баландӣ ба 6 м баробаранд. Масоҳати сатҳи пурраи призма ёфта шавад.
71. Тарафҳои росткунҷа ҳамчун 4:1 нисбат дошта, масоҳаташ 400 см^2 аст. Тарафи калони росткунҷаро ёбед.

8. ПИРАМИДА

Мо бо пирамида, ҳамчун ҷисми геометрӣ ва ҳолати хусусии он – тетраэдр шинос ҳастем. (ниг. «Геометрия – 10», сах. 23-24). Боз баъзе тасвияҳои умумии ба ҳар гуна пирамида хосбударо васеътар муҳокима намуда, доир ба онҳо масъалаҳоро ҳал ва пешниҳод мекунем.

Таъриф. Бисёррӯе, ки дар натиҷаи пайваст кардани нуқтаи додашудаи берунаи бисёркунҷаи ҳамвор бо ҳар як нуқтаи ин бисёркунҷа ҳосил мешавад, *пирамида* номида мешавад. Нуқтаи додашуда *қуллаи асосӣ*, бисёркунҷаи ҳамвор *асоси пирамида* ном доранд (расми 15).



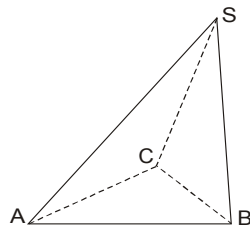
Расми 15

Пирамидаҳои Мисри қадим, ки оромгоҳи фиръавнҳо буда, асосашон квадрат аст ё бурҷҳои Кремли Маскав мисоли пирамидаҳоанд. Қуллаи асосӣ ва қуллаҳои асос *қуллаҳои* пирамидаанд. (Дар оянда агар махсус таъкид нашуда бошад, зери қуллаи пирамида қуллаи асосӣ фаҳмида мешавад.)

Сатҳи пирамида аз асос ва *рӯҳои пахлуй*, ки секунҷаҳоанд, иборат аст. Порчаҳое, ки қуллаи пирамидаро ба қуллаҳои асос пайваст мекунанд, *теғаҳои пахлуй* ном доранд. Тарафҳои асосро *теғаҳои асос* ҳам мегӯянд. Порчае, ки аз қулла ба ҳамвории асос перпендикуляр фуруварда шудааст, *баландии пирамида* аст.

Пирамидаро, мисли призма, аз рӯи миқдори тарафҳои (кунҷҳои) асос номгузорӣ мекунанд. Пирамида n -кунҷа номида мешавад, агар асоси он бисёркунҷаи n -кунҷа бошад. Дар расми 15 пирамидаи шашкунҷа тасвир шудааст. Шашкунҷаи $ABCDEF$ асос, S қулла, $SA, SB, \dots, SF$ теғаҳои пахлуии он мебошанд. Рӯҳои пахлуй секунҷаҳои $ASB, BSC, \dots, FSA$ буда, SH баландӣ аст.

Пирамидаи секунҷаро тетраэдр (tetrahedron) ҳам мегӯянд. (Аз ду калимаи юнонии tetra – чор ва hedra – асос, рӯя тартиб дода шуда, маънои tetrahedron чоррӯя аст). Тетраэдр дорои 4 рӯя, 6 тегаю 4 қулла мебошад (расми 16). Рӯяи дилхоҳи тетраэдрро ҳамчун асосаш қабул кардан мумкин аст.

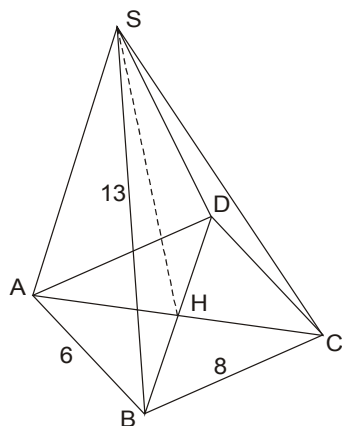


Расми 16.

Ҳангоми бисёркунҷаи барҷаста будани асоси пирамида, вай бисёррӯяи барҷаста аст. Бинобар ин барояш формулаи Эйлер (ниг. ба банди 1) дуруст аст.

Яъне, байни миқдори рӯяҳо (P), тегаҳо (T) ва қуллаҳо (K) вобастагии $K+P-T=2$ ҷой дорад.

Масъала. Асоси пирамидаи чоркунҷа росткунҷаи тарафҳояш 6 см ва 8 см аст. Ҳар як тегаи паҳлуи пирамида 13 см аст. Баландии пирамидаро меёбем.



Расми 17.

Ҳал. Ба осонӣ нишон додан мумкин аст, ки баландии пирамида SH ҳамвори асос $ABCD$ – ро дар нуқтаи буриши диагоналҳои росткунҷа мебурад. Ин диагоналҳо бо ҳамдигар баробар буда, дар нуқтаи буриш ба ду хиссаи баробар ҷудо мешаванд (расми 17). Аз секунҷаи росткунҷаи ABC :

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10.$$

Пас $AH = \frac{AC}{2} = 5$ см. Акнун аз секунҷаи росткунҷаи

$$AHS: SH = \sqrt{AS^2 - AH^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12.$$

Ҷавоб. 12 см.

1. Чӣ гуна бисёррӯя пирамида аст? Асос, рӯяҳои паҳлӯӣ, теғаҳо, қуллаҳо ва баландии он чӣ тавр муайян карда мешаванд? 2. Пирамида аз рӯи чӣ ва чӣ тавр номгузорӣ карда мешавад? 3. Чӣ гуна пирамидаро тетраэдр меноманд? 4. Дар кадом ҳолат пирамида бисёррӯяи барҷаста аст?

72. Асоси тетраэдр секунҷаи баробарпахлуи асосаш 12 см ва тарафи паҳлуаш 10 см аст. Рӯяҳои паҳлӯӣ ба асос кунҷҳои дурӯяи ба 45° баробарро ташкил медиҳанд. Баландии пирамидаро ёбед.
73. Секунҷаи баробарпахлӯ, ки асосаш 6 см ва баландиаш 9 см аст, асоси пирамида мебошад. Дар он теғаҳои паҳлӯӣ бо ҳам баробар буда, дарозияшон 13 см аст. Баландии пирамидаро ёбед.
74. Асоси пирамида параллелограммest, ки тарафҳояш 3 см ва 7 см буда, яке аз диагоналҳояш 6 см аст. Баландии пирамида, ки аз нуқтаи буриши диагоналҳо мегузарад, 4 см аст. Теғаҳои паҳлуии пирамидаро ёбед.
75. Асоси тетраэдр секунҷаи баробартарафи тарафаш 9 см аст. Теғаи паҳлӯӣ 6 см мебошад. Баландии тетраэдрро ёбед.

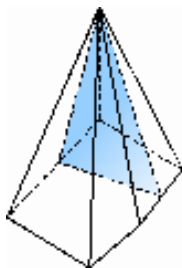
Масъалаҳо барои такрор

76. Ромби $ABCD$, ки тарафаш 8 см ва дар он $\angle A = 45^\circ$ мебошад, дода шудааст. Аз нуқтаи F ба ҳамвори ромб перпендикуляри FC фуруварда шудааст. Масофаи нуқтаи F то тарафи AD ёфта шавад.
77. Дар секунҷаи росткунҷа яке аз катетҳо 3 см буда, котангенс кунҷи ба он часпида $0,75$ аст. Гипотенузро ёбед.

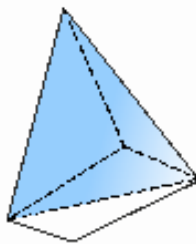
9. БУРИШИ ПИРАМИДА БО ҲАМВОРӢ

Ҳамворӣ рӯяҳои пирамидаро аз рӯи порчаҳо мебурад. Бисёркунҷае, ки тарафҳояш ин порчаҳо мебошанд, *буриши пирамида* ё *буриш* ном дорад. Барои сохтани буриш кифоя аст, ки нуқтаҳои буриши ҳамвориро бо теғаҳо муайян кар-

да, дутои чунин нуктаро, ки дар як рӯя меҳобанд, пайваست намоём. Буришҳои пирамида бо ҳамвориҳое, ки аз куллаи



Расми 18



Расми 19

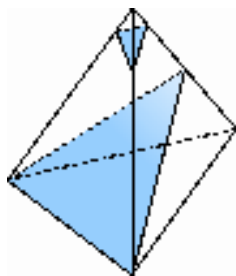
асосии он мегузаранд, секунҷаҳо мебошанд (расми 18).

Дар пирамида буришҳое, ки онҳоро ҳамвориҳои аз рӯи ду тегаи ҳамсоя набуда мегузаштагӣ, ташкил мекунанд, *буришҳои диагоналӣ* ном до-ранд (расми 19).

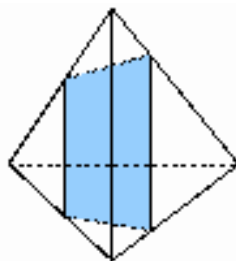
Онҳо низ секунҷаанд. Буришҳои тетраэдр, ки чор рӯя до-рад, секунҷа ё чоркунҷа мебошанд (расми 20 а; б).

Масъалаи зерин-ро доир ба сохтани буриш дар тетраэдр муоина менамоем.

Масъала. Дар те-ғаҳои AB , BC ва CS -и тетраэдри $SABC$ нуқ-таҳои M , N ва P ги-рифта шудаанд (рас-ми 21). Буриши тет-раэдрро бо ҳамвории

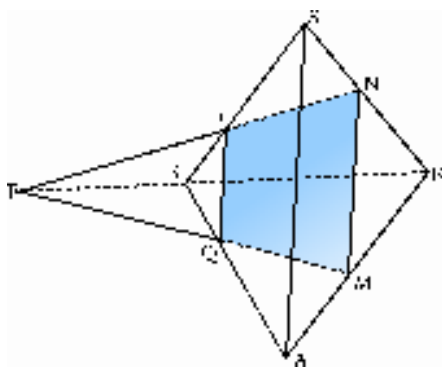


а)



б)

Расми 20



Расми 21

аз рӯи ин нуқтаҳо мегузаштагӣ (ҳамвории MNP) месозем. (Хатҳои ростии PN ва BC параллел нестанд.)

Ҳал. Дар аввал хати ростеро месозем, ки аз рӯи он ҳамвории MNP бо ҳамвории рӯяи ABC бу-рида мешавад. Нуқтаи M нуқтаи умумии ин ҳам-

вориҳост. Барои ёфтани боз як нуқтаи ин хати рост порчаҳои PN ва BC -ро то буриданашон дар нуқтаи E давом медиҳем. E -нуқтаи матлуб аст.

Инак, ин ҳамвориҳо аз рӯи хати рости ME бурида мешаванд. Ин хат тегаи AC -ро дар нуқтаи Q мебурад. Чоркунҷаи $MNPQ$ чоркунҷаи матлуб мебошад.

1. Чаро буриши пирамида бо ҳамворӣ бисёркунча аст? 2. Буриши пирамида бо ҳамвориҳое, ки аз қуллаи асосин он мегузаранд, чӣ гуна фигуранд? 3. Чӣ гуна буриширо буриши диагоналии пирамида мегӯянд? 4. Буриши пирамидаи n -кунча бисёркунҷаи $(n+1)$ -кунча шуда метавонад? $(n+2)$ -кунча чӣ?

78. Масъалаи дар матн муоинашударо ҳангоми параллел будани хатҳои рости PN ва BC ҳал кунед.

79. Дар призмаи секунҷаи $ABCA_1B_1C_1$ аз рӯи тегаи AB ва қуллаи C_1 ҳамворӣ гузаронида шудааст.

Фигураи $C_1AB_1A_1$ чӣ гуна фигура аст?

80. Буриши ҳамвориро бо пирамидаи чоркунча, ки он аз рӯи се нуқтаи ба тегаҳои гуногун тааллуқдошта мегузарад, созед.

81. Буриши ҳамвориро бо тетраэдр созед, агар маълум бошад, ки ҳамворӣ аз рӯи нуқтаи яке аз тегаҳо ва ду нуқтаҳои рӯяҳои ин тегаро дарбарнагиранда мегузарад.

82. Аз рӯи нуқтаи додашудаи рӯяи тетраэдр буриши ба асос параллелбударо созед.

83. Буриши ҳамвориро бо пирамида созед, агар ҳамворӣ аз рӯи ягон нуқтаи асос ва яке аз тегаҳои паҳлӯӣ гузарад.

Масъалаҳо барои такрор

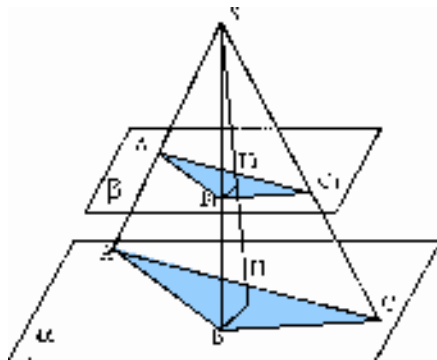
84. Масоҳати се рӯяи параллелепипед ба 1 м^2 , 2 м^2 ва 3 м^2 баробаранд. Масоҳати сатҳи пурраи ин параллелепипед чанд аст?

85. Тарафи паҳлуии секунҷаи баробарпахлуро ёбед, агар асоси он ба 18 см ва масоҳаташ ба 108 см^2 баробар бошад.

10. ПИРАМИДАИ САРБУРИДА

I. Теоремаи 9. Агар ҳамвории ба асоси пирамида параллел тамоми тегаҳои паҳлуи пирамидаро бурад, он гоҳ:
 а) буриш ва асос ба ҳам параллеланд; б) ин ҳамворӣ баландӣ ва тегаҳои паҳлуиро ба қисмҳои ба ҳам мутаносиб ҳудо мекунад; в) бисёркунҷаҳои буриш ва асос ба ҳам монанданд.

Исбот. Исботи теорема ро барои пирамидаи секунҷа меорем. Бигузор асоси пирамидаи секунҷаи $SABC$ дар ҳамвории α ҷойгир аст ва SH баландиаш мебошад (расми 22). Фарз мекунем, ки пирамида бо ҳамвории β , ки ба α параллел аст, бурида шудааст ва секунҷаи $A_1B_1C_1$ буриш аст.



Расми 22

а) Порчаҳои A_1B_1 ва AB параллеланд. Чунки онҳо дар ҳамвории параллел ҷойгир буда, қисмҳои буриши ҳамвории сеюм бо ин ду ҳамвории параллел мебошанд. (ниг. ба теоремаи 10-и «Геометрия-10», сах. 43). Хамин тариқ, $AB \parallel A_1B_1$, $BC \parallel B_1C_1$, $AC \parallel A_1C_1$, $BH \parallel B_1H_1$. Яъне, тарафҳои $\triangle ABC$ ва $\triangle A_1B_1C_1$ ҷуфт-ҷуфт ба ҳам параллеланд.

б) Аз параллелии порчаҳо ва теоремаи Фалес бармеояд, ки

$$\frac{SB_1}{SB} = \frac{SC_1}{SC} = \frac{SA_1}{SA} = \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{B_1C_1}{BC} = \frac{A_1C_1}{AC} = \frac{SH_1}{SH}.$$

в) Аз мутаносибии тарафҳои секунҷаҳои ABC ва $A_1B_1C_1$, мувофиқи аломати сеюми монандии секунҷаҳо тасдиқ карда метавонем, ки ин секунҷаҳо ба ҳам монанданд.

Теорема барои пирамидаи секунҷа исбот шуд. Дурустии ин теорема барои пирамидаи n -кунҷа бо тарзи ба пирамида

даҳои секунҷа чудо кардани пирамида (Ба ин бо роҳи ба секунҷаҳо чудо кардани бисёркунҷаи асос ба осонӣ ноил шудан мумкин аст.) ҳосил карда мешавад.

Хулоса. Агар бо $S_{асос}$ масоҳати асос ва бо $S_{бур}$ масоҳати буриши параллелиро ишорат кунем, он гоҳ

$$\frac{S_{бур}}{S_{асос}} = \frac{SH_1^2}{SH^2}.$$

Яъне, нисбати масоҳатҳо ба нисбати квадрати баландиҳо баробар аст.

Дар ҳақиқат, чӣ тавре медонем, масоҳатҳои ду бисёркунҷаи монанд ба квадратҳои тарафҳои мувофиқи онҳо мутаносиб аст, яъне, масалан,

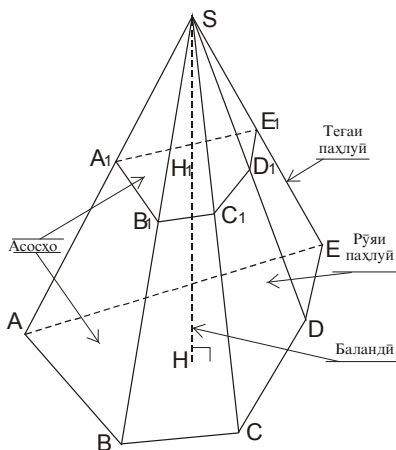
$$\frac{S_{бур}}{S_{асос}} = \frac{A_1B_1^2}{AB^2}. \quad \text{Вале} \quad \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{SH_1}{SH}.$$

Ин дурустии хулосаро тасдиқ менамояд.

Масъалаи 1. Дар пирамида аз миёнаҳои баландӣ ба асос буриши параллелӣ (буриши миёна) гузаронида шудааст. Масоҳати асос 60 см^2 аст. Масоҳати буришро меёбем.

Ҳал. Агар баландии пирамидаро бо H ишорат кунем, он гоҳ мувофиқи хулоса

$$\frac{S_{бур}}{S_{асос}} = \left(\frac{H}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}. \quad \text{Аз ин ҷо} \quad S_{бур} = \frac{S_{асос}}{4} = \frac{60}{4} = 15 \text{ см}^2.$$



Расми 23.

II. Таъриф. Қисми пирамида, ки дар байни асос ва ҳамвории ба асос параллели онро мебуридагӣ ҷойгир аст, *пирамидаи сарбурида* номида мешавад (расми 23).

Рӯяхое, ки дар ҳамвориҳои параллел ҷойгиранд, *асосҳо* ном доранд. Онҳо мувофиқи теоремаи 9 бисёркунҷаҳои тарафҳои мувофиқашон параллел ва бо ҳам монанданд. Буриш *асоси*

хурд аст. Дигар рӯяҳои пирамидаи сарбуридаро, чун пештара *рӯяҳои паҳлӯӣ* мегӯянд. Онҳо трапетсияҳо мебошанд. Масалан, дар пирамидаи сарбуридаи $ABCDEA_1B_1C_1D_1E_1$ –и расми 23 порчаҳои AA_1 , BB_1 ,... тегаҳои паҳлӯӣ буда, трапетсияҳои ABB_1A_1 , BCB_1C_1 ,... рӯяҳои паҳлуианд. Порчаи H_1H –и ба асосҳо перпендикуляр баландӣ мебошад.

Масъалаи 2. Дар пирамидаи чоркунҷаи сарбурида тарафҳои яке аз асосҳо ба 6 см, 7см, 8см ва 9см баробаранд. Тарафи хурди асоси дигарӣ 5 см аст. Дигар тарафҳои ин асосро меёбем.

Ҳал. Агар тарафҳои номаълуми ин асосро бо x , y , z ишорат кунем, он гоҳ мувофиқи тасдиқи теоремаи 9 ба муодилаҳои $\frac{x}{7} = \frac{5}{6}$, $\frac{x}{8} = \frac{5}{6}$, $\frac{x}{9} = \frac{5}{6}$, соҳиб мешавем. Аз онҳо меёбем $x = \frac{35}{6}$; $y = \frac{20}{3}$; $z = \frac{15}{2}$.

Ҷавоб. $\frac{35}{6}$ см, $\frac{20}{3}$ см, $\frac{15}{2}$ см.

1. Буриши ҳамвории ба асоси пирамида параллел бо пирамида чӣ гуна фигура аст? 2. Ин буриш дорои кадом хосиятҳо аст? 3. Кадом бисёррӯя пирамидаи сарбурида аст? Вай аз пирамида чӣ тавр ҳосил мешавад? 4. Рӯяҳои паҳлуии пирамидаи сарбурида чӣ гуна чоркунҷаҳоанд?

- 86.** Дар пирамида буриши ба асос параллел баландиро ба нисбати 3:4 чудо мекунад (аз қулла ба асос). Масоҳати буриш аз масоҳати асос 200 см² кам аст. Масоҳати асосро ёбед.
- 87.** Баландии пирамида 16 м буда, масоҳати асосаш 512 м² аст. Буриши параллелӣ, ки масоҳаташ 50 м² аст, дар кадом масофа ҷойгир аст?
- 88.** Дар пирамида масоҳати асос 150 см², масоҳати буриши параллелӣ 54 см² ва масофаи байни онҳо 14 см аст. Баландии пирамидаро ёбед.

89. Тарафҳои мувофиқи асосҳои пирамидаи сарбурида ҳамчун 13:17 нисбат доранд. Периметри буриши миёна 45 м аст. Периметри асосхоро муайян кунед.
90. Масоҳати асосҳои пирамидаи сарбурида ба 25 см^2 ва 9 см^2 баробаранд. Масоҳати буриши миёнаро ёбед.
91. Масоҳати асосҳои пирамидаи сарбурида 18 м^2 ва 128 м^2 –анд. Масоҳати буриши параллелиро, ки баландиро ба нисбати 2:3 (аз асоси хурд сар карда) чудо мекунад, ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

92. Асоси параллелепипеди рост ромби диагоналҳояш 12 см ва 16 см мебошанд. Агар баландии параллелепипед 8 см бошад, масоҳати сатҳи пурраи он муайян карда шавад.
93. Дар секунҷаи баробарпахлу кунҷи назди қулла 120° буда, тарафҳои паҳлӯи ба 10 см баробаранд. Берун аз секунҷа нуктае дода шудааст, ки он аз ҳар як қуллаи секунҷа дар масофаи 26 см ҷойгир аст. Масофаи байни ин нукта ва ҳамвории секунҷаро муайян намоед.

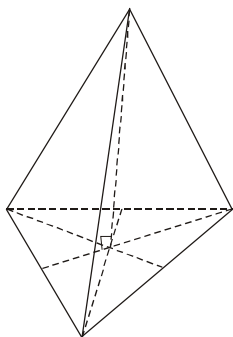
11. ПИРАМИДАИ МУНТАЗАМ

І . Чӣ тавре медонем бисёркунҷа *мунтазам* номида мешавад, агар дар он тарафҳо ва кунҷҳо бо ҳам баробар бошанд. Масалан, секунҷаи баробартараф ё квадрат мисоли бисёркунҷаи мунтазаманд.

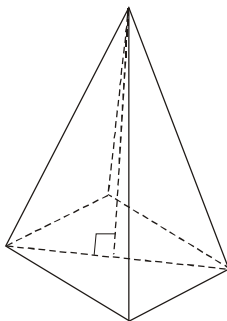
Таъриф. Агар асоси пирамида бисёркунҷаи мунтазам буда, баландиаш аз маркази ин бисёркунҷа гузарад, онро *пирамидаи мунтазам* меноманд.

Дар расми 24 пирамидаҳои мунтазами секунҷа (тетраэдри мунтазам), чоркунҷа ва шашкунҷа оварда шудааст. Чӣ тавре маълум аст, маркази секунҷаи баробартараф нуктаи буриши медианаҳо, маркази квадрат нуктаи буриши диагоналҳо мебошад. Ин нуктаҳо бошанд, маркази давраи дарункашида ё берункашидаи ин фигураҳо мебошанд. Умумӣ карда гуфтан мумкин аст, ки маркази асоси

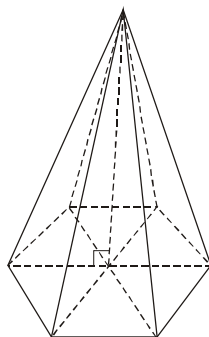
пирамидаи мунтазам маркази давраи дарункашида ё берункашидаи асос аст.



тетраэдри
мунтазам



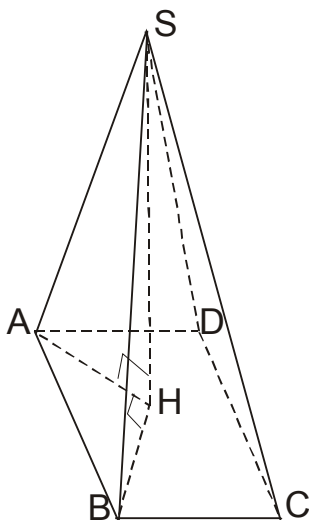
пирамидаи
мунтазами чоркунча



пирамидаи
мунтазами шашкунча

Расми 24

Хати росте, ки баландии пирамидаро дар бар мегирад, тири пирамида ном дорад. Дар пирамидаи мунтазам: 1) *Теғаҳои паҳлӯӣ ба ҳамдигар баробаранд*; 2) *Рӯяҳои паҳлӯӣ секунҷаҳои ба ҳам баробари баробарпахлуянд*; 3) *Баландиҳои рӯяҳои паҳлӯӣ, ки аз қулла ба асос фуруварда шудаанд, ба ҳамдигар баробаранд*. Ин баландиҳоро апофема меноманд.



Расми 25

Исботи хосияти 1)-ро барои пирамидаи чоркунҷаи мунтазам (расми 25) меорем. Бигзор H маркази асос аст. $\triangle ABH$ баробартараф буда, $\angle SHA = \angle SHB = 90^\circ$. Пас, мувофиқи аломати дуҷони баробарии секунҷаҳои росткунҷа $\triangle SHA = \triangle SHB$, яъне $SA = SB$. Айнан ҳамин гуна мулоҳизаронӣ ба баробарии $SB = SC$, баъд ба $SC = SD$, сонӣ ба $SD = SA$ меорад.

Хосиятҳои 2) ва 3) хулосаҳои хосияти 1) мебошанд.

Масъалаи 1. Дар пирамидаи шашкунҷаи мунтазам теғаи асос

10 см ва баландӣ $\sqrt{69}$ см аст. Апофемаи пирамидаро меёбем.

Хал. Бигузор дар пирамидаи мунтазами $SAB CDEF$ $AB=BC=10$ ва SN апофема аст (расми 26). Мувофиқи шарт $SH = \sqrt{69}$ см. Секунҷаи ABH баробаргараф мебошад, пас

$BH=AH=AB=10$ см. Аз секунҷаи росткунҷаи SHB мувофиқи теоремаи Пифагор

$SB^2 = SH^2 + HB^2 = (\sqrt{69})^2 + 10^2 = 169$. Пас $SB=13$ см. Апофема SN медианаи секунҷаи ASB аст, барои ҳамин

$AN = \frac{AB}{2} = 5$ см. Акнун аз секунҷаи

росткунҷаи SNB : $SB^2 = SN^2 + BN^2$ ё

$SN^2 = SB^2 - BN^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$; $SN=12$

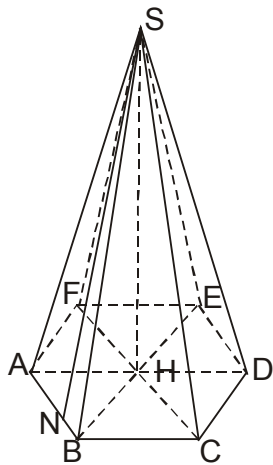
Ҷавоб. Дарозии апофемаи пирамидаи мунтазами мазкур 12 см аст.

II. Чӣ тавре гуфта будем, сатҳи пурраи пирамида аз асос ва рӯяҳои паҳлӯӣ иборат аст (ниг. ба банди 8). Пас, масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ҳосили ҷамъи масоҳати рӯяҳои паҳлӯӣ аст.

Теоремаи 10. Масоҳати сатҳи паҳлӯии пирамидаи мунтазам ба ҳосили зарби нисфи периметри асос бар апофема баробар аст.

Исбот. Агар дарозии тегаи асоси пирамидаи мунтазами n -кунча a бошад, он гоҳ масоҳати як рӯяи паҳлӯии он (ҳамчун масоҳати секунҷаи баробарпахлӯ) $\frac{al}{2}$ аст, ки дар ин ҷо l дарозии апофема мебошад. Аз сабаби баробарии рӯяҳои паҳлӯӣ масоҳати ҳамаи онҳо $\frac{al}{2} \cdot n = \frac{pl}{2}$ мешавад, ки $p=an$ периметри асос аст. Теорема исбот шуд.

Ҳамин тариқ, барои пирамидаи мунтазами n -кунча



Расми 26

$$S_{\text{пур}} = S_{\text{асос}} + S_{\text{пахл}} = S_{\text{асос}} + \frac{pl}{2}.$$

Агар ҳамвори ба асос параллел пирамидаи мунтазамро ба ду қисм чудо кунад, он гоҳ қисми дар байни асос ва ҳамворӣ чойгирбударо *пирамидаи сарбуридаи мунтазам* меноманд. Дар чунин пирамида асосҳо бисёркунҷаҳои мунтазаманд. Хати росте, ки маркази асосҳоро мепайвандад *баландӣ* аст. Дар ин ҷо ҳам чун пештара *диагонал* гуфта хати ростеро меноманд, ки он ду қуллаи дар як рӯя нахобидаи пирамидаи сарбуридаро пайваست менамояд.

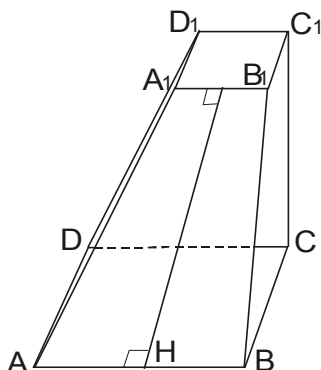
Рӯяҳои паҳлуии пирамидаи сарбуридаи мунтазам трапетсияҳои баробарпахлуи асосҳояшон якхелаи ба a ва b баробар мебошанд. Баландии ин трапетсияҳоро *апофема* мегӯянд.

Ба осонӣ дидан мумкин аст, ки теоремаи зерин дуруст аст:

Теоремаи 11. Масоҳати сатҳи паҳлуии пирамидаи сарбуридаи мунтазми n -кунҷа ба ҳосили зарби нисфи суммаи периметри асосҳо бар апофема баробар аст.

Ба ибораи дигар, формулаи зерин ҷой дорад:

$$S_{\text{пахл}} = \frac{(a+b)n}{2} \cdot l.$$



Расми 27.

Масъалаи 2. Тарафҳои асосҳои пирамидаи сарбуридаи мунтазми квадратӣ мувофиқан ба 6 см ва 8 см баробар буда, апофемааш 5 см аст. Масоҳати сатҳи пурраи ин пирамидаро меёбем.

Ҳал. Аввал масоҳати сатҳи паҳлуиро меёбем. Мувофиқи додашудаҳо $a=AB=8$ см, $b=A_1B_1=6$ см ва $l=HH_1=5$ см аст.

(расми 27). Пас аз рӯи теоремаи 11

$$S_{\text{пахл}} = \frac{(8+6) \cdot 4}{2} \cdot 5 = 140 \text{ см}^2.$$

$$S_{\text{пур}} = S_{\text{пахл}} + S_{ABCD} + S_{A_1B_1C_1D_1} = 140 + 8^2 + 6^2 = 240 \text{ см}^2.$$

Ҷавоб. 240 см².

1. Чӣ гуна пирамидаро мунтазам меноманд? **2.** Маркази асоси пирамидаи мунтазам дар кучо ҷойгир аст? **3.** Чиро тири чунин пирамида мегӯянд? **4.** Дар пирамидаи мунтазам теғаҳои паҳлӯӣ, рӯяҳои паҳлӯӣ ва баландии рӯяҳои паҳлӯӣ ҷйгунаанд? **5.** Апофемаи пирамидаи мунтазам гуфта чиро мегӯянд? **6.** Исбот кунед, ки масоҳати сатҳи паҳлуии пирамидаи мунтазам ба нисфи ҳосили зарби периметри асос бар апофема баробар аст. **7.** Баландӣ, апофема ва диагонал дар пирамидаи сарбуридаи мунтазам чӣ тавр муайян карда мешаванд? **8.** Масоҳати сатҳи паҳлуии пирамидаи сарбуридаи мунтазам бо кадом формула ифода карда мешавад?

- 94.** Дар пирамидаи мунтазами чоркунча масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ба 14,76 м², масоҳати сатҳи пурра ба 18 м² баробар аст. Дарозии тарафи асос ва баландии пирамидаро ёбед.
- 95.** Дар пирамидаи чоркунҷаи мунтазам баландӣ 12 см буда, апофемаи рӯяи паҳлӯӣ 15 см мебошад. Теғаи паҳлуии пирамидаро ёбед.
- 96.** Тарафи асоси пирамидаи чоркунҷаи мунтазам ёфта шавад, агар баландии он H ва масоҳати сатҳи паҳлӯӣ S бошад.
- 97.** Тарафи асоси пирамидаи чоркунҷаи мунтазам ва апофемаи онро ёбед, агар теғаи паҳлӯӣ ба 10 см ва масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ба 144 см² баробар бошад.
- 98.** Тарафи асоси пирамидаи чоркунҷаи мунтазам 5 см, масоҳати сатҳи пурраи он 16 см² аст. Тарафи асоси пирамидаро ёбед.
- 99.** Тарафи асоси пирамидаи секунҷаи мунтазами $SABC$ ба a , теғаи паҳлуиаш ба b баробар аст. Дар ин пирамида аз миёнаҳои теғаҳои AB ва BC ба теғаи SB ҳамворӣ гузаронида шудааст. Масоҳати буришро бо пирамида ёбед.

- 100*.** Баландии пирамидаи сарбуридаи мунтазами чоркунча 16 см, тарафҳои асосҳояш 24 см ва 40 см аст. Диагонали пирамидаи сарбурида ва масоҳати буриши диагоналии онро ёбед.
- 101.** Масоҳати сатҳи пурраи пирамидаи секунҷаи мунтазамро, ки баландиаш 6 см ва кунҷи байни ҳамвориҳои рӯи паҳлӯӣ ва асос 60° аст, ёбед.
- 102.** Тарафҳои асосҳои пирамидаи сарбуридаи мунтазам ҳамчун 1:2 нисбат доранд. Баландии пирамидаи сарбурида H аст. Рӯи паҳлӯӣ бо ҳамвориҳои асос кунҷи 45° –ро ташкил мекунад. Масоҳати асосҳоро ёбед.
- 103.** Дар пирамидаи сарбуридаи панҷкунҷа чандто диагонал гузаронидан мумкин аст? Дар пирамидаи сарбуридаи n -кунҷа чӣ?
- 104.** Дар пирамидаи чоркунҷаи сарбуридаи мунтазам баландӣ 2 см, тарафҳои асосҳо 3 см ва 5 см мебошанд. Диагонали ин пирамидаи сарбуридаро ёбед.
- 105.** Баландии пирамидаи сарбуридаи мунтазам 7 см, тегаи паҳлӯӣ 9 см ва диагонал 11 см аст. Тарафи асосҳои пирамидаро ёбед.
- 106.** Тарафҳои асосҳои пирамидаи сарбуридаи шашкунҷаи мунтазам ба 2 см ва 4 см, баландиаш ба 1 см баробаранд. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ёфта шавад.
- 107.** Тарафҳои асосҳои пирамидаи сарбуридаи секунҷаи мунтазам 6 м ва 12 м –анд. Баландии он ба 1 м баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ёфта шавад.
- 108.** Тарафҳои асосҳои пирамидаи чоркунҷаи сарбуридаи мунтазам 2 м ва 8 м, баландиаш 4 м аст. Масоҳати сатҳи пурраи пирамидаро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

- 109.** Масофаи байни тегаҳои паҳлуии призмаи секунҷаи моил мувофиқан ба 2 см, 3 см ва 4 см баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ - ба 45 см^2 . Тегаи паҳлуиро ёбед.

110. Дар секунҷаи ABC аз асоси D -и баландии AD ба тарафи AB параллел хати рост гузаронида шудааст, ки он AC -ро дар нуктаи K мебурад. AK/KC ёфта шавад, агар

$$S_{ADC} : S_{ABC} = \frac{3}{16} \text{ бошад.}$$

§2. СИММЕТРИЯ ДАР БИСЁРРӮЯҲО

Дар синфи 10 табдилдиҳиҳои ҳаракат, симметрия, параллелкучониро дар фазо муоина карда будем (ниг. «Геометрия-10», банди 16, сах. 119-126). Алалхусус, табдилдиҳиҳои симметрия нисбат ба нукта, нисбат ба хати рост ва нисбат ба ҳамворӣ муфассал таҳқиқ шуда буданд. Дар ин параграф доир ба нуктаҳо, хатҳои рост ва ҳамвориҳо, ки бисёррӯяҳо ҳамчун фигураҳои (чисмҳои) геометрӣ нисбат ба онҳо симметрианд, суҳан меравад. Инчунин маълумоти ибтидоӣ нисбати бисёррӯяҳои мутлақо мунтазам оварда мешавад.

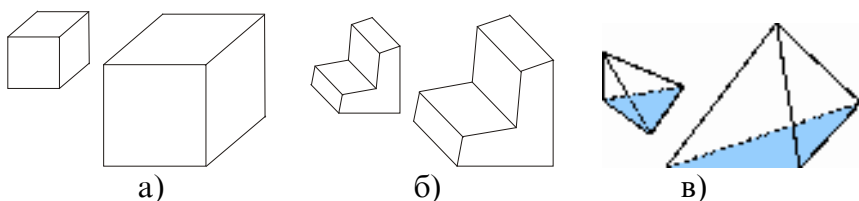
12. БАРОБАРӢ ВА МОНАНДИИ БИСЁРРӮЯҲО

Мисли ҳамворӣ, дар фазо ду фигура (чисми геометрӣ) *баробар* номида мешаванд, агар онҳо ҳангоми ягон ҳаракат ҳамчоя шаванд. Масалан, ду призмаи n -кунча ба ҳамдигар баробаранд, агар асосҳо ва баландии онҳо баробар бошанд. Ҳамин тасдиқ нисбати ду пирамидаи n -кунча ҳам дуруст аст.

Дар планиметрия ду бисёркунчаро, ки миқдори якхелаи тарафҳо доранд, монанд номида будем, агар кунҷҳои мувофиқи онҳо баробар буда, тарафҳои мувофиқашон мутаносиб бошанд. Ба ин мувофиқ, дар фазо таърифи зеринро дохил мекунем.

Таъриф. Ду бисёррӯя, ки дорои миқдори якхелаи рӯяҳоанд, *монанд* номида мешаванд, агар рӯяҳои онҳо монанд ва якхела ҷойгир буда, кунҷҳои дурӯяи мувофиқашон баробар бошанд.

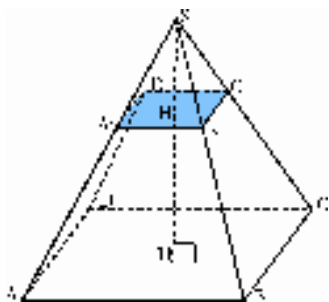
Бисёррӯяҳои дар қисми а) ва б)-и расми 28 овардашуда монанд буда, бисёррӯяҳои дар қисми в)-и расм монанд нестанд.



Расми 28

Нишон додан мумкин аст, ки ду бисёррӯя фақат ва фақат ҳамон вақт монанданд, агар чунин табдилдиҳии монанд (гомотетия) мавҷуд бошад, ки бо ин табдилдиҳӣ бисёррӯяҳо ҳамчоя шаванд. Аз ин бармеояд, ки нисбатҳои ченакҳои хаттии мувофиқи ду бисёррӯяи монанд ба ҳам баробаранд. Яъне, агар k -коэффициенти монандӣ бошад, он гоҳ: 1) Нисбати дарозии тегаҳои мувофиқ k аст. Нисбатҳои мувофиқи дарозииҳои баландӣ, медианаҳо ва биссектрисаҳо низ ба k баробаранд; 2) Нисбати параметрҳои дигари мувофиқи рӯяҳо, масалан, периметрҳо ё диагональҳои он k аст; 3) нисбатҳои масоҳатҳои мувофиқи асосҳо, сатҳҳои паҳлӯӣ ва сатҳҳои пурра ба k^2 баробар аст.

Масъала. Пирамидаи чоркунҷаи баландиаш 10 см бо ҳамвории ба асос параллел, ки аз кулла дар масофаи 4 см ҷойгир аст, бурида шудааст. Нисбатҳои дарозии тегаҳои мувофиқ, периметрҳо ва масоҳатҳои буришу асоси пирамидаро меёбем.



Расми 29

Ҳал. Дар натиҷаи буриш пирамидаи $SA_1B_1C_1D_1$ ҷудо карда мешавад (расми 29). Аз теоремаи 9 ва таъриф бармеояд, ки пирамидаҳои $SABCD$ ва $SA_1B_1C_1D_1$ монанданд. Мувофиқи шарт $SH=10$ см, $SH_1=4$ см аст. Пас, коэффициенти монандӣ

$$k = \frac{SH_1}{SH} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

$$\text{Инак, } \frac{A_1B_1}{AB} = k = \frac{2}{5}, \quad \frac{S_{A_1B_1C_1D_1}}{S_{ABCD}} = k^2 = \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}.$$

1. Дар кадом ҳолат ду бисёррӯя ба ҳам баробаранд?
2. Монандии бисёррӯяҳо чӣ тавр муайян карда мешавад?
3. Нисбати ченакҳои хатии ду бисёррӯяи монанд чӣ гуфтан мумкин аст? Нисбати ченакҳои квадраташон-чӣ?

111. Исроот кунад, ки ду куби тегашон дилҳо ба ҳам монанданд.

112. Нисбати масоҳатҳои асосҳои ду призмаи рост $\frac{4}{9}$ аст.

Коэффициенти монандиро, ки он ин ду призмаҳо ҳамчун мекунад, ёбед.

113. Ду пирамидаи мунтазами чоркунча бо коэффициенти монандии $k = \frac{1}{3}$ ба ҳам монанданд. Баландии яке аз онҳо 6 м, тегаи асосаш 4 м аст. Масоҳати рӯяи паҳлуи пирамидаи дигарро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

114. Исроот кунад, ки агар дар пирамидаи секунҷа ҳамаи рӯяҳо периметрҳои баробар дошта бошанд, он гоҳ рӯяҳо баробаранд.

115. Баландии секунҷаи баробарпаҳлу 45 см буда, асосаш бар тарафи паҳлӯи ҳамчун 4:3 нисбат дорад. Радиуси давраи дарункашидаро ёбед.

13. СИММЕТРИЯ ДАР БИСЁРРҶЯҲО

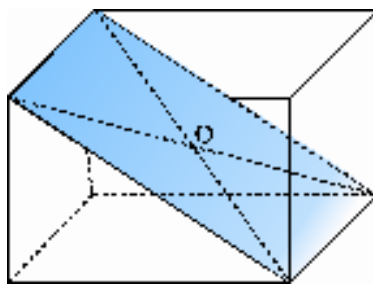
Дар фазо табдилдиҳиҳои симметрияро нисбат ба нуқта (симметрияи марказӣ), нисбат ба хати рост (симметрияи тири) ва нисбат ба ҳамворӣ (симметрияи ойинавӣ) дар бан-

ди 16-и «Геометрия-10» (ниг. ба сах. 121-124) муоина карда будем. Акнун мавҷудияти чунин симметрияро дар бисёррӯяҳои мушаххас муайян менамоем.

Хотирнишон мекунем, ки *нуқта (хати рост, ҳамворӣ) маркази (тири, ҳамвории) фигураи фазогӣ номида мешавад, агар ҳар як нуқтаи фигура нисбати он ба нуқтаи дигари ҳамин фигура симметрӣ бошад.*

Бо симметрия мо дар табиат, санъати меъморӣ, техника ва зиндагӣ сари ҳар қадам вомерӯем. Дар табиат дар шакли баргҳо ва гулҳои растанӣҳо, дар ҷойгиршавии узвҳои ҳайвонот симметрияро дидан мумкин аст. Ҳамаи кристалҳои дар табиат вомерӯдагӣ марказ, тир ва ҳамвории симметрияро доранд. Қисми зиёди биноҳо нисбати ҳамворӣҳо симметрианд, баъзе намуди деталҳо тир симметрия доранд. Масалан, асбоби дурбин, тарозуи паҳлудор, хати шиддатнокиаш баланди баркгузарон ва ғайраҳо.

а) *Маркази симметрия.* Дар теоремаи 6 (ниг. ба банди 6) муқаррар карда будем, ки диагонаҳои параллелепипед дар як нуқта бурида мешаванд ва ин нуқтаро *маркази параллелепипед* номида будем. Аз ин бармеояд, ки параллелепипед нисбат ба нуқтаи буриши диагоналяш ҷисми *мутамаккази симметрӣ* аст ва ин нуқта маркази симметрия мебошад (расми 30, нуқтаи О). Ин натиҷа амсоли вазъ дар ҳамвориро менамояд, ки мувофиқи он параллелограмм нисбати нуқтаи буриши диагоналяш *фигураи мутамаккази симметрӣ* буда, дар он ин нуқта маркази симметрия аст.



Расми 30

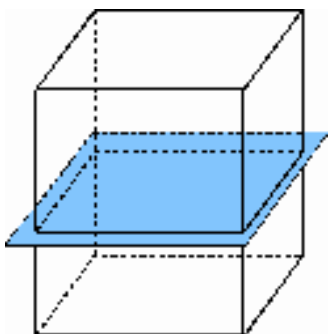
Дигар бисёррӯяҳои барҷаста, ғайр аз параллелепипед, маркази симметрия надоранд.

б) *Тир симметрия.* Дар росткунҷа хатҳои росте, ки аз нуқтаи буриши диагональҳо гузашта ба тарафҳои он параллеланд, тирҳои симметрияанд. Айнан мисли ҳамин, дар па-

раллелепипеди росткунча (ПР) хатҳои росте, ки аз маркази он гузашта ба теғаҳои асос параллеланд, тирҳои симметрияи ПР мебошанд. ПР нисбат ба хати росте, ки аз марказ гузашта ба ҳамвории асос перпендикуляр аст, низ симметрӣ мебошад. Хулоса, се хати рости ба ҳам чуфт-чуфт перпендикуляр, ки дар марказ ҳамдигарро мебуранд, тирҳои симметрияи ПР мебошанд. Бо ибораи дигар, маркази симметрияи ПР-ро ҳамчун ибтидои системаи росткунҷаи координатавӣ дар фазо қабул кардан мумкин аст. Ҳар як тири координатавӣ тири симметрияи чунин параллелепипед аст.

Дар пирамидаи мунтазам тири он тири симметрия аст, яъне чунин пирамида нисбат ба тираш ҷисми симметрӣ мебошад.

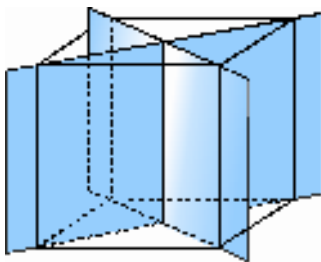
в) *Ҳамвории симметрия.* ПР се ҳамвории симметрия дорад. Онҳо аз маркази симметрия гузашта ба рӯяҳои муқобил параллеланд. Яъне, аз миёнаҳои чор теғаи ба ҳам параллели параллелепипед мегузаранд. Дар расми 31 яке аз чунин ҳамворихо оварда шудааст. Нуқтаҳои охири теғаҳо нуқтаҳои симметрианд.



Расми 31

Агар ҳамаи андозаҳои хаттии ПР гуногун бошанд, он гоҳ вай гайр аз ҳамворихои номбаршуда дигар ҳамвории симметрия надорад.

Рафту агар асоси параллелепипед квадрат бошад (яъне ду андозааш якхела бошад), он гоҳ вай боз ду ҳамвории симметрияро дорад. Онҳо ҳамворихои буриши диагональӣ мебошанд, ки дар расми 32 оварда шудаанд.



Расми 32

Агар дар ПР ҳар се ченак якхела бошанд, он гоҳ дар ӯ ҳар гуна

буриши диагоналі ҳамвории симметрия аст. Ҳамин тариқ, куб 9-то ҳамвории симметрия дорад.

Дар пирамидаи мунтазам ҳамворие, ки аз қулла, маркази пирамида ва яке аз қуллаҳои асос гузаронида шудааст, ҳамвории симметрия аст.

1. Симметрияҳои марказӣ ва тирӣ дар ҳамворӣ ва дар фазо чӣ тавр муайян карда мешаванд? 2. Дар фазо чӣ гуна ҳамвориро ҳамвории симметрия меноманд? 3. Кадом нуқта маркази симметрияи параллелепипед аст? 4. Кадом хатҳои рост тирҳои симметрияи ПР мебошанд? 5. Ҳамвории симметрияи ПР ва пирамидаи мунтазам кадом ҳамворӣҳоянд? 6. Чаро куб нӯҳто ҳамвории симметрия дорад?

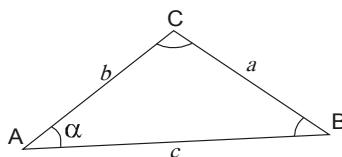
116. Нишон диҳед, ки ҳар гуна призма ақаллан якто ҳамвории симметрия дорад.
117. Призмаи секунҷаи мунтазам чандто тир ва ҳамвории симметрия дорад? Призмаи чоркунҷаи мунтазам-чӣ?
118. Призмаи секунҷаи мунтазам маркази симметрия дорад? Призмаи чоркунҷаи мунтазам-чӣ?
119. Параллелепипеди рост, ки ПР нест, чандто тири симметрия ва ҳамвории симметрия дорад?
120. ПР, ки куб нест, чандто тири симметрия ва ҳамвории симметрия дорад?
121. Куб чандто тири симметрия дорад?

Масъалаҳо барои такрор

122. Диагонали куб 6 см аст. Масоҳати яке аз рӯяҳои онро ёбед.
123. Апофемаи пирамидаи чоркунҷаи мунтазам ба 5 см баробар аст. Тангенс кунчи дурӯяи назди асос $\frac{4}{3}$ аст.

Масоҳати сатҳи пурраи пирамидаро ёбед.

- 124*. Иббот кунед, ки агар дар секунҷаи ABC (расми 33)



вобастагиҳои

$$a^3 + b^3 = c(a + b),$$

$$\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta) = \frac{3}{2} \text{ иҷро шавад, он гоҳ ин}$$

секунча баробартараф аст.

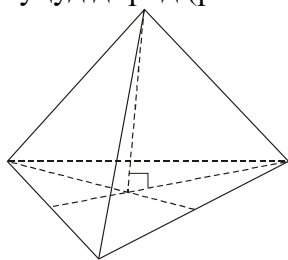
14. БИСЁРРӮЯҲОИ МУТЛАҚО МУНТАЗАМ (БММ)

Таъриф. Бисёррӯяи барҷаста *мутлақо мунтазам* номида мешавад, агар ҳамаи рӯяҳои он бисёркунҷаҳои дорои миқдори якхелаи тарафҳои ба ҳам баробар бошанд ва агар дар ҳар як қуллаи бисёррӯя миқдори баробари тегаҳо бо ҳам дучор оянд.

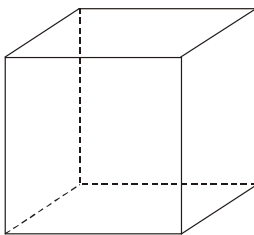
Мисоли бисёррӯяи мутлақо мунтазам (БММ) куб аст. Дар он ҳамаи 6 рӯя квадратҳои ба ҳам баробар буда, дар ҳар як қуллааш расо 3 тега бо ҳам дучор меоянд.

Аз таъриф бармеояд, ки дар БММ рӯяҳо ба ҳамдигар баробаранд. Нишон додан мумкин аст, ки кунҷҳои дурӯя, ки онҳоро рӯяҳои тегаи умумӣ дошта ташкил медиҳанд, низ баробаранд.

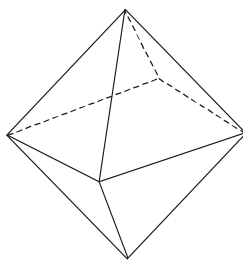
Нишон дода шудааст, ки БММ-и n кунҷа ҳангоми $n \geq 6$ будан вучуд надорад (исботи дурустии ин далелро намерем, гарчанде на он қадар мураккаб аст). Барои ҳамин ҳар як қуллаи БММ танҳо қуллаи се, чор ё панҷ секунҷаи баробартараф, ё ки се квадрат, ё се панҷкунҷаи мунтазам шуда метавонаду халос. Мувофиқан ба ин, панҷ намуди БММ вучуд дорад (расми 34).



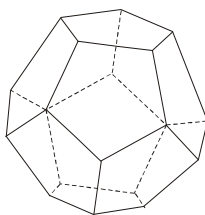
Тетраэдри
мутлақо мунтазам



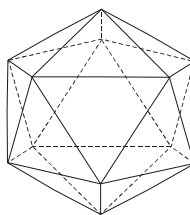
Куб (гексаэдр)



Октаэдр



Додекаэдр



Икосаэдр

Расми 34

Онҳоро номбар карда тавсиф мекунем:

- 1) *Тетраэдри мутлако мунтазам** (чоррӯя) - рӯяхояш аз 4 секунҷаи баробартараф иборатанд. Ҳар як қуллаи он қуллаи се секунҷа аст. Яъне, дар ҳар як қуллаи он се тега ба ҳам дучор меоянд.
- 2) *Куб* (шашрӯя) - ҳамаи 6-рӯяш квадратанд. Ҳар як қуллаи куб қуллаи 3 квадрат аст.
- 3) *Октаэдр* (ҳаштрӯя) - ҳамаи 8 рӯяш секунҷаҳои баробаранд. Ҳар як қуллааш қуллаи 4 секунҷа мебошад.
- 4) *Додекаэдр* (дувоздаҳрӯя) – аз 12 панҷкунҷаи мунтазам тартиб дода шудааст. Ҳар як қуллаи он қуллаи 3 панҷкунҷаи мунтазам аст.
- 5) *Икосаэдр* (бистрӯя) – аз 20 – то секунҷаи баробартараф тартиб дода шудааст. Ҳар як қуллаи икосаэдр қуллаи 5 секунҷа аст.

Масъала. Кунҷҳои дурӯяи октаэдрро меёбем.

Ҳал. Октаэдр дар натиҷаи аз рӯи асосҳо ҳамҷоя кардани ду пирамидаи баробар ҳосил мешавад (расми 34). Барои ҳамин кунҷи матлуб φ аз кунҷи назди асоси пирамида α ду

маротиба калон аст, яъне $\alpha = \frac{1}{2} \varphi$. Буриши пирамидаро, ки

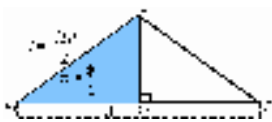
аз қуллаи S ва миёнаҳои ду тегаи асосҳои параллел мегузарад, дида мебароем. Агар A_1 ва C_1 миёнаҳои тегаҳои асосҳо бошанд, он гоҳ буриш секунҷаи баробарпахлуст, ки асосаш A_1C_1 ба тегаи октаэдр d баробар аст. Тарафҳои пахлӯй

* мо тетраэдри мутлако мунтазам ва пирамидаи секунҷаи мунтазамро (тетраэдри мунтазамро) аз ҳам фарқ мекунонем. Бар хилофи тетраэдри мутлако мунтазам, ки ҳама тегаҳояш баробаранд, дар пирамидаи секунҷаи мунтазам тегаҳои пахлӯй метавонанд ба тегаҳои асос баробар набошанд.

$SA_1 = SC_1$ ба апофемаи пирамида, яъне ба $l = \frac{\sqrt{3}}{2}d$, баробаранд. Дар айни ҳол $\angle SA_1C_1 = \alpha = \frac{1}{2}\varphi$ (расми 35). Баландии SO - ро ба A_1C_1 гузаронида аз секунҷаи SOA_1 меёбем, ки

$$\cos \frac{\varphi}{2} = \cos SA_1O = \frac{A_1O}{SA_1} = \frac{d}{2} : \frac{d\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}}. \text{ Аз ин ҷо}$$

$$\varphi = 2 \arccos \frac{1}{\sqrt{3}}.$$



Расми 35

1. Чӣ гуна бисёррӯя бисёррӯяи мутлақо мунтазам номида мешавад? 2. Бисёррӯяҳои мутлақо мунтазамро номбар кунед ва онҳоро тавсиф намоед. 3. Тетраэдри мутлақо мунтазам аз пирамидаи секунҷаи мунтазам чӣ фарқият дорад?

124. Кунҷҳои дурӯяи тетраэдри мутлақо мунтазамро ёбед.
125. Нишон диҳед, ки ҳосили ҷамъи кунҷҳои ҳамвори назди ҳар як қуллаи додекаэдр ба 324° баробар аст.
- 126*. Исбот кунед, ки марказҳои рӯяҳои куб қуллаҳои октаэдранд ва баръакс, марказҳои рӯяҳои октаэдр қуллаҳои куб мебошанд.
127. Тетраэдри мутлақо мунтазам дорои кадом тирҳо ва ҳамвориҳои симметрия аст?
128. Дарозии тегаи октаэдр ба d баробар аст. Масоҳати сатҳи онро ёбед.
129. Масоҳати сатҳи тетраэдр ба Q баробар аст. Дарозии тегаи онро ёбед.
- 130*. Тегҳои тетраэдри мутлақо мунтазам ба a баробар аст. Масоҳати буришро, ки квадрат аст, ҳисоб кунед.

Масъалаҳо барои такрор

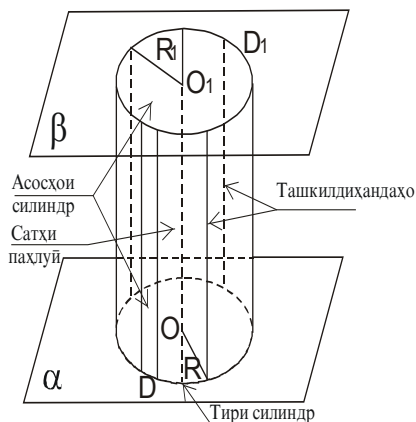
- 131.** Вектори $(1; 2; 3)$ дода шудааст. Вектори ба он коллинеариро ёбед, ки ибтидоияш нуқтаи $(1; 1; 1)$ буда, интиҳояш дар ҳамвории Oxy ҷойгир аст.
- 132.** Порчаи BD ба порчаи AC перпендикуляр буда, онро дар нуқтаи O ба ду ҳисса тақсим мекунад. Маълум, ки $AB=5$ см, $AD=3,5$ см, $AO=3$ см аст. Периметрҳои чоркунҷаи $ABCD$ ва секунҷаи ABC –ро ёбед.

§3. ЧИСМҲОИ ЧАРХЗАНИ

Чисмҳои муҳити атроф шаклҳои гуногун доранд. Дар байни онҳо на танҳо бисёррӯяҳо, балки ба ном чисмҳои чархзани (гирд, лӯнда) ҳам вомехӯранд. Дар навбати аввал аз байни чунин чисмҳо силиндр, конус ва кураро номбар кардан даркор аст. Мо ба омӯзиши онҳо ҳамчун чисмҳои геометрии шурӯъ мекунем.

15. СИЛИНДР

Бигузор дар ҳамвори α , ки ба ҳамвори β параллел аст, доираи даврааш D –и радиусаш R ва марказаш O , ин-



Расми 36

чунин хати рости a , ки доираро намебурад, дода шудаанд (расми 36). Аз рӯи ҳар як нуқтаи давраи D хати рости ба a параллелро мегузaronем. Буриши ин хатҳо бо ҳамвори β давраеро ҷудо менамояд, ки онро бо D_1 ишорат мекунем. Порчаҳое, ки нуқтаҳои ин ду давраро бо ҳам пайваست менамоянд, сатҳеро ташкил медиҳанд, ки он *сатҳи силиндрӣ* ном дорад.

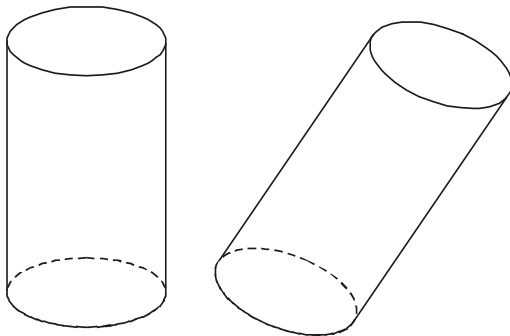
Таъриф. Чисми геометрие, ки бо сатҳи силиндрӣ ва ду доираи давраашон D ва D_1 маҳдуд аст, *силиндр* (аниқаш, *силиндри гирд*) номида мешавад (расми 36). (Калимаи силиндр юнонӣ буда (kylindros) маънояш гелидан ё чарх задан аст. Ашёи гуногуни бо дасти одам сохташуда, масалан, қатори биноҳо, кубурҳо, истаконҳо, ғўлачубҳо ва ғайра шакли силиндрро доранд. Кӯлоҳи мардонае, ки дар асри 18 васеъ паҳн гашта буд, низ номи силиндрро дошт).

Порчаҳое, ки нуқтаҳои давраҳоро пайваст мекунанд, *ташкिल्диҳандаҳои* цилиндр номида мешаванд. Сатҳи цилиндрӣ, ки аз ташкिल्диҳандаҳо иборат аст, *сатҳи паҳлуии цилиндр*, доираҳо бошанд *асосҳои цилиндр* ном доранд. Ҳамин тариқ, сатҳи пурраи цилиндр аз сатҳи паҳлӯӣ ва доираҳо (асосҳо) иборат аст. Бо ибораи дигар, сатҳи цилиндр аз қисмҳои ҳамвор ва қисми қавҷ иборат аст. Сатҳи бисёррӯя бошад танҳо аз қисмҳои ҳамвор иборат буд.

Дарозии перпендикуляри умумии ҳамвориҳои параллел *баландии цилиндр* аст. Ташкिल्диҳандаҳо ҳамчун хатҳои ростии параллел, ки дар байни ду ҳамвориҳои параллел ҷойгиранд, ба ҳамдигар баробаранд (теоремаи 10-и «Геометрия - 10», сах. 43). Инчунин аз ҳар як нуқтаи сатҳи паҳлуии цилиндр танҳо якто ташкिल्диҳанда мегузарад. Радиуси давраҳои асос *радиуси цилиндр* аст.

Силиндр рост номида мешавад, агар ташкिल्диҳандаҳо ба ҳамвориҳои асос перпендикуляр бошанд, вагарна онро *моил* мегӯянд. Дар

расми 37 цилиндрҳои рост ва моил оварда шудаанд. (Дар оянда асосан ба омӯзиши цилиндрӣ рост машғул мешавем. Агар махсус таъкид карда нашавад, зеро мафҳуми цилиндр силиндрӣ ростии гирдро мефаҳмем.) Аёни силиндрӣ ростро ҳамчун

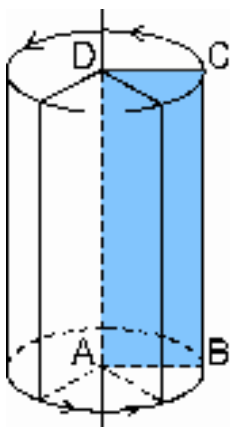


рост

моил

Расми 37

натиҷаи дар атрофи яке аз тарафҳои худ чарх задани росткунҷа ҳосил мешавад, тасаввур кардан мумкин аст. (Ана барои ҷӣ силиндрро қисми чархзанӣ ҳам мегӯянд.) Дар расми 38 цилиндре оварда шудааст, ки он дар натиҷаи дар атрофи тарафи AD чарх задани росткунҷаи $ABCD$ ҳосил шудааст.



Расми 38

Порчаи хати рост, ки маркази асосхоро пайваст мекунад, *тири силиндр* ном дорад. Тир ба ташкилдиҳандаҳо параллел ва баробар аст.

1. Чӣ гуна қисми геометрии силиндри гирд меноманд? 2. Ташкилдиҳандаҳо, сатҳи паҳлӯӣ, асосҳо ва баландии силиндр чӣ тавр муайян карда мешаванд? 3. Чӣ гуна силиндрро силиндри рост мегӯянд? Силиндри моил чӣ? 4. Чаро силиндрро қисми чархзанӣ ҳам мегӯянд? 5. Тире силиндр чӣ тавр муайян карда мешавад?

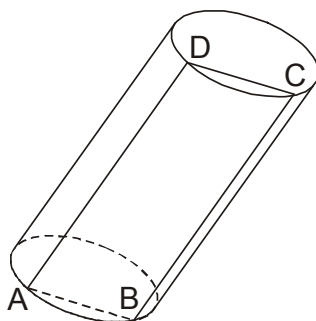
Машқҳо барои такрор

133. Масоҳати сатҳи паҳлуӣи параллелепипеда ростро, ки тарафҳои асосаш 8 ва 12-анд ва кунҷи 30° -ро ташкил медиҳанд, ёбед, агар тегаи паҳлӯӣ 6 бошад.
134. Дар секунҷаи росткунҷа нуқтаи расиши давраи дарункашида гипотенузаро ба порчаҳои 5 см ва 12 см чудо мекунад. Катетҳои секунҷаро ёбед.

16. БУРИШИ СИЛИНДР БО ҲАМВОРӢ

Теоремаи 12. Буриши ҳар гуна силиндри гирд бо ҳамворие, ки аз рӯи ташкилдиҳанда мегузарад, параллелограмм аст.

Исбот. Бигзор AD ташкилдиҳандаи силиндр аст, ки аз рӯи он ҳамвории силиндрро мебуридагӣ мегузарад. Ин ҳамворӣ асосҳоро аз рӯи порчаҳои AB ва DC мебурад (расми 39). Мувофиқи теорема дар бораи порчаҳое, ки дар натиҷаи бо ҳамвории сеюм бурида шудани

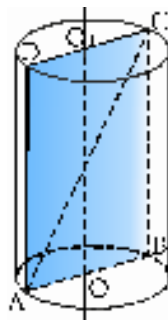


Расми 39

ду ҳамвории параллел ҳосил мешаванд (ниг. ба «Геометрия-10», теоремаи 10-и сах. 43), порчаҳои AB ва DC бо ҳам параллеланд. Ташкилдихандаи цилиндр, ки аз нуқтаи C мегузарад, ба порчаи AD параллел аст ва хати рости AB –ро дар нуқтаи B мебурад. Инак, $DC \parallel AB$ ва $AD \parallel BC$. Яъне, $ABCD$ параллелограмм мебошад. Теорема исбот шуд.

Аз ин теорема хулосаҳои зерин бармеоянд:

1. Дар силиндри рост буриши ҳамвории аз рӯи ташкилдиханда мегузаштагӣ *росткунча аст*. Ин ҳамворӣ ба тири цилиндри параллел мебошад.
2. *Буриши тирии цилиндр* буришест, ки ҳангоми аз рӯи ташкилдиханда ва тир гузаштани ҳамвории мебуридагӣ ҳосил мешавад. Ин буриш низ росткунча аст (расми 40). Ду тарафи он ташкилдихандаҳо буда, ду тарафи дигараш диаметрҳои давраҳои асосҳо мебошанд.
3. Дар силиндри рости гирд баландӣ ба ташкилдихандаҳо параллел ва баробар аст.

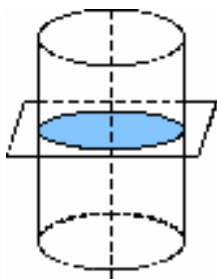


Расми 40

Масъалаи 1. Радиуси асоси цилиндр 2 м, баландиаш 3 м мебошад. Диагонали буриши тирии онро меёбем.

Ҳал. Диаметри асос $AB=4$ м, баландӣ $OO_1=CB=3$ м аст (расми 40). Пас, мувофиқи теоремаи Пифагор

$$AC = \sqrt{AB^2 + CB^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ м.}$$



Расми 41

Акнун буриши цилиндрро бо ҳамворие, ки ба асосҳо параллел аст, дида мебароем (расми 41). Параллелкӯчониho ба самти тири цилиндр, ки ҳамвории параллелро бо ҳамвории асос ҳамчоя мекунад, истифода карда нишон додан мумкин аст, ки ин гуна ҳамворӣ сатҳи пахлуиро аз рӯи даврае мебурад, ки вай ба давраи асос баробар аст. Аз ин ҷо баробарии асосҳои цилиндр, аз он ҷумла, баробарии *буришҳои перпендикулярӣ*

(буриши ҳамвориҳое, ки ба ташкилдиҳандаҳо перпендикуляранд) бармеоянд.

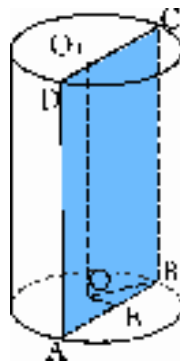
Масъалаи 2. Баландии силиндр 6 см, радиуси асосаш 5 см аст. Масоҳати буришро, ки ба тири силиндр параллел буда, аз он дар масофаи 4 см воқеъ мебошад, меёбем.

Хал. Мувофиқи шартҳои масъала $OO_1 = CB = 6$ см, $OB = 5$ см, $OE = 4$ см аст (расми 42). Секунҷаи OEB росткунҷа мебошад, бинобар ин

$$EB = \sqrt{OB^2 - OE^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = \sqrt{9} = 3 \text{ см.}$$

$$AB = 3 \text{ см, } AB = 2 AE = 6 \text{ см.}$$

$$S_{ABCD} = AB \cdot CB = 6 \cdot 6 = 36 \text{ см}^2.$$



Расми 42

1. Буриши силиндр бо ҳамворие, ки аз рӯи ташкилдиҳанда мегузарад, чӣ гуна фигура аст? 2. Чӣ гуна буришро буриши тирӣ меноманд? 3. Бурише, ки ба асосҳо параллел аст, дорои чӣ гуна хосиятҳост? 4. Кадом буришро буриши перпендикулярӣ меноманд? 5. Агар силиндр бо ҳамвории аз рӯи ташкилдиҳанда мегузаштагӣ, вале бо асосҳо параллел набуда бурида шавад, буриш кадом шаклро дорад?

135. Диагонали буриши тирии силиндр 48 см аст. Кунҷи байни ин диагонал ва ташкилдиҳанда 60° мебошад. Баландии силиндрро ёбед.
136. Буриши тирии силиндр квадрат буда, диагоналаш 20 см аст. Масоҳати асоси силиндрро ёбед.
137. Масоҳати буриши тирии силиндр 10 м^2 , масоҳати асосаш 5 м^2 мебошад. Баландии силиндрро ёбед.
138. Баландии силиндр 12 см, радиуси асосаш 10 см аст. Силиндр бо ҳамвории ба тираш параллел чунон бурида шудааст, ки дар буриш квадрат ҳосил шудааст. Масофаи байни тири силиндр ва ҳамвории мебуридагиро ёбед.

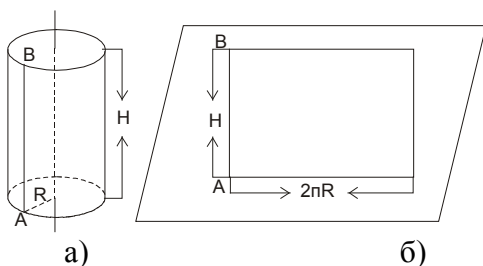
139. Баландии цилиндр 10 см аст. Масофаи буриши ҳамворие, ки аз тири цилиндр дар масофаи 9 см воқеъ буда, ба тир параллел мебошад, 240 см^2 аст. Радиуси цилиндриро ёбед.
- 140*. Масоҳати асоси цилиндр ба масоҳати асоси буриши тирӣ ҳамчун $\pi:4$ нисбат дорад. Кунчи байни диагоналҳои буришҳои тириро ёбед.
141. Радиуси асоси цилиндр 5 см, ташкилдиҳандааш 9 см мебошад. Масоҳати буриши тирии цилиндриро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

142. Асоси параллелепипедаи рост ромби диагоналҳояш 12 см ва 16 см мебошад. Агар баландии параллелепипеда 8 см бошад, масоҳати сатҳи пурраи онро муайян кунед.
143. Порчаи дарозиаш 10 см ҳамвориро мебурад. Охириҳои порча аз ҳамворӣ дар масофаҳои 5 см ва 3 см воқеъанд. Дарозии проексияи порчаро дар ҳамворӣ муайян кунед.

17. МАСОҲАТИ САТҲИ ПАҲЛУӢ ВА ПУРРАИ СИЛИНДР

Агар сатҳи паҳлуии цилиндриро (расми 43, а)) аз рӯи ягон ташкилдиҳанда бурему онро дар ҳамворӣ паҳн намоем, он гоҳ росткунҷае ҳосил мекунем, ки дарозиаш ба дарозии давраи асоси цилиндр, баробар ба дарозии ташкилдиҳандаи он баробар аст (расми 43 б)). Ин росткунҷаро *пахни* сатҳи паҳлуии цилиндр меноманд. Агар H баланدى ва R радиуси



Расми 43

асоси цилиндр бошад, он гоҳ масоҳати ин росткунҷа (пахн), ки ҳамчун масоҳати сатҳи паҳлуии цилиндр қабул карда мешавад, $2\pi RH$ мебошад. Инак,

$$S_{\text{gap}} = 2\pi RH. \quad (1)$$

Џумлаи зерин исбот шудааст.

Теоремаи 13. Масоҳати сатҳи паҳлуии силіндр ба ҳосили зарби дарозии давраи асос бар баландиаш баробар аст.

Масоҳати сатҳи пурраи цилиндр аз ҳосили ҷамъи масоҳатҳои асосҳо, ки ҳар кадомашон πR^2 аст ва масоҳати сатҳи паҳлӯӣ баробар аст, яъне

$$S_{inv} = 2S_{acoc} + S_{nachl} = 2\pi R^2 + 2\pi RH = 2\pi R(R + H). \quad (2)$$

Эзоҳ. Агар ду силиндри монанд дар натиҷаи ҷарҳ задани росткунҷаҳои монанд ҳосил шуда бошанд ва коэффитсиенти монандӣ k бошад, он гоҳ масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ё пурраи онҳо ҳамчун k^2 нисбат доранд.

Дар ҳақиқат, агар R_1, H_1 ва R_2, H_2 мувофиқан радиусҳои асос ва баландии онҳо ва $k = \frac{R_1}{R_2} = \frac{H_1}{H_2}$ бошад, пас

$$\frac{S_{max1}^{(1)}}{S_{max2}^{(2)}} = \frac{2\pi R_1 H_1}{2\pi R_2 H_2} = \frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{H_1}{H_2} = k \cdot k = k^2.$$

Айнан ҳамин тавр нишон додан мумкин аст, ки $\frac{S_{np}^{(1)}}{S_{np}^{(2)}} = k^2$.

Масъалаи 1. Радиуси силиндр 6 см буда, баландиаш 4 см аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ва пурраи онро меёбем.

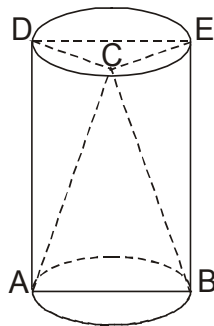
Ҳал. Мувофиқи формулаи (1)

$S_{\text{пахл}} = 2\pi RH = 2\pi \cdot 6 \cdot 4 = 48\pi \text{ см}^2$. Масоҳати сатҳи пурра аз рӯи формулаи (2) ёфта мешавад:

$$S_{nyp} = 2\pi R(R + H) = 2\pi \cdot 6 \cdot (6 + 4) = 120\text{cm}^2.$$

Масъалаи 2. Нӯғҳои диаметри яке аз асосҳои цилиндр ва нуқтаи давраи асоси дигари он қуллаҳои секунҷаи баробарпахлуянд. Маълум, ки асоси секунҷа $8\sqrt{2}$ см ва паҳлуяш 10 см аст. Масоҳати сатҳи пурраи цилиндрро меёбем.

Ҳал. Мувофиқи додашудаҳои масъала
нақшаи заруриро мекашем (расми 44).



Расми 44

Дорем $AB = 8\sqrt{2}$ см, $AC=BC=10$ см. Баландии силиндрро меёбем.

Бигзор AD ва BE ташкилдиҳандаҳоянд. DE диаметр аст, чунки AB чунин аст. Яъне, $\angle DCE=90^\circ$ - ҳамчун кунҷи ба диаметр таъяқунанда. Аз тарафи дигар, AD ба DC ва BE ба EC перпендикуляранд ва $AD=BE$, $AC=BC$. Аз баробарии $\triangle ADC$ ва $\triangle BCE$ бармеояд, ки $DC=CE$ мебошад. Ҳамин тариқ, $\triangle DCE$ - росткунҷаи баробарпахлу аст. Барои ҳамин, $DE^2=2DC^2$ ё $AB^2=2DC^2$, ё ки $(8\sqrt{2})^2 = 2DC^2$, яъне, $DC=8$ см.

Акнун аз $\triangle ADC$ $H = AD = \sqrt{AC^2 - DC^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = \sqrt{100 - 64} = 6$ см ва мувофиқи формулаи (2)

$$S_{\text{мур}} = 2\pi R(R + H) = 2\pi \cdot 4\sqrt{2}(4\sqrt{2} + 6) = 16\pi(4 + 3\sqrt{2})\text{см}^2.$$

1. Паҳни сатҳи паҳлуии силиндр гуфта чӣ гуна росткунҷаро меноманд? Вайро чӣ тавр ҳосил кардан мумкин аст? 2. Масоҳати сатҳи паҳлуӣ ва пурраи силиндр бо кадом формулаҳо ҳисоб мешаванд? 3. Магар формулаҳои (1) ва (2) ҳангоми моил будани силиндр дурустанд?

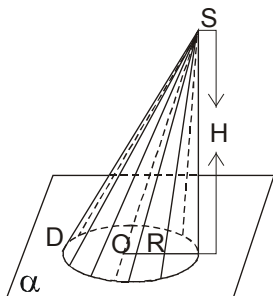
144. Баландии силиндр аз радиуси асос 10 см зиёд буда, масоҳати сатҳи пуррааш 144π см² аст. Радиусро ёбед.
145. Радиуси асоси силиндр R буда, масоҳати сатҳи паҳлуии он ба ҳосили ҷамъи масоҳати асосҳо баробар аст. Баландии силиндрро ёбед.
146. Масоҳати сатҳи паҳлуии силиндр S аст. Масоҳати буриши тирии онро ёбед.
147. Масоҳати буриши тирии силиндр ба Q баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлуиро ёбед.
148. Баландии силиндр чӣ қадар бояд бошад, то ки масоҳати сатҳи паҳлуии он аз масоҳати асос се маротиба калон бошад?
149. Росткунҷаи тарафҳояш 6 см ва 4 см дар атрофи тарафи хурд давр мезанад. Масоҳати сатҳи пурраи ҷисми ҳосилшударо муайян кунед.

150. Буриши тирии силиндр квадрати диагоналаш $2\sqrt{2}$ см мебошад. Масоҳати сатҳи паҳлуии силиндрро ёбед.
151. Барои ранг кардани бушкаи цилиндри, ки диаметри асосаш 1,5 м ва баландиаш 3 м аст, чӣ қадар ранг лозим аст, агар маълум бошад, ки ба як метри квадратӣ 200 г ранг сарф мешавад?
152. Барои тайёр кардани кубури дарозиаш 4 м ва диаметраш 40 см чӣ қадар тунука лозим аст, агар маълум бошад, ки барои мустаҳкам кардани кубур ба микдори 2,5% -и масоҳати сатҳи паҳлуии он тунука лозим аст.
153. Кунчи байни ташкилдиҳанда ва диагонали буриши тирии силиндр φ буда, масоҳати асосаш S аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии силиндрро ёбед.
154. Аз квадрат, ки диагоналаш d аст, сатҳи паҳлуии силиндр печонида шудааст. Масоҳати асоси силиндрро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

155. Масоҳати сатҳи паҳлуии пирамидаи секунҷаи мунтазам чанд маротиба меафзояд, агар асоси онро 2 карат ва апофемаашро 3 карат зиёд кунем?
156. Баландии силиндр 6 см, радиуси асосаш 5 см аст. Нӯгҳои порчаи дарозиаш 10 см дар давраҳои асос ҷойгиранд. Масофаи ин порчаро то тир ёбед.
157. Кунҷҳои секунҷаи баробарпахлуро муайян кунед, агар кунҷи берунаи назди асос 118° бошад.

18. КОНУС



Расми 45

Бигуздор дар ҳамвории α давраи D -и марказаш нуқтаи O ва нуқтаи S , ки дар α воқеъ нест, дода шудаанд. Ҳар як нуқтаи давраи D -ро бо нуқтаи S пайваст мекунем. Дар натиҷа сатҳеро ҳосил мекунем, ки он *сатҳи конусӣ* ном дорад (расми 45). Порчаҳое, ки нуқтаи S –ро бо

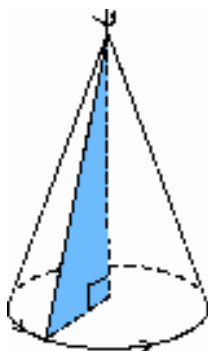
давраи D пайваст мекунад, *таш-килдиҳандаҳои* сатҳи конусӣ мебошанд.

Таърифҳо. Чисми геометрии, ки бо сатҳи конусӣ ва доираи даврааш D маҳдуд аст, *конус* меноманд. Нуқтаи S қуллаи конус аст. Порчаи OS –ро, ки аз маркази давра ва қулла мегузарад, *тири конус* мегӯянд (расми 45). Масофаи байни қуллаи S ва ҳамвории α *баландии конус* аст.

Порчаҳои $SA, SB, \dots$, ки нуқтаи S –ро бо давраи D пайваст мекунад, *ташкिल्диҳандаҳои конус*, сатҳи конусиро *сатҳи паҳлуии конус*, доираи даврааш D –ро *асоси конус* ном мебаранд. Аз рӯи ҳар як нуқтаи сатҳи конусӣ танҳо якто ташкिल्диҳанда мегузарад. *Сатҳи пурраи конус* аз асос ва сатҳи паҳлуии он иборат аст (расми 46).

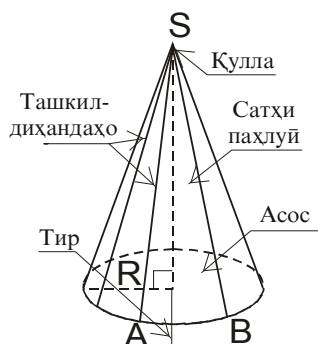
Агар тири конус ба асос перпендикуляр бошад, он гоҳ чунин конус *конуси рост* ном дорад, вагарна конусро *моил* мегӯянд. Дар расми 45 конуси моил ва дар расми 46 конуси рост оварда шудаанд. (Дар оянда агар махсус таъкид карда нашуда бошад, мо зери мафҳуми конус конуси ростро дар назар хоҳем дошт). Дар конуси рост ҳамаи ташкिल्диҳандаҳо ба ҳамдигар баробаранд. Дар чунин конус баландӣ перпендикулярест, ки аз қулла ба асос фуруварда шудааст. Баландӣ аз маркази асос мегузарад.

Конуси ростро айёни ҳамчун чисме, ки ҷангоми дар атрофи катет ҷарҳ задани секунҷаи росткунҷа ҳосил мешавад, тасаввур кардан мумкин аст (расми 47).



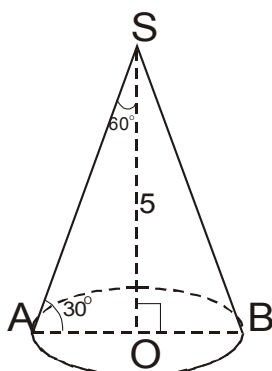
Расми 47

Масъала. Тарафи хурди секунҷаи росткунҷаи дорои кунҷи 30° ба 5 см баробар аст. Дар натиҷаи дар атрофи ин тараф ҷарҳ задани секунҷа конуси рост ҳосил шудааст. Ташкिल्диҳанда, радиус



Расми 46.

ва кунчи назди қўллаи конусро муайян мекунем.



Расми 48.

Ҳал. Бигузор секунҷаи росткунҷаи SOA дар атрофи тарафи SO ҷарх мезанад (расми 48). Секунҷаи SAB буриши тирии конусест, ки дар натиҷаи чунин ҷархзани ҳосил мешавад. Аз секунҷаи SOA ҳосил мекунем:

$$OA = SO \cdot \operatorname{tg} 60^\circ = SO \cdot \sqrt{3} = 5\sqrt{3} \text{ см.}$$

$$\text{Инчунин } SO = SA \sin 30^\circ = \frac{SA}{2},$$

$SA = 2SO = 2 \cdot 5 = 10$ см. Ҳамин тариқ, радиуси конус $R = OA = 5\sqrt{3}$ см. ташкилдиҳандааш бошад $l = SA = 10$ см аст. Аз сабаби баробарии секунҷаҳои

SOA ва SOB кунчи назди қўллаи конус $\angle BSA = 2 \cdot \angle OSB = 2 \cdot 60^\circ = 120^\circ$ мешавад.

1. Чӣ гуна сатҳро сатҳи конусӣ мегӯянд? 2. Конус ҳамчун ҷисми геометрӣ чӣ тавр муайян карда мешавад? 3. Қўлла, ташкилдиҳанда, асос, сатҳи паҳлуии конус чианд? 4. Баландии конус чӣ хел порча аст? 5. Чаро дар конуси рост ҳамаи ташкилдиҳандаҳо баробаранд? 6. Конуси ростро айёни чӣ тавр тасаввур кардан мумкин аст?

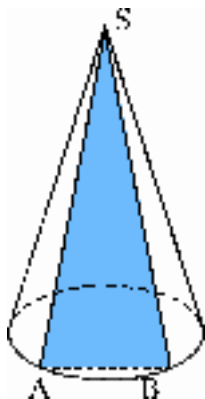
158. Радиуси асоси конус 3 м, баландиаш 4 м аст. Ташкилдиҳандаашро ёбед.
159. Ташкилдиҳанда 10 м буда бо радиуси асоси конус кунчи 60° -ро ташкил медиҳад. Баландиро ёбед.
160. Масъалаи дар матн овардашударо ҳангоми дар атрофи катети калон ҷарх задани секунҷа ҳал намоед.

Масъалаҳо барои такрор

161. Дар параллелепипеди рост тарафҳои асос 10 см ва 17 см буда, яке аз диагоналҳо 21 см аст. Диагонали калони параллелепипед 29 см мебошад. Масоҳати сатҳи пурраи параллелепипедро ёбед.
162. Дар пирамидаи мунтазами секунҷа тарафи асос 9 см ва тегаи паҳлӯи 6 см аст. Баландии пирамидаро ёбед.

19. БУРИШИ КОНУС БО ҲАМВОРӢ

Теоремаи 14. Буриши конуси рост бо ҳамворие, ки аз қулла гузашта асосро мебурад, секунҷаи баробарпахлуст, ки паҳлуҳояш ташкилдихандаҳои конус мебошанд.



Расми 49.

Исбот. Бигзор ҳамворӣ аз қуллаи S гузашта, асоси конусро аз рӯи хати AB мебурад (расми 49). Хатҳои рости SA ва SB ҳам дар ҳамвории мебуридагӣ ва ҳам дар сатҳи конусӣ ҷойгиранд, яъне онҳо хатҳои буриши ҳамворӣ бо сатҳи конусианд. Яъне, секунҷаи ASB буриш аст. Баробарпахлӯ будани он аз баробарии ташкилдихандаҳои конус бармеояд. Бо ҳамин теорема исбот шуд.

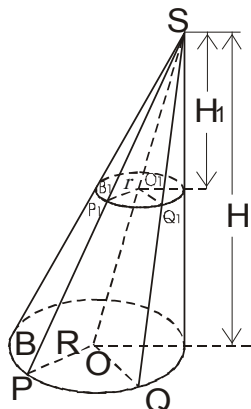
Фаҳмост, ки агар конус моил бошад, он гоҳ буриши конус бо ҳамворӣ секунҷа буда, баробарпахлу буданаш шарт нест.

Фарз мекунем, ки ҳамвории мебуридагӣ аз рӯи тири конус мегузарад. Дар ин ҳолат буриш секунҷаи баробарпахлуст, ки асосаш диаметри асоси конус аст. Чунин буришро *буриши тири конус* меноманд.

Акнун ҳолатеро муоина менамоем, ки ҳамвории буранда бо асоси конус параллел аст. Дар ин ҳолат буриш *буриши параллелӣ* ном дорад.

Теоремаи 15. Буриши параллелии ҳар гуна конуси гирд доира мебошад. Маркази давраи ин доира дар тири конус воқеъ аст.

Исбот. Бигузор асоси конус доираи B , ки маркази даврааш дар нуқтаи O воқеъ аст, мебошад. Буриши параллелӣ B_1 ба B параллел буда, O_1 нуқтаи буриши тири SO бо B_1 аст (расми 50). Агар ду нуқтаи дилхоҳи давраи асос P ва Q -ро гирифта ташкилдихандаҳои PS



Расми 50

ва QS –ро созем, онҳо буришро мувофиқан дар нуктаҳои P_1 ва Q_1 мебуранд. Порчаҳои SP ва SO ҳамвории SPO ва порчаҳои SQ ва SO ҳамвории SQO –ро муайян мекунад. Чи тавре медонем, агар ду ҳамвории параллел бо ҳамвории сеюм бурида шаванд, он гоҳ хатҳои буриши онҳо параллеланд (ниг. ба «Геометрия-10», теоремаи 10, сах. 43). Бинобар ин $OP \parallel O_1P_1$ ва $OQ \parallel O_1Q_1$. Пас секунҷаҳои SPO ва SP_1O_1 , инчунин секунҷаҳои SQO ва SQ_1O_1 ба ҳам монанданд. Яъне $\frac{OP}{O_1P_1} = \frac{SO}{SO_1}$, $\frac{OQ}{O_1Q_1} = \frac{SO}{SO_1}$. Аз ин ҷо $\frac{OP}{O_1P_1} = \frac{OQ}{O_1Q_1}$. Вале $OP = OQ$, пас $O_1P_1 = O_1Q_1$. Ин нишон медиҳад, ки B_1 доира буда, O_1 маркази давраи он аст. Теорема исбот шуд.

Хулосаи 1. Бурише, ки ба асос параллел аст, баландӣ ва ташкилдихандаҳоро ба қисмҳои мутаносиб чудо мекунад, яъне

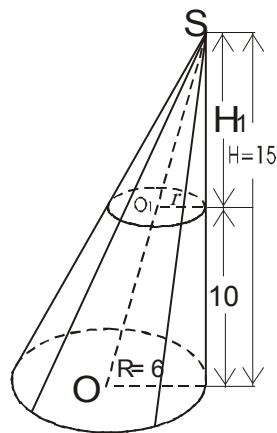
$$\frac{SO_1}{SO} = \frac{SQ_1}{SQ} = \frac{H_1}{H}.$$

Хулосаи 2. Нисбати масоҳати буриши параллелӣ бар масоҳати асоси конус ба квадрати нисбати қисмҳои ба ҳам мутаносиб баробар аст, яъне

$$\frac{S_{B_1}}{S_B} = \left(\frac{H_1}{H}\right)^2 = \left(\frac{R_1}{R}\right)^2 = \left(\frac{SP_1}{SP}\right)^2.$$

Масъала. Баландии конуси моил 15 см ва радиуси асосаш 6 см аст. Ҳамвории ба асос параллел конусро дар масофаи 10 см аз асос мебурад. Масоҳати буришро меёбем.

Ҳал. Бо r радиус ва бо S_{B_1} масоҳати буришро ишорат мекунем. Агар H_1 масофаи буриш то қуллаи S бошад (расми 51), он гоҳ мувофиқи хулосаи 1-и теорема $\frac{H_1}{H} = \frac{r}{R}$. Қиматҳои додашуда



Расми 51

дахоро гузошта ҳосил мекунем:

$$\frac{15-10}{15} = \frac{r}{6}. \text{ Яъне, } r = 2 \text{ см.}$$

Пас

$$S_{B1} = \pi r_1^2 = 2^2 \cdot \pi = 4\pi \text{ см}^2.$$

Кайд мекунем, ки масъаларо бо истифодаи хулосаи дуюми теорема ҳам ҳал кардан мумкин буд. Агар бо S_B масоҳати асоси конусро ишорат кунем, он гоҳ мувофиқи хулосаи 2:

$$\frac{S_{B1}}{S_B} = \left(\frac{H_1}{H} \right)^2 \text{ ё } \frac{S_{B1}}{\pi R^2} = \left(\frac{15-10}{15} \right)^2, \text{ ё ки } \frac{S_{B1}}{6^2 \cdot \pi} = \frac{25}{225} = \frac{1}{9}. \text{ Аз ин ҷо } S_{B1} = 4\pi \text{ см}^2.$$

1. Буриши конус бо ҳамворие, ки аз қуллааш мегузарад, чӣ гуна фигура аст? 2. Чӣ хел буришро буриши тирии конус меноманд? 3. Буриши параллелии конус чист? 4. Хосиятҳои буриши параллелии конусро номбар кунед.

- 163.** Радиуси асоси конус R буда, буриши тириаш секунҷаи росткунҷа мебошад. Масоҳати буришро ёбед.
- 164.** Нисбати масоҳати асоси конус бар масоҳати буриши тирии он ба π баробар аст. Кунчи байни ташкилдиҳанда ва ҳамвории асосро ёбед.
- 165.** Баландии конус H аст. Буриши параллелӣ дар кадом масофа бояд ҷойгир бошад, то ки масоҳаташ бо нисфи масоҳати асос баробар шавад?
- 166.** Радиуси асоси конус R аст. Масоҳати буриши параллелиро, ки аз миёнаҷои баландӣ мегузарад, ҳисоб кунед.
- 167.** Баландии конус 20 см, радиуси асосаш 25 см аст. Масоҳати буришро, ки аз қулла гузашта дар масофаи 12 см аз маркази давраи асос ҷойгир аст, ҳисоб кунед.
- 168.** Ташкилдиҳандаи конус l , кунчи назди қуллаи буриши тирӣ φ аст. Масоҳати асосро ёбед.
- 169.** Масоҳати асоси конус Q буда, ташкилдиҳандааш l аст. Масоҳати буриши тирии онро ёбед.

170*. Ба ташкилдихандаи конус l аз миёнаҷои баландӣ хати рости параллел гузаронида шудааст. Дарозии порчаи ин хатро, ки дар дохили конус ҷойгир аст, ҳисоб кунед.

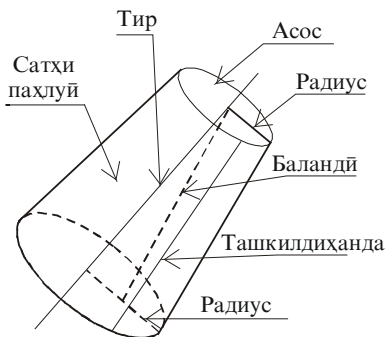
Масъалаҳо барои такрор

171. Кунҷи ҳамвори назди қуллаи пирамидаи шашкунҷаи мунтазам 30° буда, теғаи паҳлӯӣ 2 м аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯии пирамидаро ёбед.

172. Маълум, ки $A = (0; 1; -1)$, $B = (1; -1; 2)$, $C = (3; 1; 0)$. Косинуси кунҷи C – и секунҷаи ABC – ро ёбед.

20. КОНУСИ САРБУРИДА

Таъриф. Қисми конус, ки дар байни асос ва ҳамвори ба асос параллел ҷойгир аст, *конуси сарбурида* номида мешавад (расми 52).



Расми 52

Асоси конус ва доираи буриш (ба асос параллел) *асосҳои конуси сарбуридаанд*. Хати рости, ки аз маркази асосҳо мегузарад *тир* ва порчае, ки ба асосҳо перпендикуляр аст, *баландӣ* мебошад. *Радиусҳои конуси сарбурида* радиуси асосҳоянд. Қисми сатҳи конусӣ, ки конуси сарбури-

даро маҳдуд менамояд, *сатҳи паҳлӯӣ* аст. Мувофиқан *ташкилдихандаҳои* конуси сарбурида порчаҳоянд, ки сатҳи конусии дар байни ду асос бударо ташкил медиҳанд.

Агар конуси аввала рост бошад, он гоҳ ҳамаи ташкилдихандаҳо (онҳоро *апофема* ҳам мегӯянд) ба ҳамдигар баробар буда, баландӣ аз маркази асосҳо мегузарад. Дар ин ҳолат конуси сарбуридаро *конуси рости сарбурида* мегӯянд. (Дар оянда агар махсус таъкид нашуда бошад, зери мафҳуми конуси сарбурида конуси рости сарбуридаро мефаҳмем.)

1. Конуси сарбурида аз конус чӣ тавр ҳосил карда мешавад? 2. Асосҳо, тир, сатҳи паҳлӯӣ, радиуси асосҳо, баландӣ дар чунин конус чӣ тавр муайян карда мешаванд? 3. Конуси сарбуридаро ҳамчун ҷисми чархзанӣ чӣ тавр ҳосил кардан мумкин аст? 4. Буриши тири конуси сарбурида чӣ гуна фигура аст?

173. Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида 3 м ва 6 м-анд, баландӣ 4 м аст. Ташкилдиҳандаашро ёбед.
174. Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида 11 см ва 16 см мебошанд, ташкилдиҳандааш 13 см аст. Масофаи байни маркази асоси хурдро то давраи асоси калон ёбед.
175. Баландии конуси сарбурида ба Н баробар аст. Дарозии ташкилдиҳандаро ёбед, агар маълум бошад, ки вай ба асос кунҷи 30° –ро ташкил медиҳад.
176. Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида 3 см ва 7 см, ташкилдиҳандааш 5 см мебошад. Масоҳати буриши тириро ёбед.
177. Аз миёнаҳои баландии конуси сарбурида, ки масоҳати асосҳояш 4 м^2 ва 16 м^2 аст, ҳамвории ба асосҳо параллел гузаронида шудааст. Масоҳати буришро ёбед.
178. Масоҳати асоси конуси сарбурида ба 4 дм^2 ва 16 дм^2 баробар аст. Аз миёнаҳои баландӣ ҳамвории ба асосҳо параллел гузаронида шудааст. Масоҳати буришро ёбед.
179. Дар конуси сарбурида масоҳати асосҳо ба 1 ва 49 баробаранд. Масоҳати буриши параллелӣ нимсуммаи онҳо аст. Ин буриш баландии конусро ба кадом қисмҳо ҷудо мекунад?

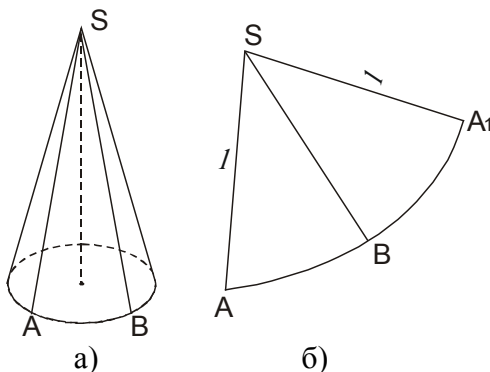
Масъалаҳо барои такрор

180. Масоҳати буриши тирии цилиндр $\frac{6}{\pi}\text{ м}^2$ аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯии цилиндрро ёбед.

181. Дар сектори доиравӣ, ки камонаш 60° аст, доира кашида шудааст. Нисбати масоҳати ин секторро бар масоҳати доира ёбед.

21. МАСОҲАТИ САТҲИ ПАҲЛУИИ КОНУС

Агар сатҳи паҳлуии конусро, мисли сатҳи паҳлуии цилиндр (ниг. ба банди 17), аз рӯи яке аз ташкилдихандаҳояш бурем ва онро дар ҳамворӣ паҳн созем, он гоҳ сектори доиравиرو ҳосил мекунем (расми 55 а) ва б)). Радиуси ин сектор (расми 55, б) ба ташкилдихандаи конус ва дарозии камони сектор ба дарозии давраи асоси конус баробар аст.



Расми 55

Масоҳати сатҳи паҳлуии конусро бо воситаи ташкилдихандааш l ва радиуси асосаш R ифода мекунем. Ин масоҳат ба масоҳати доиравии ABA_1S баробар аст. Бинобар ин $S_{\text{пахл}} = \frac{\pi l^2}{360^\circ} \cdot \alpha$, ки дар ин ҷо α ченаки градусии камони ABA_1 аст. Дарозии ин камон, ки дарозии давра аст, ба $2\pi R$ баробар мебошад.

Яъне, $2\pi R = \frac{\pi l}{180^\circ} \cdot \alpha$. Аз ин ҷо $\alpha = \frac{360^\circ R}{l}$ ва

$$S_{\text{пахл}} = \frac{\pi l^2}{360^\circ} \cdot \frac{360^\circ R}{l} = \pi R l.$$

Дурустии ҷумлаи зерин исбот карда шудааст.

Теоремаи 16. Масоҳати сатҳи паҳлуии конус ба ҳосили зарби нисфи дарозии давраи асос бар ташкилдиханда баробар аст.

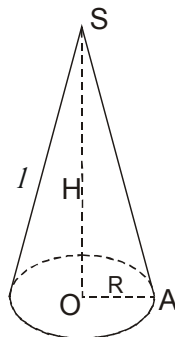
Масоҳати сатҳи пурраи конус бошад, бо формулаи

$$S_{\text{пур}} = S_{\text{пахл}} + S_{\text{асос}} = \pi Rl + \pi R^2 = \pi R(l + R)$$

ҳисоб мешавад.

Масъалаи 1. Масоҳати сатҳи паҳлуии конусеро, ки радиуси асосаш 6 см, баландиаш 8 см аст, меёбем.

Ҳал. Мувофиқи додашудаҳо $R = 6$ см, $H = 8$ см (расми 56). Ташкилдиханда l – ро меёбем. Мувофиқи теоремаи Пифагор $SA^2 = SO^2 + OA^2$ ё $l^2 = H^2 + R^2 = 8^2 + 6^2 = 100$. Аз ин ҷо $l = 10$ см ва $S_{\text{пахл}} = \pi Rl = \pi \cdot 6 \cdot 10 = 60\pi$ см².



Расми 56

Масъалаи 2. Суммаи масоҳатҳои сатҳҳои паҳлуии ду конуси монанд 68 см² аст. Нисбати ташкилдихандаҳояш 3:5 аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии ҳар як конусро меёбем.

Ҳал. Агар $S_{\text{пахл}}^{(1)}$, $S_{\text{пахл}}^{(2)}$ масоҳатҳои сатҳҳои паҳлуии конусҳо, l_1 , l_2 ва R_1 , R_2 мувофиқан ташкилдихандаҳо ва радиусҳои асосҳои онҳо бошанд, он гоҳ

$$\frac{S_{\text{пахл}}^{(1)}}{S_{\text{пахл}}^{(2)}} = \frac{\pi R_1 l_1}{\pi R_2 l_2} = \frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{l_1}{l_2}.$$

Вале дар конусҳои монанд $\frac{l_1}{l_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{H_1}{H_2}$, ки H_1 ва H_2 баландиҳои конусҳо мебошанд.

Пас
$$\frac{S_{\text{пахл}}^{(1)}}{S_{\text{пахл}}^{(2)}} = \frac{R_1^2}{R_2^2} = \frac{l_1^2}{l_2^2} = \frac{H_1^2}{H_2^2}.$$

Ин натиҷаро истифода карда, ҳосил мекунем:

$$\frac{S_{\text{пахл}}^{(1)}}{S_{\text{пахл}}^{(2)}} = \left(\frac{l_1}{l_2} \right)^2 = \left(\frac{3}{5} \right)^2 = \frac{9}{25}; \quad S_{\text{пахл}}^{(1)} = \frac{9}{25} S_{\text{пахл}}^{(2)}.$$

$$S_{\text{пахл}}^{(1)} + S_{\text{пахл}}^{(2)} = 68, \quad \text{пас} \quad \left(\frac{9}{25} + 1 \right) S_{\text{пахл}}^{(2)} = 68.$$

Аз ин ҷо $S_{\text{пахл}}^{(2)} = 50$ см² ва $S_{\text{пахл}}^{(1)} = 18$ см²

Ҷавоб: 18 см² ва 50 см².

1. Агар конусро бурида паҳн кунем, кадом фигураро ҳосил мекунем? 2. Масоҳати сатҳи паҳлуии конус бо кадом формула ҳисоб мешавад? Масоҳати сатҳи пурраи конус чӣ? 3. Монанд будани ду конусро шарҳ диҳед.

182. Баландии конус 6 м, радиуси асосаш 8 м аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии онро ёбед.
183. Баландии конус 4 м, ташкилдиҳандааш 5 м аст. Масоҳати сатҳи пурраи конусро ёбед.
184. Палаткаи шакли конусдошта, ки баландиаш 3,5 м ва диаметри асосаш 4 м аст, бо матоъ рӯпӯш карда шудааст. Барои ин чанд метри квадратӣ матоъ сарф шудааст?
185. Бومي манораи силоснигоҳдорӣ шакли конусро дорад. Баландии бом 2 м ва диаметри манора 6 м аст. Барои рӯйпуш кардани бом чанд дона тунукаи оҳанини андозааш $0,7 \times 1,4$ (м^2) зарур аст, агар маълум бошад, ки барои мустаҳкам кардани тунукаҳо 10%-и оҳани зарурӣ сарф шудааст.
186. Масоҳати сатҳи нӯки манораи конусӣ ба 250 м^2 , диаметри асосаш 9 м аст. Баландии ин нӯкро ҳисоб кунед.
187. Хордае, ки аз охири диаметр гузаронида шудааст, дар гирди диаметр чарх мезанад. Дарозии диаметр 25 см ва дарозии хорда 20 см аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии ҷисми ҳосилмешударо ёбед.
188. Секунҷаи баробарпаҳлу дар атрофи баландиаш чарх мезанад. Тарафҳои ин секунҷаро ёбед, агар периметри он ба 30 см ва масоҳати сатҳи пурраи ҷисми чархзанӣ ба $60\pi \text{ см}^2$ баробар бошад.

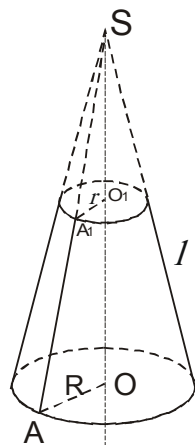
Масъалаҳо барои такрор

189. Асоси пирамида росткунҷаи тарафҳояш 6 см ва 15 см аст. Баландӣ, ки 4 см аст, аз нуқтаи буриши диагоналҳои асос мегузарад. Масоҳати сатҳи паҳлуии пирамидаро ёбед.

190. Диагоналҳои ромб ба 10 см ва 24 см баробаранд. Та-
рафи ромбро ёбед.

22. МАСОҲАТИ САТҲИ ПАҲЛУИИ КОНУСИ САРБУРИДА

Бигзор R ва r радиусҳои асос ва l ташкилдиҳандаи конуси сарбурида аст (расми 57). Масоҳати сатҳи паҳлуии ин конусро бо воситаи ин се бузургӣ R , r ва l ифода менамоем. Барои ин конуси сарбуридаро то конуси муқаррарӣ пурра менамоем. Агар S қуллаи ин конус, SA ташкилдиҳандааш бошад, он гоҳ мувофиқи теоремаи 16 масоҳати сатҳи паҳлуии ин конус $S_{\text{пахл}}^{(1)} = \pi R \cdot SA$ аст. Мувофиқи ҳамон теорема масоҳати сатҳи паҳлуии конусе, ки радиуси асосаш r аст ба $S_{\text{пахл}}^{(2)} = \pi r \cdot SA_1$ баробар аст.



Расми 57

Зоҳиран возеҳ аст, ки

$$S_{\text{пахл}} = S_{\text{пахл}}^{(1)} - S_{\text{пахл}}^{(2)} = \pi R \cdot SA - \pi r \cdot SA_1 = \pi R(SA_1 + A_1A) - \pi r \cdot SA_1$$

. Бо назардошти он ки $AA_1 = l$ аст, ҳосил мекунем:

$$S_{\text{пахл}} = \pi Rl + \pi(R - r)SA_1.$$

Ташкилдиҳандаи SA_1 – ро ба воситаи l , R ва r ифода мекунем. Секунҷаҳои росткунҷаи SO_1A_1 ва SOA ба ҳам монанданд, чунки кунҷи тези умумӣ доранд, бинобар ин $\frac{SA_1}{SA} = \frac{r}{R}$ ё $\frac{SA_1}{SA_1 + l} = \frac{r}{R}$. Аз ин ҷо $SA_1 \cdot R = SA_1 \cdot r + lr$ ва

$$SA_1(R - r) = lr, \quad SA_1 = \frac{lr}{R - r}.$$

Ҳамин тариқ,

$$S_{\text{пахл}} = \pi Rl + \pi(R - r) \cdot \frac{lr}{R - r} = \pi(R + r)l.$$

Тасдиқи зерин исбот шудааст.

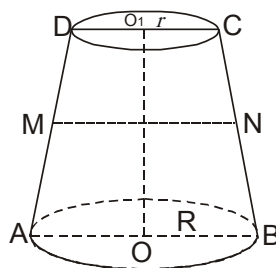
Теоремаи 17. Масоҳати сатҳи паҳлуии конуси сарбурида ба нисфи ҳосили зарби нимсуммаи дарозии давраҳои асос бар ташкилдиханда баробар аст.

Масъалаи 1. Дарозии порчае, ки нимаҷои тарафҳои буриши тирии конуси сарбуридаро пайваस्त мекунад 12 см буда, ташкилдихандааш 5 см аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии ин конусро меёбем.

Ҳал. Чӣ тавре медонем (банди 20) буриши тирии конуси сарбурида трапетсияи баробарпаҳлуи $ABCD$ мебошад (расми 58). Агар M ва N нимаҷои AD ва BC бошанд, он гоҳ

$$12 = MN = \frac{AB + DC}{2} = \frac{2R + 2r}{2} = R + r.$$

Пас, $S_{\text{пахл}} = \pi(R + r)l = \pi \cdot 12 \cdot 5 = 60\pi \text{ см}^2.$



Расми 58

1. Масоҳати сатҳи паҳлуии конуси сарбурида ба чӣ баробар аст? 2. Вай бо кадом формула ифода мешавад? 3. Формулаеро нависед, ки масоҳати сатҳи пурраи конуси сарбурида бо он ҳисоб шавад.

- 191.** Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида R ва r буда, ташкилдихандиханда бо асос кунҷи 60° -ро ташкил медиҳад. Масоҳати сатҳи паҳлуии конусро ёбед.
- 192.** Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида ва ташкилдихандаи он ҳамчун $1:4:5$ нисбат дошта, баландиаш 8 см аст. Масоҳати сатҳи паҳлуиашро ёбед.
- 193.** Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида 6 м ва 14 м буда, масоҳати сатҳи пуррааш ба $572\pi \text{ м}^2$ баробар аст. Баландии ин конусро ёбед.
- 194.** Баландии конуси сарбурида 63 см, ташкилдихандааш 65 см ва масоҳати сатҳи паҳлуиаш $26\pi \text{ м}^2$ аст. Радиусҳои асосҳоро ёбед.
- 195.** Сатил шакли конуси сарбуридаро дорад, ки асосҳояш 15 см ва 10 см-анд. Ташкилдиханда 30 см мебошад. Чӣ қадар ранг зарур аст, то 100-то ҳамин гуна сатил аз

даруну берун ранг карда шавад, агар маълум бошад, ки ба 1 м^2 150г ранг сарф мешавад?

196. Барои сохтани карнай, ки диаметри як канораш 0,43 м, диаметри канори дигараш 0,036 м ва ташкилдиҳандааш 1,42 м аст, чанд метри квадратӣ varaқи латунӣ лозим аст?
197. Масоҳати сатҳи паҳлуии конуси сарбурида S , радиусҳои асосҳои R ва r -анд. Масоҳати сатҳи паҳлуии конуси пурраро ёбед.
198. Масоҳати асосҳои конуси сарбурида Q ва q буда, ташкилдиҳандааш бо асос кунҷи 60° -ро ташкил медиҳад. Масоҳати сатҳи паҳлуии ин конусро ёбед.
199. Дар конуси сарбурида аз r -и баландӣ H , ташкилдиҳанда l ва масоҳати сатҳи паҳлӯи S , масоҳати буриши тириро ёбед.
200. Масоҳати буриши тирии конуси сарбуридаро ёбед, агар масоҳатҳои асос Q, q ва масоҳати сатҳи паҳлӯи S дода шуда бошанд.

Масъалаҳо барои такрор

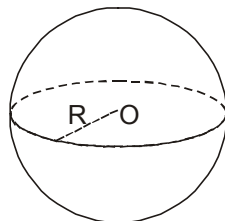
201. Баландии конус $\frac{2}{3}$ хиссаи диаметри асоси онро ташкил мекунад. Нисбати масоҳати асоси онро бар масоҳати сатҳи паҳлуияш ёбед.
202. Диагонали квадрат ба 12 см баробар аст. Масоҳати квадратро ёбед.

23. СФЕРА ВА КУРА

Шабоҳати давра дар фазо сфера аст.

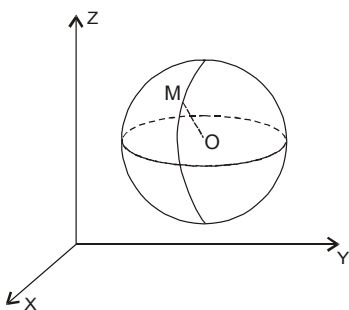
Таърифи 1. *Сфера* гуфта сатҳро меноманд, ки вай аз нуқтаҳои аз нуқтаи додашуда дар масофаи доимӣ ҷойгир буда сохта шудааст (расми 59).

Нуқтаи додашудаи O *маркази сфера*, масофаи доимии R *радиуси сфера* ном доранд. Порчае, ки ду нуқтаи дилхохи



Расми 59.

сфераро паваст мекунад, *хорда* номида мешавад. Хордае, ки аз марказ мегузарад *диаметри сфера* мебошад. Зоҳиран фаҳмост, ки мисли давра, дар сфера ҳам диаметр дучандаи



Расми 60

радиус аст. Нӯғҳои диаметро *нуқтаҳои ба ҳам диаметрӣ муқобили сфера* мегӯянд. Сфераро ҳамчун фигурае, ки дар натиҷаи дар гирди диаметр чарх задани нимдавра ҳосил мешавад, тасаввур кардан мумкин аст.

Муодилаи сфераро дар системаи росткунҷавии координатаи *Oxyz* менависем. Фарз мекунем, ки маркази сфера дар нуқтаи $O(a; b; c)$ ҷойгир аст (расми 60). Мувофиқи таърифи 1 барои ҳар гуна нуқтаи сфера $M(x; y; z)$ масофаи байни он ва маркази сфера $O(a; b; c)$ адади доимии ба радиус баробар мебошад: $MO=R$ ё $MO^2=R^2$. Агар формулаи масофаи байни ду нуқтаро истифода барем (ниг. ба «Геометрия – 10», сах. 93), он гоҳ баробарии болоро ин тавр навишта метавонем:

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2.$$

Ин аст муодилаи сфера дар фазо. Дар ин муодила $a=b=c=0$ гузошта муодилаи сфераро, ки марказаш дар ибтидои координатаҳо ҷойгир буда, радиусаш R аст, ҳосил мекунем:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$$

Масалан, муодилаи сфера, ки марказаш дар нуқтаи $(2; 0; -1)$ ва радиусаш $\sqrt{5}$ аст, чунин мебошад:

$$(x-2)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 5.$$

Масъала. Исбот мекунем, ки муодилаи $x^2 + 6x + y^2 - 2y + z^2 = 0$ муодилаи сфера аст. Марказ ва радиуси ин сфераро меёбем.

$$\begin{aligned} \text{Ҳал. } 0 &= x^2 + 6x + y^2 - 2y + z^2 = x^2 + 2 \cdot 3x + 9 - 9 + y^2 - 2y + 1 - 1 + z^2 = \\ &= (x^2 + 2 \cdot 3x + 9) + (y^2 - 2y + 1) + z^2 - 10 = (x+3)^2 + (y-1)^2 + z^2 - 10. \end{aligned}$$

$$\text{Ё } (x+3)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 10 = (\sqrt{10})^2.$$

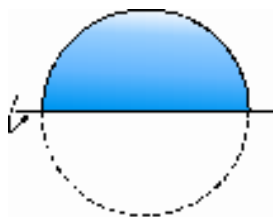
Инак, муодилаи мазкур муодилаи сфераи марказаш дар нуқтаи $O(-3; 1; 0)$, радиусаш $R = \sqrt{10}$ мебошад.

Таърифи 2. Чисми геометрӣ, ки сатҳи он сфера аст, *кура* номида мешавад.

Марказ, радиус, хорда, диаметр, нуқтаҳои ба ҳам диаметри муқобили сфераеро, ки сатҳи кура аст, инчунин марказ, радиус, хорда, диаметр, нуқтаҳои ба ҳам диаметри муқобили кура ҳам мегӯянд.

Зоҳиран фаҳмост, ки кура ҳамаи нуқтаҳоеро, ки аз марказ дар масофаи аз радиус зиёд набуда ҷойгиранд, дар бар мегирад (аз он ҷумла марказро низ).

Кура мисли цилиндр ва конус ҷисми ҷарҳзанӣ аст. Вай ҳангоми дар атрофи диаметри худ ҷарҳ задани нимдоира ҳосил мешавад (расми 61).



Расми 61.

1. Чӣ гуна сатҳро сфера меноманд? 2. Марказ, радиус, хорда, диаметр, нуқтаҳои ба ҳам диаметри муқобили сфера чӣ тавр муайян карда мешаванд? 3. Муодилаи сфераеро, ки марказ ва радиусаш дода шудааст, нависед. 4. Чӣ гуна ҷисмро кура мегӯянд? 5. Чаро кура ҷисми ҷарҳзанӣ аст?

- 203.** Муодилаи сфераеро нависед, ки марказаш дар нуқтаи O ва радиусаш R аст, агар: а) $O(-1; 2; 1)$, $R=2$; б) $O(2; 0; -3)$, $R = \sqrt{3}$ бошад.
- 204.** Муодилаи сфераеро, ки аз рӯи нуқтаи A гузашта, марказаш O аст, нависед, агар: а) $A(2; 3; 4)$, $O(1; 0; -2)$; б) $A(-1; 2; -3)$, $O(0; -3; -1)$ бошад.
- 205.** Магар ба сфераи марказаш дар нуқтаи $O(1; -2; 0)$ ва радиусаш 3 буда, нуқтаи: а) $(3; -3; 1)$, б) $(1; -2; 3)$ тааллуқ дорад?
- 206.** Координатаҳои марказ ва радиуси сфераеро ёбед, агар муодилааш:

а) $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 1$; б) $(x+3)^2 + (y-1)^2 + (z+4)^2 = 16$ бошад.

207. Исбот кунед, ки муодилаи: а) $x^2 + 2x + y^2 + z^2 = 3$; б) $x^2 - 8x + y^2 + 4y + z^2 = 0$ муодилаи сфера аст. Координатаҳои марказ ва радиуси онро ёбед.

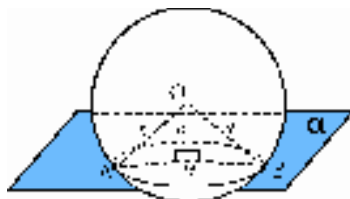
Масъалаҳо барои такрор

208. Диагонали куб 3 см аст. Масоҳати сатҳи пурраи кубро ёбед.
209. Росткунча дар давраи радиусаш 5 см дарункашида буда, дарозии як тарафаш 8 см мебошад. Тарафи дигари росткунчаро ёбед.

24. БУРИШИ СФЕРА ВА КУРА БО ҲАМВОРӢ

Теоремаи 18. Ҳар гуна буриши сфера бо ҳамворӣ давра аст. Маркази ин давра асоси перпендикулярест, ки аз маркази сфера ба ҳамвории буранда фуруварда шудааст.

Исбот. Бигузор сфераи марказаш O бо ҳамвории α бурида мешавад (расми 62) ва M асоси перпендикуляр аст. Ду нуқтаи дилхоҳи A ва B -и буришро мегирем, яъне ин нуқтаҳо ҳам ба сфера ва ҳам ба ҳамворӣ тааллуқ доранд. Ин нуқтаҳоро ба нуқтаи M пайваست мекунем. Порчаи OM ба α перпендикуляр аст, пас вай ба ҳар гуна хати рости дар ин ҳамворӣ воқеъ буда перпендикуляр мебошад. Аз ин ҷо $OM \perp MA$ ва $OM \perp MB$.



Расми 62

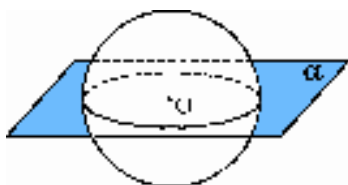
Агар радиусҳои OA ва OB —ро гузаронем, он гоҳ ду секунҷаҳои бо ҳам баробари росткунҷаи OMA ва OMB —ро ҳосил мекунем. Аз баробарии ин секунҷаҳо бармеояд, ки $MA = MB$. Аз ин, аз сабаби ихтиёрӣ будани нуқтаҳои A ва B ҳосил мекунем, ки ҳамаи нуқтаҳои буриш аз нуқтаи M дар масофаи баробар воқеанд ва дар ҳамвории α

чойгиранд. Аз ин чо бармеояд, ки фигурае, ки дар натиҷаи буриши сфера бо ҳамвории α ҳосил мешавад, давраест, ки марказаш дар нуқтаи M буда, радиусаш

$MA = MB = \sqrt{R^2 - d^2}$ аст, ки дар ин чо d масофаи маркази сфера то буриш мебошад. Теорема пурра исбот шудааст.

Агар ҳамвории буранда аз маркази сфера гузарад, вай *ҳамвории диаметрӣ*, буриши ҳосил мешуда *давраи калон* ном доранд.

Айнан ҳамин тавр, мисли теоремаи 18, исбот кардан мумкин аст, ки буриши кура бо ҳамворӣ доираест, ки марказаш асоси перпендикуляри аз маркази доира ба ҳамвории буранда гузаронидашуда мебошад. *Ҳамвории диаметрӣ* ва *доираи калони кура* ҳамон тавре, ки барои сфера муайян шуда буданд (бо иваз кардани калимаи давра ба калимаи доира), муайян мешаванд.



Расми 63

Хосиятҳои зерин ба осонӣ исбот мешаванд: 1) Маркази давраи калон маркази сфера аст; 2) Давраҳои калони сфера ба ҳамдигар баробаранд; 3) Хати буриши ду давраи калон диаметри умумии онҳо ва сфера

аст; 4) Аз рӯи ду нуқтаи сфера фақат ва фақат якто давраи калон гузаронидан мумкин аст; 5) Фақат ва фақат якто радиуси сфера ба хорда перпендикуляр аст. Вай аз миёнаҷойи хорда мегузарад; 6) Аз ду хордаи давраи калон ҳамонаш ба марказ наздик аст, ки дарозии калонтарро дорад ва баръакс; 7) Аз рӯи се нуқтаи дилхоҳи сфера давра (на ҳамеша калон) гузаронидан мумкин аст ва фақат якто.

Фаҳмост, ки хосиятҳои 1) – 7) бо иваз кардани калимаҳои сфера ба кура ва давра ба доира дурустанд.

Масъалаи 1. Муайян мекунем, ки буриши сфераи $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ бо ҳамвории $y - z = 2$ кадом фигура аст.

Ҳал. Масофаро аз маркази сфера $O(0;0;0)$ то ҳамвории $y - z = 2$ муайян мекунем. (Масофаи байни нуқтаи $M(a;b;c)$ ва ҳамвории $Ax + By + Cz - D = 0$ аз рӯи формулаи

$$d = \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} |a \cdot A + b \cdot B + c \cdot C - D| \text{ хисоб мешавад.})$$

$$\text{Дорем } d = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} |0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) - 2| = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}. \text{ Аз}$$

сабаби он ки $\sqrt{2} = d < R = 2$ аст, ҳамворӣ сфераро аз рӯи давра мебурад.

Аз тарзи ҳал дида мешавад, ки ҳангоми $d > R$ будан ҳамворӣ сфераро намебурад. Рафту агар $d = R$ шавад, он гоҳ ҳамворӣ ба сфера расанда аст.

Масъалаи 2. Ду бурише, ки дар натиҷаи буриши кураи радиусаш 13 см бо ҳамвориҳои параллел ҳосил шудаанд, дорои радиусҳои 5 см ва 12 см мебошанд. Масофаи байни ҳамвориҳои бурандаро меёбем.

Ҳал. Вобаста ба он ки маркази кура дар байни ҳамвориҳо ҷойгир аст ё на, тарзи ҳал ва ҷавоби масъала гуногун аст.

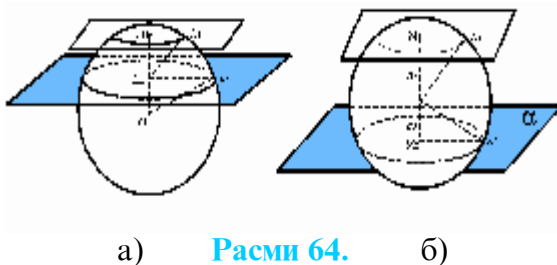
Ҳолати якум.

Маркази кура дар байни ҳамвориҳои буранда ҷойгир нест (расми 64, а)). Ба секунҷаҳои росткунҷаи OM_1A_1 ва OM_2A_2 теоремаи Пифагорро татбиқ намуда ҳосил мекунем:

$$d_1 = OM_1 = \sqrt{OA_1^2 - M_1A_1^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12 \text{ см,}$$

$d_2 = OM_2 = \sqrt{OA_2^2 - M_2A_2^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5 \text{ см.}$ Аз расм айён аст, ки масофаи матлуб $M_1M_2 = d_1 - d_2 = 12 - 5 = 7 \text{ см}$ аст.

Ҳолати дуюм. Маркази кура дар байни ҳамвориҳои буранда ҷойгир аст (расми 64, б)). Айнан мисли ҳолати якум дорем: $d_1 = 12 \text{ см}$ ва $d_2 = 5 \text{ см}$. Бинобар ин масофаи байни ҳамвориҳо $MM_2 = d_1 + d_2 = 12 + 5 = 17 \text{ см.}$ мебошад.



а) **Расми 64.** б)

1. Буриши сфера бо ҳамворӣ чӣ гуна фигура аст? Буриши кура бо ҳамворӣ чӣ? 2. Ҳамвориҳои диаметри гуфта чӣ гуна ҳамвориро мегӯянд? 3. Давраҳои калони сфера (кура) чӣ гуна буришанд? 4. Хосиятҳои давраи (доираи) калони сфераро (кураро) номбар кунед.

- 210.** Ҳангоми буриши сфераи $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ бо ҳамвориҳои:
 а) $x = 2$; б) $11x + 19y - 7z = 0$; в) $x + y - z + 9 = 0$ кадом фигура ҳосил мешавад?
- 211.** Курае, ки радиусаш 41 дм аст, бо ҳамвориҳои масофааш аз марказ 9 дм буда, бурида шудааст. Масоҳати буришро ёбед.
- 212.** Радиуси кура R аст. Аз охири радиус дар зери кунҷи 60° ҳамворӣ гузаронида шудааст. Масоҳати буришро муайян кунед.
- 213.** Радиуси кураи Замин R аст. Дарозии давраи доираи параллелӣ ба ҷанд баробар аст, агар арзи он 60° бошад?
- 214.** Шаҳри N дар 60° арзи шимол ҷойгир аст. Дар муддати 1 соат аз сабаби дар атрофи тири худ ҷарх задани Замин кадом масофаро ин пункт тай мекунад, агар радиуси Замин 6000 км бошад?
- 215*.** Дар сфера се нуқта дода шудааст, ки масофаашон мувофиқан 6 см, 8 см ва 10 см аст. Радиуси сфера 13 см мебошад. Масофаи байни маркази сфера ва ҳамвориеро, ки аз рӯи ин се нуқта мегузарад, ҳисоб кунед.
- 216*.** Диаметри кура 15 м аст. Берун аз кура нуқтаи A дода шудааст, ки дар масофаи 10 м аз сатҳи кура (сфера) ҷойгир аст. Дар сфера дарозии чунин давраеро ёбед, ки ҳамаи нуқтаҳои он аз нуқтаи A дар масофаи 20 м воқеъ бошанд.

Масъалаҳо барои такрор

- 217.** Секунҷаи росткунҷаи гипотенузааш 17 см ва яке аз катетҳояш 8 см дар атрофи ҳамин катет давр мезанад. Масоҳати сатҳи пурраи ҷисми ҳосилшударо ёбед.

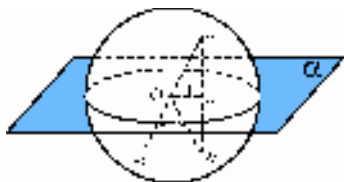
218. Масоҳати доираи дарункашидаи шашкунчаи мунтазами дарозии тарафаш 4 см бударо ҳисоб кунед.

25. СИММЕТРИЯ ДАР КУРА

Зоҳиран дарк кардан мумкин аст, ки ҳар гуна хати росте, ки аз маркази доира мегузарад, тири симметрияи он аст. Дар фазо хосияти ба он монандро кура дорост-вай нисбати ҳар гуна ҳамвории диаметри симметрии мебошад. Ин тасдиқро ҳамчун теорема тасвия менамоем.

Теоремаи 19. Ҳар гуна ҳамвории диаметрии кура ҳамвории симметрияи он аст. Маркази кура маркази симметрия мебошад.

Исбот. Бигузур α ҳамвории диаметри ва A нуқтаи дилхоҳи кураи марказаш дар нуқтаи O -и радиусаш R аст



Расми 65

(расми 65). Нуқтаи A_1 -ро, ки ба нуқтаи A нисбат ба ҳамвории α симметрии аст месозем. Ҳамвории α ба порчаи AA_1 перпендикуляр буда, онро дар нимачояш мебурад (ниг. «Геометрия-10», сах. 98). Секунҷаҳои

AOA_1 ва A_1OA_1 ҳамчун секунҷаҳои росткунҷа ба ҳамдигар баробаранд, бинобар ин $AO=OA_1$. Вале $AO \leq R$ аст, пас $OA_1 \leq R$, яъне нуқтаи A_1 ба нуқтаи A симметрии нисбат ба ҳамвории α , ба кура тааллуқ дорад. Ҳамвории симметрияи кура будани ҳамвории диаметри исбот шуд.

Акнун бигзор A_2 нуқтаест, ки ба нуқтаи A нисбат ба маркази кура симметрии аст. Пас $OA_2 = OA \leq R$, яъне нуқтаи A_2 ба кура тааллуқ дорад. Теорема пурра исбот шудааст.

Эзоҳи 1. Тасдиқи теорема дуруст аст, агар ба ҷои кура сфера муоина карда шавад. Яъне, сфера нисбат ба марказаш ва ҳамвории диаметраш симметрии аст.

Эзоҳи 2. Зоҳиран фаҳмост, ки ҳар гуна хати росте, ки аз марказ мегузарад, тири симметрияи кура (сфера) аст.

1. Нуқта, тир ва ҳамвории симметрия дар кура кадомҳоянд? 2. Теорема ро доир ба ҳамвории симметрия будани ҳамвории диаметри барои сфера исбот кунед. 3. Давраҳои калони сфера (кура) чӣ гуна буришанд? 4. Оё миқдори ҳамвориҳои симметрияи кура ё сфера охирноканд? Агар на, пас чаро?

Масъалаҳо барои такрор

219. Ташкилдихандаи конус l ба ҳамвории асос дар зери кунҷи 60° моил аст. Масоҳати сатҳи пурраи конусро ёбед, агар $l = \frac{6}{\sqrt{\pi}}$ см бошад.
220. Масоҳати секунҷаи росткунҷаро, ки катеташ 2,5 см ва гипотенузааш $\sqrt{70,25}$ см аст, ёбед.

26. ХАТИ РОСТ ВА ҲАМВОРИИ БА КУРА РАСАНДА

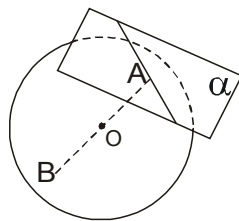
Таъриф. Ҳамворӣ ба кура (сфера) *расанда* номида мешавад, агар вай бо кура (сфера) танҳо якто нуқтаи умумӣ дошта бошад.

Нуқтаи умумии A – ро, ки ҳам ба ҳамворӣ ва ҳам ба кура тааллуқ дорад, *нуқтаи расиши* ҳамворӣ ба кура меноманд (расми 66).

Теоремаи зерин ба нишонаи расиши хати рост ва давра шабоҳат дорад.

Тероемаи 20. Барои он ки ҳамворӣ ба кура расанда бошад, зарур ва кифоя аст, ки вай ба диаметри кура перпендикуляр буда, аз охираш гузарад.

Исбот. *Кифоягӣ.* Бигзор AB диаметри кура буда, нуқтаи A ба ҳамвории α тааллуқ дорад ва AB ба α перпендикуляр аст. Яъне, радиуси OA перпендикулярест, ки аз маркази кура ба ҳамворӣ фуруварда шудааст. Пас масофа аз маркази кура то ҳамворӣ ба радиус баробар аст. Ин нишон медиҳад, ки



Расми 66.

ҳамворӣ ва кура танҳо якто нуқтаи умумӣ доранд, яъне ҳамворӣ ба кура расанда аст.

Зарурият. Бигзор A нуқтаи расиши ҳамвории α ва кураи марказаш O мебошад (расми 66). Нишон медиҳем, ки OA ба α перпендикуляр аст.

Фарз мекунем, ки ин, ин тавр нест, яъне радиуси OA ба ҳамвории α моил аст ва масофа аз маркази кура то ҳамвории α аз радиус хурд аст. Барои ҳамин кура ва ҳамворӣ аз рӯи доира бурида мешаванд. Ин бошад ба расанда будани ҳамвории α зид мебошад. Ҳамин тариқ, кура ва ҳамворӣ якто нуқтаи умумӣ доранд. Зиддияти ҳосилшуда нишон медиҳад, ки радиуси OA ба α перпендикуляр аст. Теорема пурра исбот шудааст.

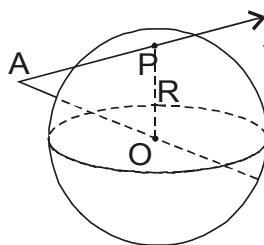
Бигзор дар фазо хати рост дода шудааст. Вай метавонад бо кура нуқтаи умумӣ надошта бошад, дуто ё якто нуқтаи умумӣ дошта бошад. Дар ҳолати якум хати рост кураро намебурад, дар ҳолати дуюм кураро мебурад ва дар ҳолати сеюм ба кура *расанда* аст. Фаҳмост, ки хати рости расанда дар ҳамвории расанда ҷойгир аст. Инчунин аз ҳар як нуқтаи сатҳи кура (сфера) миқдори беохири хатҳои рости расанда гузаронидан мумкин аст. Аз нуқтаи берун аз кура ҷойгиршуда бошад, ба он миқдори беохири хатҳои рости расанда ва ҳамворихои расандаро гузаронидан мумкин аст.

Эзоҳ. Возеҳ аст, ки тасдиқоти дар боло овардашуда дурустанд, агар дар тасвияи онҳо калимаи кураро ба сфера иваз намоем.

Масъала. Масофаи байни маркази кура O ва нуқтаи A 10 см аст. Радиуси кура $R = 6$ см мебошад. Дарозии порчаи расандаро, ки аз нуқтаи A ба кура гузаронида шудааст, меёбем.

Ҳал. Зоҳиран фаҳмост, ки нуқтаи A берун аз кура воқеъ аст (расми 67).

Расандаи AP – ро гузаронида, нуқтаи расиш P – ро бо марказ пайваست карда, секунҷаи росткунҷаи AOP – ро ҳосил



Расми 67

мекунем. Аз ин, мувофиқи теоремаи Пифагор

$$AP^2 = AO^2 - OP^2 \quad \text{ё} \quad AP^2 = AO^2 - R^2 = 10^2 - 6^2 = 64. \quad \text{Инак,} \\ AP = 8 \text{ см.}$$

1. Чӣ гуна ҳамвори ро ҳамвори ба кура (сфера) расанда ме-
номанд? **2.** Нишонаи ба кура расанда будани ҳамвори ба
баён карда онро шарҳ диҳед. **3.** Аз ҳар як нуқтаи сфера ба
он чандто ҳамвори расанда гузаронидан мумкин аст?
Агар нуқта дар беруни сфера ҷойгир бошад чӣ? **4.** Дар
кадом ҳолат хати рост ба кура расанда мебошад?

- 221.** Тарафҳои секунҷа ба 13 см, 14 см ва 15 см баробаранд.
Масофаро аз ҳамвори секунҷа то маркази кура, ки
тарафҳои секунҷа ба он расандаанд ёбед, агар радиуси
кура 5 см бошад.
- 222.** Диагоналҳои ромб ба 15 см ва 20 см баробаранд. Ра-
диуси кура 10 см буда, ҳамаи тарафҳои ромб ба он ра-
сандаанд. Масофаи маркази кура то ҳамвори ромб
ёбед.
- 223.** Сфераи радиусаш R ба рӯяҳои кунҷи дурӯяи бузур-
гиаш φ расанда аст. Масофаро аз маркази сфера то
тегаи кунҷи дурӯя ёбед.
- 224.** Сфера ба рӯяҳои кунҷи дурӯяи бузургиаш 120° расанда
аст. Радиуси сфераро ёбед, агар масофаи байни марка-
зи сфера то тегаи кунҷи дурӯя a бошад.
- 225*.** Радиуси сфера 112 см аст. Нуқтаи дар ҳамвори ра-
санда ҷойгирбуда аз нуқтаи расиш дар масофаи 15 см
ҷойгир аст. Масофаи байни ин нуқта ва нуқтаи ба он
наздиктарини сфераро ҳисоб кунед.

Масъалаҳо барои такрор

- 226.** Гипотенузаи секунҷаи росткунҷа 12 см аст. Берун аз
ҳамвори секунҷа нуқтае гирифта шудааст, ки он аз
ҳар се қуллаи секунҷа дар масофаи 10 см воқеъ мебо-
шад. Масофаи байни ин нуқта ва ҳамвори секунҷаро
муайян кунед.

227. Кунҷҳои секунҷа ҳамчун 3:7:8 нисбат доранд. Кунҷи калонтарини секунҷаро ёбед.

§4. ҲАҶМИ БИСЁРРӯЯҲО

27. МАҲҶУМИ ҲАҶМИ ЧИСМ

Барои чен кардани масофаи байни ду нуқта *воҳиди дарозӣ*, ки дарозии порчаи ихтиёран интихобшуда аст (мил-лиметр, сантиметр, десиметр, метр, километр ва ғайра) истифода карда мешавад. Андозаи ин масофа ба миқдори он дона воҳиде, ки дар масофаи мазкур меғунҷад, баробар аст. Ба ин монанд барои чен кардани масоҳати фигура мо квадратро, ки тарафаш воҳиди интихобшудаи дарозӣ аст, истифода мебарем. Чунин квадрат *квадрати воҳидӣ* ном дорад. Масоҳати сатҳи додашуда ба миқдори квадратҳои воҳидӣ, ки фигура онҳоро дар бар мегирифт, баробар буд.

Барои чен кардани ҳаҷм *куби воҳидӣ*, ки тегааш ба воҳиди дарозӣ, масоҳати рӯяш ба квадрати воҳидӣ (сантиметри квадратӣ, метри квадратӣ ва ғайра) баробар аст, истифода карда мешавад. Чунин куб *воҳиди ҳаҷм* ном дорад.

Таърифи 1. Миқдори воҳидҳои ҳаҷм, ки ҷисми геометрӣ (призма, пирамида, цилиндр, кура ва ғайраҳо) онҳоро дар бар мегирад, *ҳаҷми ҷисм* номида мешавад. (Дар айни ҳол талаб карда намешавад, ки ин миқдор бо адади бутун ифода шавад.)

Агар тегаи кубӣ воҳиди ҳаҷм 1 см бошад, он гоҳ ҳаҷм бо сантиметрҳои кубӣ (см^3); агар тегаи кубӣ воҳидӣ 1 м бошад, ҳаҷм бо метри кубӣ (м^3) чен карда мешавад. Рафту тегаи куб 1 км бошад, он гоҳ ҳаҷм бо километри кубӣ (км^3) чен карда мешавад ва ғайра.

Априорӣ (бе исбот, ё ки ҳамчун гипотеза) қабул карда шудааст, ки барои ҷисмҳои геометрӣ ду *постулати* зерин дурустанд:

1. Ба ҳар гуна ҷисми геометрӣ ба таври ягона адади мушбатӣ мувофиқ гузоштан мумкин аст, ки он ҳаҷми ҷисм мешавад.

2. Агар ҷисм ба ҷисмҳои бо ҳам қисми умумӣ надошта ҷудо карда шуда бошад, он гоҳ ҳаҷми ҷисм ба суммаи ҳаҷми ҳар як қисм иборат аст.

Масалан, чи тавре, ки дар оянда хоҳем дид, ҳар гуна призма ё пирамидаи n -кунчаро ба микдори охиринокӣ призма ё пирамидаҳои секунҷа ҷудо кардан мумкин аст. Мувофиқи постулати 2, агар, масалан, ҳаҷми пирамидаи секунҷаро ёфта тавонем, пас ҳаҷми пирамидаи дилҳои n – кунчаро ёфта метавонем. Постулати 2 *хосияти аддитивии ҳаҷм* ном дорад.

Таърифи 2. Агар ҳаҷми ду ҷисм ба ҳам баробар бошад, ҷисмҳоро *баробарбузург* меноманд.

Фаҳмост, ки мафҳумҳои ҷисмҳои бо ҳам баробар ва ҷисмҳои бо ҳам баробарбузург маънои гуногунро доранд. Масалан, призма ва пирамида баробарбузург шуда метавонанд, вале асло ба ҳам баробар не.

1. Воҳиди ҳаҷм чӣ гуна куб аст? **2.** Ҳаҷми ҷисм чӣ тавр муайян карда мешавад? **3.** Постулатҳои ҳаҷмро номбар намоед. **4.** Дар кадом ҳолат ду ҷисм баробарбузурганд? **5.** Ҷисмҳои баробарбузург ҳамеша ба ҳам баробаранд?

Масъалаҳои барои тақрир

228. Баландии ПР 12 см буда, тарафҳои асосаш 8 см ва 6 см-анд. Масоҳати буриши диагоналоро ёбед.

229. Росткунҷаи тарафҳои 32 см ва 24 см дарункашида аст. Радиуси давра ёфта шавад.

28. ҲАҶМИ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД

Аввал ба ёфтани ҳаҷми параллелепипеди росткунҷа (ПР) машғул мешавем. Барои ёфтани ҳаҷми ПР, ки андозаҳои дода шудаанд, тасдиқи зеринро беисбот қабул мекунем: *нисбати ҳаҷми ду ПР, ки асосҳои якхела доранд,*

ба нисбати баландиҳояшон баробар аст. Дарозӣ, бар ва баландии ПР – ро андозаҳои хаттиаш меноманд.

Теоремаи 21. Ҳаҷми ПР, ки андозаҳои хаттиаш a, b, c мебошад, бо формулаи $V = abc$ ҳисоб мешавад.

Исбот. Кубро, ки воҳиди чен кардани ҳаҷм аст, яъне андозаҳояш 1, 1, 1 аст, интиҳоб мекунем. Баъд се ПР-и андозаҳояшон $a, 1, 1$; $a, b, 1$ ва a, b, c – ро мегирем. Ҳаҷми онҳоро бо V_1 , V_2 ва V ишорат мекунем. Аз сабаби он ки андозаи дилхоҳи ПР-ро ҳамчун баландӣ қабул кардан мумкин аст, мувофиқи тасдиқи дар боло овардашуда $\frac{V_1}{1} = \frac{a}{1}$,

$\frac{V_2}{1} = \frac{b}{1}$, $\frac{V}{1} = \frac{c}{1}$. Ҳар се ин баробариҳо аъзо ба аъзо зарб

мекунем: $\frac{V_1}{1} \cdot \frac{V_2}{1} \cdot \frac{V}{1} = \frac{a}{1} \cdot \frac{b}{1} \cdot \frac{c}{1}$, яъне $V = abc$.

Дурустии теорема исбот шудааст.

Масъалаи 1. Маълум, ки агар ҳар як тегаи кубро 1 м зиёд намоем, он гоҳ ҳаҷми куб 7 м^3 зиёд мешавад. Чанд будани тегаи кубро меёбем.

Ҳал. Агар тегаи кубро бо x ишорат кунем, он гоҳ ҳаҷми он ба x^3 баробар мешавад. Мувофиқи шарти масъала $(x+1)^3 - x^3 = 7$ ё $3x^2 + 3x + 1 = 7$, ё ки $3x^2 + 3x - 6 = 0$. Аз ин муодилаи квадратӣ

$$x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 6 \cdot 3 \cdot 4}}{6} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{81}}{6} = -\frac{1}{2} \pm \frac{3}{2}; \quad x_1 = -2, \quad x_2 = 1$$

Танҳо решаи мусбат маънои геометрияро дорад. Инак, тегаи куб 1 м аст.

Аз теорема чунин хулосаҳо бармеоянд:

Хулосаи 1. Ҳаҷми ПР ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст.

Дар ҳақиқат, рӯяи тегаҳояш ба a ва b баробарро ҳамчун асоси ПР қабул мекунем. Пас, масоҳати асос S ба $a \cdot b$ ва баландии H ба c баробар мешавад, яъне

$$V = abc = S \cdot H.$$

Амалан дуруст будани ин хулосаро барои ҳар гуна параллелепипед нишон додан мумкин аст. Яъне дурустии ҷумлаи зеринро: *Ҳаҷми параллелепипеди дилхоҳ (моил, рост, росткунҷа) ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст.* Вале мо бо овардани тасвияи ҳамин тасдиқ маҳдуд шуда, исботашро намеорем.

Хулосаи 2. *Ҳаҷми куби теғаш a бо формулаи $V = a^3$ ҳисоб мешавад.*

Масъалаи 2. Масоҳати се рӯи ПР ба 2 м^2 , 3 м^2 ва 6 м^2 баробаранд. Ҳаҷми онро меёбем.

Ҳал. Нишон медиҳем, ки агар Q_1, Q_2, Q_3 масоҳатҳои рӯяҳо бошанд, он гоҳ $V = \sqrt{Q_1 Q_2 Q_3}$ мешавад. Дар ҳақиқат, агар a, b, c андозаҳои ПР бошанд, он гоҳ $V = abc$, $ab = Q_1$, $bc = Q_2$, $ac = Q_3$ аст. Аз ин баробариҳо ҳосил мекунем:

$$b = \frac{Q_2}{c}, \quad a = \frac{Q_3}{c}, \quad Q_1 = ab = \frac{Q_2}{c} \cdot \frac{Q_3}{c} \quad c^2 = \frac{Q_2 Q_3}{Q_1}, \quad c = \sqrt{\frac{Q_2 Q_3}{Q_1}}.$$

Ҳамин тариқ,

$$V = abc = \frac{Q_3}{c} \cdot \frac{Q_2}{c} \cdot c = \frac{Q_2 Q_3}{c} = \frac{Q_2 Q_3}{\sqrt{\frac{Q_2 Q_3}{Q_1}}} = \sqrt{Q_1 Q_2 Q_3}.$$

Қиматҳои додашудаи масъаларо истифода карда меёбем:

$$V = \sqrt{2 \cdot 3 \cdot 6} = 6 \text{ м}^3.$$

1. Андозаҳои ҳаттии ПР гуфта чиро мегӯянд? **2.** Ҳаҷми ПР бо кадом формула ҳисоб мешавад? **3.** Исбот кунед, ки ҳаҷми ПР ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст. **4.** Тасдиқи зикршуда барои ҳар гуна параллелепипед дуруст аст ё не?

230. Ҳаҷми ПР - ро, ки тарафҳои асосаш a ва b буда, баландиаш h аст, ёбед, агар:

а) $a = 11$, $b = 12$, $h = 15$; б) $a = 3\sqrt{2}$, $b = \sqrt{5}$, $h = 10\sqrt{10}$
бошад.

- 231.** Диагонали куб $3\sqrt{3}$ см аст. Ҳаҷми кубро ёбед.
- 232.** Асоси ПР квадрат аст. Диагонали рӯйи паҳлуи параллелепипед, ки 8 см аст, бо ҳамвории асос кунҷи 30° -ро ташкил мекунад. Ҳаҷми параллелепипедро ёбед.
- 233.** Андозаҳои ПР 15 м, 50 м ва 36 м-анд. Тегаи куберо, ки бо ин параллелепипед баробарбузург аст, муайян намоед.
- 234.** Андозаҳои хишт ба 25 см, 12 см ва 6,5 см баробаранд. Массааш 3,51 кг аст. Зичии хиштро ёбед.
- 235.** Андозаҳои ҷӯби чорраҳаи (брус) росткунҷа 3 см, 4 см, 5 см-анд. Агар ҳар тега онро ба x сантиметр зиёд кунем, он гоҳ масоҳати сатҳаш 54 см^2 зиёд мешавад. Ҳаҷми ҷӯб чӣ тавр тағйир меёбад?
- 236.** Андозаҳои ПР ба 8 см, 12 см ва 18 см баробаранд. Тегаи куберо, ки бо ин параллелепипед баробарбузург аст, муайян кунед.
- 237.** Диагоналиҳои ПР, ки 18 см аст, бо ҳамвории рӯйи паҳлуӣ кунҷи 30° ва бо тегаи паҳлуӣ кунҷи 45° –ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми параллелепипедро ёбед.
- 238.** Дар параллелепипеди рост тарафҳои асос $2\sqrt{2}$ см ва 5 см буда, кунҷи 45° -ро ташкил медиҳанд. Диагонали хурди параллелепипед 7 см аст. Ҳаҷми онро ёбед.
- 239.** Дар параллелепипеди рост тарафҳои асос ба 13 см ва 37 см, диагонали калони асос ба 40 см баробар аст. Тегаи паҳлуӣ ба диагонали калони параллелепипед ҳамчун 15:17 нисбат дорад. Ҳаҷми ин параллелепипедро ёбед.
- 240.** Асоси параллелепипеди моил параллелограмми $ABCD$, ки $AB = 3 \text{ дм}$, $AD = 7 \text{ дм}$ ва $BD = 6 \text{ дм}$ аст, мебошад. Масоҳати буриши диагоналии AA_1C_1C 1 м² буда, ба ҳамвории асос перпендикуляр аст. Ҳаҷми параллелепипедро ҳисоб кунед.

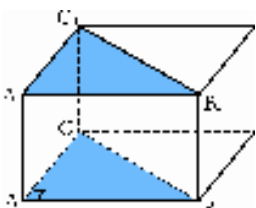
- 241.** Рӯяхои параллелепипед ромбҳои тарафашон a ва кунҷи тезашон 60^0 –аи ба ҳам баробар мебошанд. Ҳаҷми ин параллелепипеди моилро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

242. Масоҳати сатҳи паҳлуии конус 11 ва дарозии ташкилдиҳандааш $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ аст. Масоҳати асоси конусро ёбед.
243. Кунҷҳои асоси трапетсия 90° ва 45° мебошанд. Яке аз асосҳо аз дигарӣ ду маротиба калон буда ба 24 см баробар аст. Тарафи паҳлуии хурди трапетсияро ёбед.

29. ҲАҶМИ ПРИЗМА

Дар аввал фарз мекунем, ки призмаи додашуда призмаи рост буда, асосаш секунҷаи росткунҷа мебошад. Нишон медиҳем, ки *ҳаҷми чунин призма ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст*. Призмаи $ABCA_1B_1C_1$ -ро, ки дар он $\angle A = 90^\circ$ аст, то параллелепипеди росткунҷа ҳосил



Расми 68

кардан пурра мекунем (расми 68). Мувофиқи хулосаи 1-и банди 28 ҳаҷми параллелепипеди ҳосилшуда ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст, яъне ба $2S_{ABC} \cdot H$, ки дар ин ҷо S_{ABC} масоҳати секунҷаи ABC ва H баландии призма мебошанд. Ҳамвории C_1CB параллелепипедро ба ду призмаи рост ҷудо мекунад, ки якеи онҳо призмаи додашуда аст. Ин призмаҳо ба ҳамдигар баробаранд, чунки асосҳо ва баландии баробарро доранд. Пас ҳаҷми призмаи додашуда ба нисфи ҳаҷми параллелепипед баробар аст. Ҳамин тариқ,

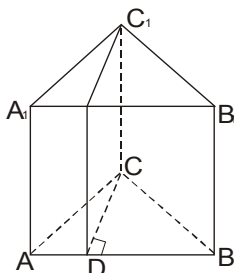
$$V = \frac{1}{2}(2S_{ABC} \cdot H) = S_{ABC} \cdot H, \text{ ки исботаш зарур буд.}$$

Акнун натиҷаи ҳосилшударо умумӣ менамоем.

Теоремаи 22. *Ҳаҷми призмаи рост ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландиаш баробар аст.*

Исбот. Теорема ро аввал барои призмаи секунҷаи рост исбот менамоем. Баъд дурустии онро барои призмаи рости дилхоҳ нишон медиҳем.

Бигзор $ABCA_1B_1C_1$ призмаи секунҷаи рости ҳаҷмаш V ва баландиаш H мебошад (расми 69). Дар $\triangle ABC$ чунин ба-



Расми 69

ландиеро мегузаронем, ки он секунҷаро ба ду секунҷа ҷудо менамояд (порчаи CD дар расми 69). (Дар ҳар гуна секунҷа чунин баландӣ ҳаст!). Ҳамвори CC_1D призмаи додашударо ба ду призмаи секунҷаи асосҳоашон секунҷаҳои росткунҷаи ACD ва DBC ҷудо менамояд. Пас мувофиқи натиҷаи пеш аз тасвияи шарти теорема омада, ҳаҷмҳои онҳо V_1 ва V_2 муво-

фиқан ба $S_{ACD} \cdot H$ ва $S_{DBC} \cdot H$ баробаранд. Мувофиқи хосияти аддитивии ҳаҷм

$$V = V_1 + V_2 = S_{ACD} \cdot H + S_{DBC} \cdot H = (S_{ACD} + S_{DBC}) \cdot H = S_{ABC} \cdot H.$$

Дурустии теорема барои призмаи рости дилхоҳ аз он бармеояд, ки ҳар гуна призмаи ростро ба якчанд призмаи рости секунҷа ҷудо кардан мумкин аст. Инчунин аз хосияти аддитивии ҳаҷм ҳам.

Эзоҳ. Тасдиқи теорема на ин ки барои призмаи рост, балки барои ҳар гуна призма дуруст аст. *Яъне, ҳаҷми ҳар гуна призма (аз он ҷумла, призмаи моил) ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландиаш баробар аст.*

Масъалаи 1. Дар призмаи рости $ABCA_1B_1C_1$ $AB = 2\sqrt{5}$ см, $BC = 4\sqrt{5}$ см, $AA_1 = 10$ см ва $\angle ABC = 90^\circ$ аст. Ҳамвори аз рӯи тегаи BB_1 мегузаштагӣ ба рӯяи ACC_1A_1 перпендикуляр аст (расми 70). Ҳаҷми худи призма ва ҳаҷми призмаҳои $ABDA_1B_1D_1$ ва $BDCB_1D_1C_1$ -ро меёбем.

Ҳал.

$$V_{ABCA_1B_1C_1} = S_{ABC} \cdot AA_1 = \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot AA_1 = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5} \cdot 4\sqrt{5} \cdot 10 = 200 \text{ см}^3.$$

Барои ёфтани ҳаҷми призмаи $ABDA_1B_1D_1$ масоҳати асоси он - масоҳати секунҷаи ADB –ро меёбем. Мувофиқи теоремаи Пифагор, аз секунҷаи росткунҷаи

$$ABC : AC^2 = AB^2 + BC^2 = (2\sqrt{5})^2 + (4\sqrt{5})^2 = 20 + 80 = 100,$$

$AC=10$ см. Баъд, BD баландии $\triangle ABC$ аст, бинобар ин аз рӯи вобастагии Уқлидус

$$AB^2 = AD \cdot AC. \text{ Яъне, } (2\sqrt{5})^2 = AD \cdot 10. \text{ Аз}$$

ин ҷо $AD=2$ см, $DC=AC-AD=10-2=8$ см. Боз мувофиқи вобастагии Уқлидус

$$BD^2 = AD \cdot DC, BD^2 = 2 \cdot 8 = 16, BD=4 \text{ см.}$$

$$V_{ABDA_1B_1D_1} = S_{ABC} \cdot AA_1 = \frac{1}{2} AD \cdot BD \cdot AA_1 =$$

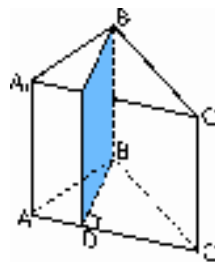
$$= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 \cdot 10 = 40 \text{ см}^3. \text{ Мувофиқи хосияти аддитивии ҳаҷм}$$

$$V_{BDCB_1D_1C_1} = V_{ABCA_1B_1C_1} - V_{ABDA_1B_1D_1} = 200 - 40 = 160 \text{ см}^3.$$

Масъалаи 2. Асоси призмаи моил ромбест, ки диагоналҳояш 5 см ва 6 см мебошанд. Баландии ин призма 10 см аст. Ҳаҷмашро меёбем.

Ҳал. Мувофиқи эзоҳ ҳаҷми призмаи мазкур ба ҳосили зарби масоҳати ромб бар баландӣ баробар аст. Масоҳати ромб бошад нисфи ҳосили зарби диагоналҳояш аст, яъне

$$S = \frac{d_1 d_2}{2} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6 = 15 \text{ см}^2. \text{ Пас, } V = S \cdot H = 15 \cdot 10 = 150 \text{ см}^3.$$



Расми 70

1. Тасдиқ доир ба ҳаҷми призмаи рости асосаш секунҷаи росткунҷа хулосаи кадом теорема аст? 2. Чаро ақаллан яке аз баландиҳо секунҷаро ба ду секунҷа ҷудо менамояд, яъне тарафи муқобилро мебурад? 3. Теоремаро баён на-муда, онро ғангоми секунҷа будани асоси призма исбот кунед. 4. Дар мисоли призмаи панҷкунҷа сохтанҳоро, ки барои исботи теорема лозиманд, гузаронед. 4. Дар исботи теорема кадом хосияти ҳаҷм истифода мешавад ва чанд маротиба?

244. Ҳаҷми призмаи рости $ABCA_1B_1C_1$ -ро ёбед, агар $AB = 5$ см, $AC = 3$ см ва масоҳати калонтарини рӯяи паҳлӯӣ 35 см² бошад.
245. Тарафҳои асоси призмаи секунҷаи мунтазам ба a баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ба суммаи масоҳати асосҳо баробар мебошад. Ҳаҷми призмаро ёбед.
246. Диагонали призмаи чоркунҷаи мунтазам $3,5$ м буда, диагонали рӯяи паҳлӯӣ $2,5$ м аст. Ҳаҷми призмаро ҳисоб кунед.
247. Ҳаҷми призмаи n -кунҷаи мунтазамро, ки ҳар як тегаи он a аст ҳисоб кунед, агар: а) $n=3$; б) $n=4$; в) $n=6$ бошад.
248. Кубури чуяни буриши квадратӣ дорад. Бари берунаи он $2,5$ см, ғафсии деворчаҳо 3 см аст. Кубури дарозиаш 1 м чӣ қадар вазн дорад? (Вазни хос $7,3$).
249. Баландии призмаи рости секунҷа 5 м, ҳаҷмаш 24 м³ аст. Масоҳати рӯяҳои паҳлуии он ҳамчун $17:17:16$ нисбат доранд. Тарафҳои асосро ёбед.
250. Масоҳати асоси призмаи рости секунҷа 4 см² буда, масоҳати рӯяҳои паҳлуии он 9 см², 10 см² ва 17 см² мебошад. Ҳаҷмашро муайян кунед.
251. Хоктеппаи роҳи оҳан шакли трапетсияро дорад, ки асоси поёниаш 14 м, асоси болоиаш 8 м ва баландиаш $3,2$ м аст. Ба як километр хоктеппа чанд метри кубӣ хок рост меояд?
252. Дар призмаи секунҷаи моил тарафҳои асос 5 м, 6 м, ва 9 м-анд. Тегаи паҳлӯӣ 10 м буда, бо ҳамвории асос кунҷи 45° -ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми призма ёфта шавад.
253. Тегаҳои паҳлуии призмаи секунҷаи моил ба 15 м баробаранд. Масофаи байни онҳо 26 м, 25 м ва 17 м аст. Ҳаҷми призмаро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

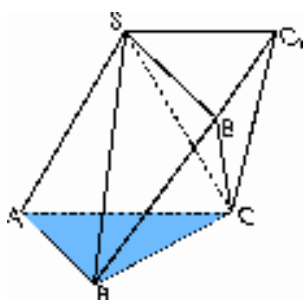
254. Дар призмаи секунҷаи рост тарафҳои асос 3 м, 4 м ва 5 м буда, баландӣ 6 м аст. Масоҳати сатҳи пурраи призмаро ёбед.

255. Асосҳои трапетсияи баробарпахлӯ 6 см ва 10 см мебошанд. Диагоналаш 10 см аст. Масоҳати трапетсияро ёбед.

30. ҲАЧМИ ПИРАМИДА

Теоремаи 23. Ҳаҷми пирамида ба ҳосили зарби масоҳати асос бар сеяки баландӣ баробар аст.

Исбот. Теоремаро аввал барои пирамидаи секунҷа исбот мекунем. Бигзор $SABC$ пирамидаи секунҷа аст. Онро бо ҳамон асос ва ҳамон баландӣ, ки пирамида дорад то призмаи секунҷа ҳосил кардан пурра менамоем (расми 71). Призмаи ҳосилшуда аз се пирамидаи секунҷа иборат аст: пирамидаҳои $SABC$, SCC_1B_1 ва SBB_1C_1 . Зохиран фаҳмост, ки $\triangle CC_1B_1 = \triangle CBB_1$.



Расми 71

Яъне, масоҳати асосҳои пирамидаҳои дуёму сеюм якхеланд. Инчунин баландиашон, ки аз қуллаи S фуруварда шудааст, умумӣ мебошад. Пас, ин ду пирамида ҳаҷми якхеларо доранд (ниг. ба банди 27).

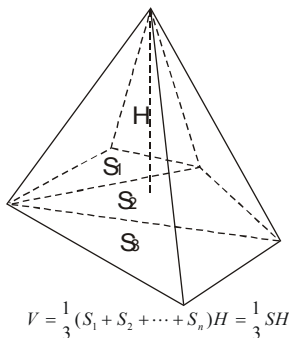
Асосҳои пирамидаҳои якум ва сеюм (секунҷаҳои SAB ва BB_1S) низ ба ҳам баробаранд, баландии онҳо, ки аз қуллаи S мегузарад, умумӣ аст. Барои ҳамин онҳо низ ҳаҷми баробарро доранд. Ҳамин тариқ, ҳар се пирамида дорои ҳаҷми баробаранд ва ҳосили ҷамъи ҳаҷмҳои онҳо ба ҳаҷми призмаи секунҷа баробар аст. Пас агар баландии призмаро бо H ишорат кунем, он гоҳ

$$3V_{SABC} = V_{ABCB_1C_1} = S_{ABC} \cdot H \quad \text{ё} \quad V_{SABC} = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot H.$$

Хулоса, дурустии теорема барои пирамидаи секунҷа нишон дода шудааст.

Акнун исботи теоремаро барои пирамидаи дилҳоқ меорем. Асоси ин пирамидаро ба секунҷаҳо чудо мекунем (дар расми 72 ин ҷудокунӣ барои пирамидаи панҷкунҷа нишон

дода шудааст). Пирамидаҳои секунча, ки асосҳояшон ин секунчаҳо ва қуллаашон қуллаи пирамидаи додашуда мебошанд, дар ҳамҷоягӣ пирамидаи додашударо ташкил медиҳанд. Аз рӯи принципи аддитивии ҳаҷми пирамида ба ҳосили ҷамъи пирамидаҳои онро ташкилмедодагӣ баробар аст. Ин пирамидаҳо дорои баландии умумии H , ки баландии пирамидаи додашуда аст, мебошанд. Мувофиқан, агар бо $S_1, S_2, \dots, S_n$ масоҳати асосҳои пирамидаҳои секунчаро ишорат кунем, он гоҳ



Расми 72

$$V = \frac{1}{3} H (S_1 + S_2 + \dots + S_n) = \frac{1}{3} SH.$$

Инак, ҳаҷми призма ба $\frac{1}{3} SH$ ё ба сеяки ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст. Теорема исбот шудааст.

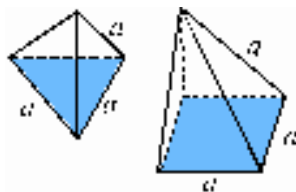
Масъалаи 1. Ҳаҷми пирамидаи квадратино, ки баландиаш 9 см ва тегаи асосаш 8 см аст, меёбем.

Ҳал. Асоси пирамида квадрат буда, масоҳаташ $8^2 = 64 \text{ см}^2$ аст. Пас, мувофиқи теорема ҳаҷми пирамида $V = \frac{1}{3} SH = \frac{1}{3} \cdot 64 \cdot 9 = 64 \cdot 3 = 192 \text{ см}^3$ мебошад.

Масъалаи 2. Ҳаҷми тетраэдри мутлақо мунтазам ва пирамидаи мунтазами чоркунчаро, ки тегаашон ба a баробар аст, меёбем.

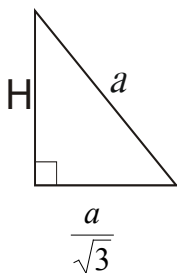
Ҳал. 1) Масоҳати асоси тетраэдри мутлақо мунтазам (расми 73,

а)) ба $S = \frac{1}{2} a^2 \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$ баробар аст. Баландиашро меёбем. Баландӣ аз маркази асос мегузарад, ки он маркази давраи берункашида буда, аз қуллаи асос дар масофаи



а) б)

Расми 73



Расми 74

$\frac{a}{\sqrt{3}}$ чойгир аст. Пас дар асоси теоремаи Пифагор (расми 74)

$H^2 = a^2 - \left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{2}{3}a^2$, яъне $H = \frac{\sqrt{2}a}{\sqrt{3}}$. Барои ҳамин ҳаҷми чунин тетраэдр

$$V = \frac{1}{3}SH = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}a = \frac{\sqrt{2}a^3}{12}.$$

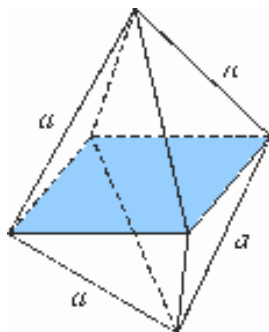
2) Мулоҳизаҳои дар қисми 1) бударо барои пирамидаи мунтазами чоркунча такрор карда меёбем, ки $S = a^2$,

$$H^2 = a^2 - \left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{a^2}{2}, \quad H = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

$$V = \frac{1}{3}S \cdot H = \frac{a^2}{3} \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{2a^3}{3 \cdot 2 \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}a^3}{6}.$$

Масъалаи 3. Ҳаҷми октаэдро, ки тегааш 9 см аст, меёбем.

Ҳал. Октаэдр дар натиҷаи аз рӯи асос болои ҳамдигар гузоштани ду пирамидаи мунтазами чоркунҷаи ҳамаи тегаҳояш ба ҳамдигар баробар ҳосил мешавад (расми 75). Пас агар тегаи октаэдр ба a баробар бошад, он гоҳ мувофиқи хосияти аддитивии ҳаҷм ва натиҷаи масъалаи 2



Расми 75

ба

$$V = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}a^3}{6} = \frac{\sqrt{2}a^3}{3}$$

баробар аст. Бо назардошти $a=9$ см ҳосил мекунем

$$V = \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot 9^3 = 243\sqrt{2} \text{ см}^3.$$

1. Ибботи теорема доир ба ҳаҷми пирамида ба баробарбузургии чӣ гуна пирамидаҳо асос карда шудааст? **2.** Ававал теоремаро барои пирамидаи секунҷа, баъд барои пирамидаи дилҳоҳ иббот кунед. **3.** Ҳаҷми тетраэдри мутлақо мунтазам, пирамидаи квадратии мунтазам ва октаэдр бо воситаи тегаашон чӣ тавр ифода карда мешавад?

256. Ҳаҷми пирамидаи квадратино ёбед, агар баландии он 7 см ва тегаи асосаш 6 см бошад.
257. Аз рӯи тарафи асос a ва тегаи паҳлуии b ҳаҷми пирамидаҳои мунтазами секунҷа ва шашкунҷаро ёбед.
258. Дар пирамидаи чоркунҷаи мунтазам баландӣ 3 м, тегаи паҳлӯй 5 м аст. Ҳаҷмашро ёбед.
259. Баландии пирамидаи секунҷаи мунтазам H буда, тегаи паҳлӯй бо ҳамвории асос кунҷи 60° –ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми пирамидаро ҳисоб кунед.
260. Тегали тетраэдри мутлақо мунтазам a аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯй ва ҳаҷми онро ёбед.
261. Масоҳати сатҳи пурраи тетраэдри мутлақо мунтазам ба S баробар аст. Ҳаҷмашро ёбед.
262. Яке аз иншооти азимҷусаи дунёи қадим – пирамидаи Хеопс дар Миср шакли пирамидаи чоркунҷаи мунтазамро дорад, ки баландиаш 150 м ва тегаи паҳлуиаш 220 м аст. Ҳаҷми пирамидаи Хеопсро ёбед.
263. Асоси пирамида росткунҷаи тарафҳояш 9 м ва 12 м буда, ҳар як тегаи паҳлуиаш ба 12,5 м баробар аст. Ҳаҷми пирамидаро ёбед.
- 264*. Асоси пирамида секунҷаи тарафҳояш 39 см, 17 см ва 28 см аст. Ҳар як тегаи паҳлӯй ба 22,9 см баробар аст. Ҳаҷми ин пирамидаро ёбед.
265. Яке аз тегаҳои пирамидаи секунҷа 4 см ва ҳар як тегаи дигараш 3 см аст. Ҳаҷми пирамидаро ёбед.
266. $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ кубест, ки тегааш 2 см мебошад. Ҳаҷми пирамидаи $ACB_1 D_1$ – ро ёбед.
267. Тегачҳои пирамидаи асосаш чоркунҷаи $ABCD$ ба 13 см баробаранд. Маълум, ки $\angle BAD = 90^\circ$, $AB = 2\sqrt{21}$ см, $AD = 4$ см ва $BC = 6$ см мебошад. Ҳаҷми ин пирамидаро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

268. Масоҳати сатҳи паҳлуии пирамидаи Хеопсро ёбед (ниг. ба масъалаи 262).

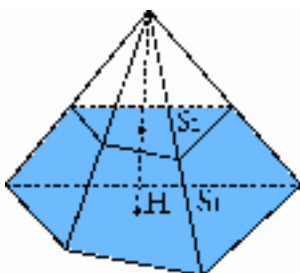
269. Масоҳати доираи дарункашидаи шашкунчаи мунтазами дарозии тарафаш 4 см бударо ҳисоб кунед.

31. ҲАЧМИ ПИРАМИДАИ САРБУРИДА

Теоремаи 24. Ҳаҷми пирамидаи сарбурида ба сеяки зарби баландӣ бар ҳосили ҷамъи масоҳати асосҳою миёнаи геометрии онҳо баробар аст.

Исбот. Бигзор пирамидаи сарбурида дода шудааст (расми 76). S_1 ва S_2 ($S_1 > S_2$) масоҳати асосҳо, H баландии ин пирамидаанд. Нишон медиҳем, ки ҳаҷми чунин пирамида бо формулаи

$$V = \frac{1}{3}H(S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)$$



Расми 76

ҳисоб мешавад. Пирамидаи сарбуридаро то ҳосил кардани пирамида пурра менамоем. Бигзор L баландии ин пирамида аст. Ҳаҷми пирамидаи матлуб ба фарқи ҳаҷмҳои ду пирамида баробар аст: Яке бо асоси масоҳаташ S_1 ва баландиаш L , дигарӣ бо асоси масоҳаташ S_2 ва баландиаш $L-H$. Ин пирамидаҳо ба ҳам монанданд (ниг. ба банди 12). Дар пирамидаҳои монанд нисбати масоҳати асосҳо ба квадрати нисбати баландиҳо баробар аст, бинобар ин

$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{L}{L-H}\right)^2$. Яъне $\frac{L}{L-H} = \sqrt{\frac{S_1}{S_2}}$, $L\sqrt{S_2} = L\sqrt{S_1} - H\sqrt{S_1}$.

Аз ин ҷо $L = \frac{H\sqrt{S_1}}{\sqrt{S_1} - \sqrt{S_2}}$. Ҳаҷми пирамидаи сарбурида

мувофиқи нишондоди дар боло қайдшуда

$$V = \frac{1}{3} \left[S_1 \frac{H\sqrt{S_1}}{\sqrt{S_1} - \sqrt{S_2}} - S_2 \left(\frac{H\sqrt{S_1}}{\sqrt{S_1} - \sqrt{S_2}} - H \right) \right] =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{H}{3} \cdot \frac{S_1 \sqrt{S_1} - S_2 \sqrt{S_2}}{\sqrt{S_1} - \sqrt{S_2}} = \frac{H}{3} \cdot \frac{(S_1 \sqrt{S_1} - S_2 \sqrt{S_2}) (\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})}{(\sqrt{S_1} - \sqrt{S_2}) (\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})} = \\
&= \frac{H}{3} \cdot \frac{S_1^2 + \sqrt{S_1 S_2} (S_1 - S_2) - S_2^2}{S_1 - S_2} = \frac{H}{3} (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)
\end{aligned}$$

Формулаи заруриро ҳосил кардем ва бо ҳамин теоремаро исботшуда ҳисоб мекунем.

Масъала. Асосҳои пирамидаи сарбурида квадратҳои тарафшон 8 см ва 5 см мебошанд. Баландии ин пирамида 6 см аст. Ҳаҷмашро меёбем.

Ҳал. Аз сабаби квадрат будани асосҳо $S_1 = 8^2 = 64$ см², $S_2 = 5^2 = 25$ см² аст. Мувофиқи формулаи ҳаҷми конуси сарбурида дорем

$$\begin{aligned}
V &= \frac{H}{3} (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2) = \frac{6}{3} \cdot (64 + \sqrt{64 \cdot 25} + 25) = \\
&= 2(89 + 8 \cdot 5) = 2(89 + 40) = 2 \cdot 129 = 258 \text{ см}^3.
\end{aligned}$$

1. Чаро ҳангоми пура намудани пирамидаи сарбурида ду пирамидаи монанд ҳосил мешавад? 2. Кадом хосияти пирамидаҳои монанд дар исботи теорема истифода карда шудааст? 3. Ҳаҷми пирамидаи сарбурида бо кадом формула ифода карда мешавад?

- 270.** Чоҳ шакли пирамидаи сарбуридаи квадратиرو дошта, чуқуриаш 1,5 м, тарафи асоси квадрати поёнаш 0,8 м ва болоаш 1,2 м аст. Вай чанд литр обро ғунҷонида метавонад?
- 271.** Тегаи паҳлуии пирамидаи сарбуридаи чоркунҷаи мунтазам 3 м, тарафҳои асосҳо 5 м ва 1 м –анд. Ҳаҷми пирамидаро ёбед.
- 272.** Масоҳати асосҳои пирамидаи сарбурида ба 245 м² ва 80 м², баландии пирамидаи пурракардашуда 35 м аст. Ҳаҷми пирамидаи сарбуридаро ёбед.

273. Баландии пирамидаи сарбурида 15 м ва ҳаҷми он 475 м^3 аст. Масоҳати асосҳо ҳамчун 4:9 нисбат доранд. Ин масоҳатҳоро ёбед.
274. Ҳаҷми пирамидаи сарбуридаи чоркунҷаи мунтазам ба 430 м^3 , баландиаш ба 10 м ва тарафи яке аз асосҳояш 8 м аст. Тарафи асоси дигарашро ёбед.
275. Ҳаҷми пирамидаи сарбурида 76 м^3 , баландиаш 6 м ва масоҳати яке аз асосҳо 18 м^2 аст. Масоҳати асоси дигарро ёбед.
276. Дар пирамидаи сарбурида фарқи масоҳатҳои асосҳо 6 см^2 , баландӣ 9 см ва ҳаҷм 42 см^3 аст. Масоҳати асосҳоро ёбед.
277. Ҳаҷми пирамидаи сарбурида ба 1720 м^3 , баландиаш 20 м ва тарафҳои мувофиқи ду асосаш ҳамчун 5:8 нисбат доранд. Масоҳати асосҳоро ёбед.
278. Дар пирамидаи сарбуридаи секунҷа, ки баландиаш 10 м аст, тарафҳои яке аз асосҳо ба 27 м, 29 м ва 52 м баробаранд. Периметри асоси дигар 72 м аст. Ҳаҷми пирамидаи сарбурида ёфта шавад.

Масъалаҳо барои такрор

279. Барои кадом қимати α векторҳои $\vec{a}(2; 3; 4)$ ва $\vec{b}(\alpha; -6; 8)$ параллеланд?
280. Дарозии ҳар як тегҳои призмаи секунҷаи рост $2\sqrt{3}$ м аст. Ҳаҷми призмаро ёбед.

§5. ҲАҶМИ ҶИСМҲОИ ҶАРҲЗАНИ

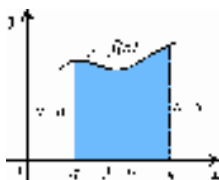
32. ҲАҶМИ СИЛИНДРИ РОСТ

Ҳангоми омӯхтани татбиқи интеграл дар курси алгебра махсус қайд карда будем, ки яке аз муҳимтарин соҳаи татбиқи он ин ҳисоби ҳаҷми ҷисмҳои геометрӣ аст (ниг. ба «Алгебра-11», Душанбе, 2006, сах. 39). Дар ҳама он чӣ мо ин татбиқро партофта гузашта будем ва таъкид карда будем, ки ин татбиқ дар курси геометрия муфасссал омӯхта меша-

вад. Ҳоло акнун ин татбиқ дар мисоли ҳисоби ҳаҷми ҷисмҳои чархзанӣ муоина мешавад.

1. Ҳаҷми ҷисме, ки дар натиҷаи чархзании трапетсияи қачхата ҳосил мешавад. Бигзор дар порчаи $[a; b]$ функсияи ғайриманфии $y = f(x)$ дода шудааст.

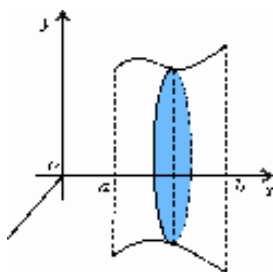
Таъриф. Фигурае, ки бо графики функсия, тири абсисса ва хатҳои ростии $x=a$, $x=b$ маҳдуд аст, *трапетсияи қачхатта* ном дорад (расми 77).



Расми 77

Ҳангоми дар атрофи тири абсисса чархзанондани трапетсияи қачхатта фигураеро ҳосил мекунем, ки вай *фигураи чархзанӣ* ном дорад. Буриши ҳамвори ба тири ox перпендикуляр буда, бо ин фигураи чархзанӣ доира ё нуқта аст (расми

78).



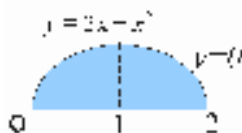
Расми 78

Бо $S(x)$ масоҳати ин доираро, ки марказаш дар нуқтаи x ҷойгир буда, радиусаш ба $f(x)$ баробар аст, ишорат мекунем, фаҳмост, ки $S(x) = \pi f^2(x)$ мебошад. Агар ҳаҷми ҳосилшударо бо V ишорат кунем, он гоҳ аз таърифи интеграл истифода карда нишон додан мумкин аст, ки

$$V = \int_a^b S(x)dx = \pi \int_a^b f^2(x)dx. \quad (1)$$

Ин формуларо априорӣ (беисбот) қабул карда, аз рӯи он ҳаҷми ҷисмҳои чархзаниро меёбем.

Масъалаи 1. Трапетсияи қачхатта бо муодилаҳои $y = 2x - x^2$ ва $y = 0$ дода шудааст. Ҳаҷми ҷисмеро, ки дар натиҷаи чархзании ин трапетсия ҳосил мешавад, меёбем.



Расми 79

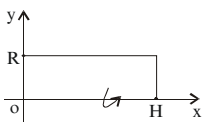
Ҳал. Трапетсияи қачхаттаро схемавӣ тасвир мекунем (расми 79). Мувофиқи формулаи (1) дорем

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_0^2 (2x - x^2)^2 dx = \pi \int_0^2 (4x^2 - 4x^3 + x^4) dx = \\ &= \pi \left[4 \int_0^2 x^2 dx - 4 \int_0^2 x^3 dx + \int_0^2 x^4 dx \right] = \pi \left[4 \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 - 4 \cdot \frac{x^4}{4} \Big|_0^2 + \frac{x^5}{5} \Big|_0^2 \right] = \\ &= \pi \left[\frac{32}{3} - 2^4 + \frac{2^5}{5} \right] = \pi \left(\frac{32}{3} - 16 + \frac{32}{5} \right) = \pi \cdot \frac{160 - 240 + 96}{15} = \frac{16\pi}{15} \end{aligned}$$

воҳиди кубӣ.

II. Ҳаҷми силиндри рост. Чӣ тавре қайд карда будем, силиндри ростро айёни ҳамчун ҷисме, ки дар натиҷаи ҷарх задани росткунча дар атрофи яке аз тарафҳои худ ҳосил мешавад, тасаввур кардан мумкин аст (ниг. ба банди 15). Ба ин тақя карда аз рӯи формулаи (1) ҳаҷми чунин силиндрро меёбем.

Бигзор силиндри рости радиуси асосаш R ва баландиаш H дода шудааст. Ин гуна силиндрро дар натиҷаи рост-



Расми 80

кунҷаи тарафҳояш R ва H бударо дар атрофи тарафи H ҷархзанондан ҳосил кардан мумкин аст (расми 80) (инчунин ниг. ба расми 48-и банди 15). Агар тири абсиссаро аз рӯи тарафи H -и росткунча равон кунем, он гоҳ муодилаи тарафи

муқобил $y=R$ мешавад. Яъне, дар ин ҳолат роли трапетсияи қачхатаро росткунҷае, ки муодилаи тарафҳояш $y=0$, $y=f(x)=R$, $x=0$, $x=H$ аст, иҷро мекунад. Барои ҳамин мувофиқи формулаи (1) ҳаҷми силиндри рост

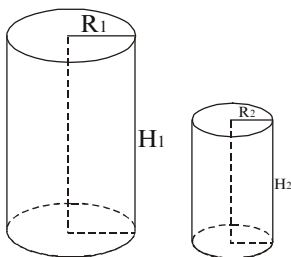
$$V = \pi \int_0^H f^2(x) dx = \pi \int_0^H R^2 dx = \pi R^2 H = S \cdot H.$$

Дар ин ҷо $S = \pi R^2$ масоҳати асоси цилиндр, ки доираи радиусаш R аст, мебошад. Ҳамин тариқ, дурустии ҷумлаи зерин нишон дода шудааст.

Теоремаи 25. Ҳаҷми силиндри рост ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст.

Эзоҳи 1. Теоремаи 25 барои силиндри моил ҳам дуруст аст. Ибтидои онро намеорем.

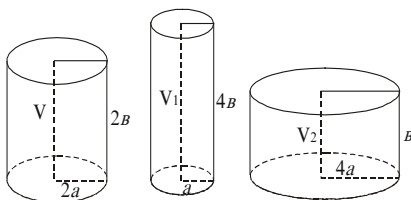
Эзоҳи 2. Нисбати ҳаҷмҳои ду силиндри рости монанд (расми 81) ба куби нисбати радиусҳояшон ё куби ба нисбати баландиҳояшон баробар аст, яъне



Расми 81

$$\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^3 = \left(\frac{H_1}{H_2} \right)^2.$$

Масъалаи 2. Фирмаи хӯрокистехсолкунанда дар қатори қуттии мавҷуда боз истеҳсоли ду қуттии навро пешниҳод кард, ки ҳар сеи онҳо цилиндршакланд. Радиуси қуттии якум аз радиуси қуттии мавҷуда ду маротиба хурд, баландиаш ду маротиба зиёд аст. Мувофиқан, радиуси қуттии дуюм бошад, нисбати қуттии мавҷуда ду маротиба зиёд ва баландиаш ду маротиба кам аст. Нархи ҳар се қуттӣ якхелаанд. Хариди кадом қуттӣ беҳтар (фоидаовар) аст?



Расми 82

Ҳал. Аз рӯи додашудаҳои масъала ҳаҷмҳои қуттиҳоро меёбем (расми 82).

$$V = \pi(2a)^2 \cdot 2b = 8\pi a^2 b,$$

$$V_1 = \pi a^2 \cdot 4b = 4\pi a^2 b,$$

$$V_2 = \pi(4a)^2 \cdot b = 16\pi a^2 b,$$

Мебинем, ки ҳаҷми қуттии дуюм аз ҳаҷми қуттии мавҷуда ду ва аз ҳаҷми қуттии якум 4 маротиба зиёд аст. Пас, харидани қуттии сеюм муфид мебошад.

Масъалаи 3. Ҳосили ҷамъи ҳаҷми ду силиндри рости монанд 140 см³ аст. Масоҳати сатҳҳои паҳлуии онҳо ҳамчун 4:9 нисбат доранд. Ҳаҷми ҳар як цилиндрро меёбем.

Ҳал. Бигзор V_1 ва V_2 , S_1 ва S_2 , R_1 ва R_2 мувофиқан ҳаҷм, масоҳати сатҳи паҳлуӣ ва радиуси цилиндрҳо мебошанд.

Мувофиқи хосияти монандии цилиндрҳо (ниг. ба банди 17) дорем

$$\frac{4}{9} = \frac{S_1}{S_2} = \frac{R_1^2}{R_2^2}, \text{ яъне } \frac{R_1}{R_2} = \frac{2}{3}. \text{ Баъд, аз рӯи эзоҳи 2}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}.$$

$$\text{Аз ин ҷо } V_1 = \frac{8}{27} V_2.$$

$$\text{Аз тарафи дигар, } V_1 + V_2 = 140 \quad \text{ё} \quad \frac{8}{27} V_2 + V_2 = 140,$$

$$\frac{35}{27} V_2 = 140, \quad V_2 = \frac{140 \cdot 27}{35} = 4 \cdot 27 = 108, \quad V_1 = 140 - V_2 = 140 - 108 = 32.$$

Ҷавоб. 32 см³ ва 108 см³.

1. Чи гуна фигураро трапетсияи качхатта меноманд? **2.** Ҳаҷми фигурае, ки дар натиҷаи дар гирди тири абсисса чарх задани трапетсияи качхатта ҳосил мешавад, бо кадом формула ёфта мешавад? **3.** Ҳаҷми силиндрӣ рост ба чӣ баробар аст? Ҳаҷми силиндрӣ моил- чӣ?

- 281.** Ҳаҷми ҳисмеро, ки дар натиҷаи чархзании трапетсияи качхаттаи сарҳадаш бо муодилаҳои: а) $y=x^2$, $x=1$, $y=0$; б) $y=x^3$, $x=2$, $y=0$; в) $y=1-x^3$, $x=2$, $y=0$ додашуда, дар атрофи тири абсисса ҳосил мешавад, ҳисоб кунед.
- 282.** Радиус ва баландии цилиндр дода шудааст: а) $R=7$ см, $H=5$ см; б) $R=3$ м, $H=4$ м. Ҳаҷми цилиндрро ёбед.
- 283.** Баландии цилиндр ба дучандаи радиусаш баробар аст. Ҳаҷми цилиндр 128π см³ аст. Баландӣ ва масоҳати сатҳи паҳлуии цилиндрро ёбед.
- 284.** Диагонали росткунча бо яке аз тарафҳои $\bar{y}$ кунҷи α -ро ташкил медиҳад. Нисбати ҳаҷмҳои цилиндрҳоро, ки онҳо ҳангоми дар гирди тарафҳои ҳамсоя чарх задани росткунча ҳосил мешаванд, ёбед.
- 285*.** Зарфи шишагии обдор, ки шакли цилиндрро дорад, уфуқӣ ҳобонда шудааст. Агар радиуси асос 6 см, ба-

ландии зарф 10 см ва баландии об аз замин 3 см бошад, он гоҳ ҳаҷми оби дар зарф бударо ёбед.

286. 25 метр сими мисӣ дорои массаи 100,7 г аст. Диаметри симро ёбед (зичии мис 8,94 г/см³ мебошад).
287. Кубури курғошимӣ (зичии курғошим 11,4 г/см³ аст), ки ғафсии деворчааш 4 мм мебошад, дорои диаметри дохилии 13 мм аст. 25 м чунин кубур чӣ қадар масса дорад?

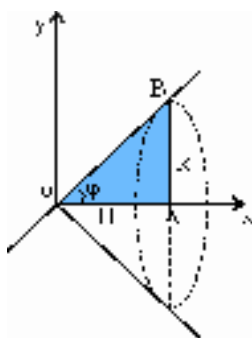
Масъалаҳо барои такрор

288. Кунҷи байни векторҳои $\vec{a}(-1; 2; -2)$ ва $\vec{b}(6; 3; -6)$ –ро ёбед.
289. Дар пирамидаи чоркунҷаи мунтазам тегаи паҳлӯӣ ба $6\sqrt{2}$ см ва кунҷи байни ин тега ва ҳамвории асос ба 45° баробаранд. Ҳаҷми ин пирамидаро ҳисоб кунед.
290. Нисбати ҳаҷмҳои тетраэдри мутлақо мунтазам ва пирамидаи чоркунҷаи мунтазамро, ки тегашон α аст, ёбед.

33. ҲАҶМИ КОНУСИ РОСТ

Теоремаи 26. Ҳаҷми конуси рост ба сеяки ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст.

Исбот. Чи тавре дар банди 18 қайд кардем конуси рост ҷисми геометрииест, ки ҳангоми дар атрофи катет чарх занондани секунҷаи росткунҷа ҳосил мешавад. Бигзор конус



Расми 83

ҳангоми дар атрофи хати рости OA чарх задани секунҷаи росткунҷаи OAB ($\angle A = 90^\circ$) ҳосил шудааст (расми 83).

Дар ҳамвории OAB системаи росткунҷаи координатавиро, ки ибтидоаш нуқтаи O ва тири абсиссааш аз рӯи хати OA раван шудааст, дохил мекунем. Муодилаи хати рости OB

$$y = kx \text{ мебошад, ки } k = \operatorname{tg} \varphi = \frac{AB}{OA} = \frac{R}{H}$$

аст. Яъне, муодилаи хати рости OB

$y = \frac{R}{H}x$ аст. (Секунҷаи OAB ҳолати хусусии трапетсияи қачхата мебошад. Вай бо тири абсисса, графикаи функсияи $y = \frac{R}{H}x$ ва хати ростии $x=R$ маҳдуд аст.) Барои ёфтани ҳаҷми конус формулаи (1) –и банди 32 –ро татбиқ карда ҳосил мекунем:

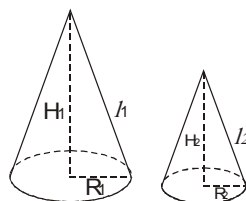
$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^H y^2(x) dx = \pi \int_0^H \left(\frac{Rx}{H} \right)^2 dx = \pi \left(\frac{R}{H} \right)^2 \int_0^H x^2 dx = \pi \cdot \left(\frac{R}{H} \right)^2 \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^H = \\ &= \frac{\pi R^2 H^3}{H^2 \cdot 3} = \frac{\pi R^2 \cdot H}{3} = \frac{S_{\text{асос}} \cdot H}{3}. \end{aligned}$$

Теорема исбот шуд.

Эзоҳи 1. Теорема барои конуси моил низ дуруст аст. Исботро барои конуси моил намеорем.

Эзоҳи 2. Нисбати ҳаҷмҳои ду конуси ростии монанд (расми 84) ба куби нисбати радиусҳои онҳо ё ба куби нисбати баландиҳои онҳо, ё ки ба куби нисбати ташкилдиҳандаҳои онҳо баробар аст:

$$\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^3 = \left(\frac{H_1}{H_2} \right)^3 = \left(\frac{l_1}{l_2} \right)^3.$$



Расми 84

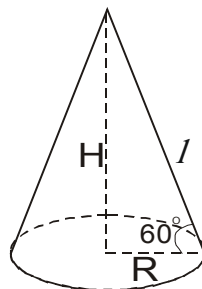
Масъалаи 1. Ташкилдиҳандаи конус 6 см буда, бо ҳамвории асос кунҷи 60° –ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми ин конусро меёбем.

Ҳал. Нақшаи заруриро сохта (расми

85) мебинем, ки $\frac{H}{l} = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

$$H = \frac{\sqrt{3}l}{2} = \frac{\sqrt{3} \cdot 6}{2} = 3\sqrt{3}, \quad \frac{R}{l} = \sin 30^\circ = \frac{1}{2},$$

$R = \frac{l}{2} = \frac{6}{2} = 3$ см. Пас, мувофиқи тасдиқи теорема

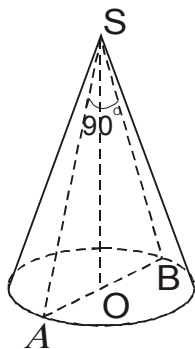


Расми 85

$$V = \frac{\pi R^2 H}{3} = \frac{\pi \cdot 3^2 \cdot 3\sqrt{3}}{3} = 9\sqrt{3}\pi \text{ см}^3.$$

Масъалаи 2. Буриши тирии конус секунчаи росткунҷаи баробарпахлуст, ки масоҳаташ 9 м² мебошад. Ҳаҷми конусро меёбем.

Ҳал. Бигзор SAB буриши тирии конус аст (расми 86). SO баландӣ ва $SA=SB$ ташкилдихандаҳоянд. Чи тавре медонем



Расми 86

(ниг. ба банди 19) асоси секунчаи буриш диаметри асоси конус мебошад. Секунҷаи SOB баробарпахлӯ аст, чунки $\angle BSO = \angle OBS = 45^\circ$. Пас $H=SO=OB=R$, яъне баландии конус ба радиуси асос баробар аст. Радиуси асосро меёбем. Мувофиқи шарти масъала

$$9\text{ м}^2 = S_{\text{бур}} = \frac{AB \cdot SO}{2} = \frac{2R \cdot R}{2} = R^2, \text{ яъне}$$

$$R=3 \text{ м ва } V = \frac{\pi R^2 H}{3} = \frac{\pi R^3}{3} = \frac{\pi \cdot 3^3}{3} = 9\pi \text{ м}^3.$$

1. Ҳаҷми конуси рост ба чӣ баробар аст? **2.** Магар теорема барои конуси моил дуруст аст? **3.** Формулаи ҳаҷми конуси рост аз баландӣ ва радиуси асос чӣ гуна вобастагӣ дорад? **4.** Магар гуфтан мумкин аст, ки ҳосияти нисбати ҳаҷмҳои ду конуси монанд ҳулосаи аломати монандии секунҷаҳои росткунҷаанд?

- 291.** Баландии конус 10 см ва радиуси давраи асосаш 3 см мебошад. Ҳаҷми конусро ёбед.
- 292.** Баландии конус 9 см, ташкилдихандааш 15 см аст. Ҳаҷми ин конусро ёбед.
- 293.** Радиуси яке аз ду конусҳои монанд аз радиуси дигарӣ 4 маротиба зиёд аст. Нисбати ҳаҷмҳои ин конусҳоро ёбед.
- 294.** Баландии тӯпи ғалладона, ки шакли конусро дорад, 2,4 м буда дарозии давраи асосаш 20 м аст. Дар тӯп чӣ қадар ғалладона ҳаст, агар массаи 1 м³-и ғалладона 750 кг бошад?

295. Тўпи қум шакли конусеро дорад, ки радиуси асосаш 2 м ва ташкилдиҳандааш 2,5 м аст. Ҳаҷми тўпи қумро ёбед.
296. Дарозии ташкилдиҳандаи конус l , дарозии давраи асосаш C аст. Ҳаҷми конусро ёбед.
297. Баландии конуси рост аз баландии конуси дигар ду маротиба зиёд аст. Радиуси асоси якум ба нисфи радиуси асоси конуси дуюм баробар аст. Нисбати ҳаҷмҳои ин конусҳоро ёбед.
298. Секунҷаи баробартаарафи тарафаш a дар гирди тарафи худ чарх мезанад. Ҳаҷми ҷисми ҳосилшударо ҳисоб кунед.
- 299*. Секунҷаи росткунҷа, ки катетҳояш a ва b -анд, дар атрофи гипотенуза чарх мезанад. Ҳаҷми ҷисми ҳосилмешударо ёбед.
- 300*. Секунҷаи росткунҷаи катетаи a ва кунҷи ба он часпидааш β дар атрофи гипотенуза чарх мезанад. Ҳаҷми ҷисми ҳосилмешударо ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

301. Векторҳои $\vec{a}$ (6; 2; 1) ва $\vec{b}$ (0; -1; 2) дода шудаанд. Дарозии вектори $\vec{c} = 2\vec{a} - \vec{b}$ ёфта шавад.
302. Буриши тирии силиндр квадратест, ки диагоналаш ба 4 см баробар аст. Ҳаҷми силиндрро ёбед.

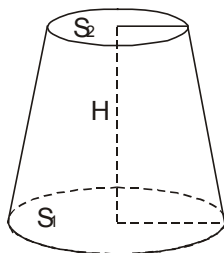
34. ҲАҶМИ КОНУСИ САРБУРИДА

Ду тарзи ҳисоб кардани ҳаҷми конуси сарбуридаро муоина мекунем: ҳисоби ҳаҷм ҳамчун ҷисми чархзанӣ ва ҳисоби ҳаҷм бо истифодаи вобастагиҳои байни ҷисмҳои монанд.

Теоремаи 27. Ҳаҷми конуси сарбурида бар сеяки ҳосили зарби баландӣ бар суммаи масоҳатҳои асосҳо ва миёнаи геометрии онҳо баробар аст.

Исбот. Бигзор конуси сарбуридаи баландиаш H , радиусҳои асосҳояш R_1 ва R_2 ($R_1 > R_2$), масоҳати асосҳояш $S_1 = \pi R_1^2$

ва $S_2 = \pi R_2^2$ дода шудааст (расми 87). Нишон медиҳем, ки ҳаҷми он бо формулаи

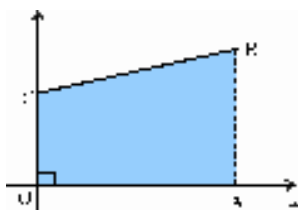


Расми 87

$$V = \frac{\pi H}{3} [S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2]$$

ҳисоб мешавад. Чӣ тавре қайд кардем, ду тарзи ҳосил кардани ин формуларо меорем.

1). Дар банди 20 нишон дода будем, ки конуси сарбуридаро ҳамчун ҷисме, ки дар натиҷаи ҷарх занондани трапетсияи росткунҷа дар гирди тарафи паҳлуиаш, ки ба асосҳо перпендикуляр аст, тасаввур кардан мумкин аст. Агар дар системаи росткунҷаи координатавӣ трапетсияи росткунҷаи $OABC$ –ро



Расми 88

(расми 88), ки қуллаҳоиаш нуқтаҳои $A(H; 0)$, $B(H; R_2)$ ва $C(0; R_1)$ аст гирифта, онро дар атрофи тири абсисса ҷарх занонем, он гоҳ конуси сарбуридаи мазкурро ҳосил мекунем. Муодилаи хати рости CB –ро ҳамчун муодилаи хати рости аз болои ду нуқта мегузаштагӣ менависем:

$$\frac{y - R_1}{R_2 - R_1} = \frac{x - 0}{H - 0}, \text{ яъне } y = R_1 + \frac{x}{H}(R_2 - R_1).$$

Мувофиқи формулаи (1)-и банди 32 ҳаҷми конуси сарбурида

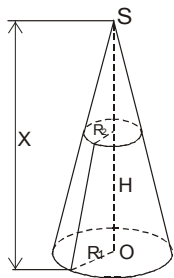
$$V = \pi \int_0^H y^2 dx = \pi \int_0^H \left[R_1 + \frac{x}{H}(R_2 - R_1) \right]^2 dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \pi \int_0^H \left[R_1^2 + \frac{2x}{H} (R_2 - R_1) \cdot R_1 + \frac{x^2}{H^2} (R_2 - R_1)^2 \right] dx = \\
&= \pi \left[\int_0^H R_1^2 dx + \frac{2(R_2 - R_1) \cdot R_1}{H} \cdot \int_0^H x dx + \frac{(R_2 - R_1)^2}{H^2} \cdot \int_0^H x^2 dx \right] = \\
&= \pi \left[R_1^2 x \Big|_0^H + \frac{2(R_2 - R_1) \cdot R_1}{H} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^H + \frac{(R_2 - R_1)^2}{H^2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^H \right] = \\
&= \pi \left[R_1^2 H + (R_2 - R_1) \cdot R_1 \cdot H + \frac{(R_2 - R_1)^2 \cdot H}{3} \right] = \\
&= \frac{\pi H}{3} [R_1^2 + R_1 R_2 + R_2^2].
\end{aligned}$$

Агар ба эътибор гирем, ки $S_1 = \pi R_1^2$, $S_2 = \pi R_2^2$ аст, пас навиштан мумкин, ки

$$V = \frac{H}{3} (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2).$$

2). Тарзи дигари ҳосил кардани формулаи ҳаҷми конуси сарбурида ба истифодаи ҳосияти монандии конусҳо асос карда шудааст. (Ин тарз айнан тарзи ҳосил кардани ҳаҷми пирамидаи сарбуридаро мемунад.)



Расми 89

Конуси сарбуридаи додашударо то ҳосил кардани конус пурра менамоем (расми 89). Агар x баландии ин конус бошад, он гоҳ ҳаҷми конуси сарбурида ба фарқи ҳаҷмҳои ду конуси пурра баробар аст: конуси баландиаш x , радиуси асосаш R_1 ва конуси баландиаш $x-H$, асосаш R_2 . Аз монандии конусҳо бармеояд:

$$\frac{x}{x-H} = \frac{R_1}{R_2} \quad \text{ё} \quad x = \frac{HR_1}{R_1 - R_2}. \quad \text{Барои ҳамин}$$

$$V = \frac{1}{3} \left[\pi R_1^2 \cdot \frac{HR_1}{R_1 - R_2} - \pi R_2^2 \left(\frac{HR_1}{R_1 - R_2} - H \right) \right] = \frac{1}{3} \pi H \frac{R_1^3 - R_2^3}{R_1 - R_2} =$$

$$= \frac{\pi H}{3} \cdot (R_1^2 + R_1 R_2 + R_2^2) = \frac{H}{3} (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)$$

Формулаи зарурӣ барои ҳаҷм ҳосил шудааст. Бо ҳамин теоремаро пурра исботшуда ҳисобидан мумкин аст.

Масъалаи 1. Чалак (бушка) шакли силиндрӣ дошта баландиаш 1,9 м ва диаметри асосаш 1 м аст. Диаметрҳои асосҳои сатил 20 см ва 30 см, баландиаш 25 см мебошад. Муайян мекунем, ки дар чалак чанд сатили пурраи об мегунҷад.

Ҳал. Аввал ҳаҷми чалакро меёбем. Агар R_r , H_r , V_r мувофиқан радиус, баландӣ ва ҳаҷми чалак бошанд, он гоҳ мувофиқи формулаи банди 32

$$V_r = \pi R_r^2 H_r = \pi (50 \text{ см})^2 \cdot 190 \text{ см} = 475000 \pi \text{ см}^3.$$

Агар H , R_1 , R_2 бадандӣ, радиусҳои асосҳои сатил бошанд, он гоҳ мувофиқи шарти масъала $H=25$ см, $R_1=10$ см, $R_2=15$ см мебошанд. Бинобар ин ҳаҷми сатил (ҳамчун ҳаҷми конуси сарбурида)

$$V_c = \frac{\pi H}{3} (R_1^2 + R_1 R_2 + R_2^2) = \frac{1}{3} \pi \cdot 25 \cdot (10^2 + 10 \cdot 15 + 15^2) = \frac{11875}{3} \pi \text{ см}^3.$$

Ҳамин тариқ,

$$\frac{V_r}{V_c} = \frac{475000 \pi \text{ см}^3}{\frac{11875}{3} \pi \text{ см}^3} = 120.$$

Ҷавоб. Гунҷоиши чалак ба 120 дона сатили пурраи об баробар аст.

1. Ҳаҷми конуси сарбурида бо кадом формула ҳисоб мешавад? 2. Ин формуларо бо кадом тарзҳо ҳосил кардан мумкин аст?

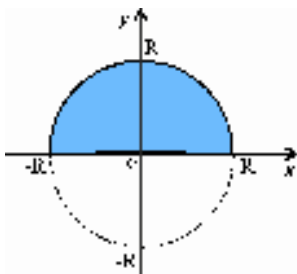
303. Радиуси асосҳои конуси сарбурида 4 см ва 6 см, баландиаш 6 см аст. Ҳаҷмашро ёбед.
304. Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида R ва r буда, ташкилдиханда ба асос кунҷи 45° –ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми конусро ёбед.
305. Ҳаҷми конуси сарбурида 584π см³ аст. Радиусҳои асосҳояш 10 см ва 7 см мебошанд. Баландии конусро ёбед.
306. Ҳаҷми конуси сарбурида 248π см³, баландиаш 8 см, радиусҳои яке аз асосҳояш 4 см аст. Радиуси асоси дигарашро ёбед.
- 307*. Трапетсияи баробарпахлуии тарафҳои параллелаш 7 см ва 17 см, ки масоҳаташ 144 см² аст, дар атрофи баландии аз миёнаҷои паҳлуҳо гузаронидашуда ҷарҳ мезанад. Ҳаҷми ҷисми ҳосилмешударо ёбед.
308. Дар конуси сарбурида радиусҳои асосҳо ва ташкилдиханда ҳамчун 4:11:25 нисбатдоранд. Ҳаҷм ба 181π м³ баробар аст. Радиусҳои асосҳо ва ташкилдихандаро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

309. Қалонтарин диагонали призмаи шашкунҷаи мунтазам ба 4 м баробар буда, бо тегаи паҳлӯи кунҷи 30° -ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми призмаро ёбед.
310. Дар секунҷаи ABC $BC = 3\sqrt{3}$, $AC = 15$, $\angle ABC = 60^\circ$ аст. Синуси кунҷи A –ро ёбед.

35. ҲАҶМИ КУРА ВА ҚИСМҲОИ ОН

I. Ҳаҷми кура. Бигзор ҳаҷми кураи радиусаш R –ро ёфтан зарур аст. Агар нимдоираи радиусаш R –ро гирем (расми 90) ва онро дар атрофи диаметраш ҷарҳ занем, он гоҳ кураи мазкурро ҳосил мекунем (ниг. ба банди 23). Яъне, агар нимдоираро гирему ибтидои системаи декартии координатавиро дар марказаш ҷойгир карда, тири абсиссаро аз рӯи диаметраш равон намоем, он



Расми 90

гоҳ кура дар натиҷаи дар атрофи ҳамин тир чарх задани нимдоира ҳосил мешавад (расми 90). Муодилаи нимдоира, ки дар он $y \geq 0$ аст, $x^2 + y^2 = R^2$ мебошад. Яъне, $y^2 = R^2 - x^2$ ё $y = +\sqrt{R^2 - x^2}$. Пас, бо истифодаи формулаи (1) –и банди 32 ҳаҷми кураро ёфтан мумкин аст:

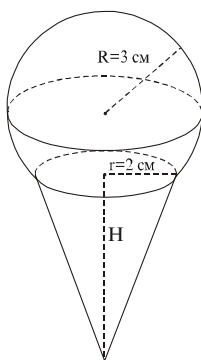
$$V = \pi \int_{-R}^R y^2(x) dx = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left(R^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-R}^R = \pi \left(R^2 \cdot R - \frac{R^3}{3} - R^2 \cdot (-R) + \frac{(-R)^3}{3} \right) = \pi \left(2R^2 - \frac{2}{3} R^3 \right) = \frac{4}{3} \pi R^3.$$

Ҳамин тариқ, дурустии ҷумлаи зерин исбот карда шудааст.

Теоремаи 28. Ҳаҷми кураи радиусаш R бо формулаи $V = \frac{4}{3} \pi R^3$ ҳисоб мешавад.

Агар ба эътибор гирем, ки диаметри кура $D = 2R$ аст, он гоҳ $V = \frac{1}{6} \pi D^3$ мешавад.

Масъалаи 1. Кафлезии (дӯли) яхмоси диаметраш 6 см дар болои зарфи яхмосӣ, ки шакли конусиро дошта диаметри асосаш 4 см аст, гузошта шудааст. Чанд будани баландии ин конусро муайян мекунем, то ки ҳангоми об шудан яхмоси моёро ғунҷонида тавонад.



Расми 91

Хал. Дар расми 91 кафлезии яхмоси (амалан ҳамчун кура) дорои радиуси $R = 3$ см ва конуси радиуси асосаш $r = 2$ см оварда шудаанд. Барои он ки онҳо талаби масъаларо қонеъ намојанд, лозим аст, ки дорои ҳаҷмҳои баробар бошанд, яъне

$$V_{\text{кура}} = V_{\text{конус}} \quad \text{ё} \quad \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot H.$$

Додашудаҳои масъаларо истифода карда ҳосил мекунем:

$$\frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot H.$$

Аз ин ҷо $H = 27$ см.

Ҷавоб. Барои он ки конус яхмоси обшударо ғунҷонад зарур аст, ки баландиаш 27 см бошад.



Расми 92

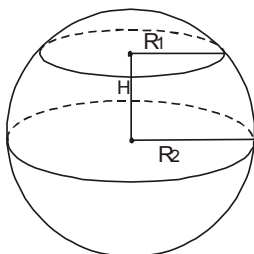
II. Ҳаҷми сегменти куравӣ.

Қисми кура, ки бо ягон ҳамворӣ бурида мешавад, *сегменти куравӣ* номида мешавад. Ҳамвории бурандаи α , ки аз нуқтаи B мегузарад (расми 92), кураро ба ду сегменти куравӣ ҷудо мекунад. Порчаи хати росте, ки

ба ҳамвории α перпендикуляр мебошад, *баландии* сегмент ном дорад. Агар радиуси кура R , баландии сегмент H (дар расми 92 $H = AB$) бошад, он гоҳ

$$\begin{aligned} V_{\text{сег. кура}} &= \pi \int_{R-H}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left(R^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{R-H}^R = \\ &= \pi \left[R^2(R - (R - H)) - \frac{1}{3}(R^3 - (R - H)^3) \right] = \pi H^2 \left(R - \frac{H}{3} \right). \end{aligned}$$

III. Ҳаҷми қабати куравӣ. *Қабати куравӣ* гуфта қисми кураро меноманд, ки он дар байни ду ҳамвории кураро буранда ҷойгир аст (расми 93). Давраҳое, ки дар буришҳо пайдо мешаванд, *асосҳои* қабати куравӣ, масофаи байни ҳамвориҳо бошад, *баландии* қабати куравӣ ном дорад. Ҳаҷми қабати куравӣ ба фарқи ҳаҷмҳои ду сегменти куравӣ баробар аст. Нишон

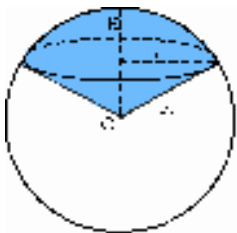


Расми 93

додан мумкин аст, ки агар R_1 ва R_2 радиуси асосҳо, H баландии қабати куравӣ бошанд, он гоҳ ҳаҷми қабат бо формулаи зерин ҳисоб мешавад:

$$V = \frac{\pi H}{6} (H^2 + 3R_1^2 + 3R_2^2).$$

IV. Ҳаҷми сектори куравӣ (конуси куравӣ). Сектори куравӣ ё конуси куравӣ ҷисмест, ки аз сегменти куравӣ ва конус ҳосил мешавад: Агар сегменти куравӣ аз нимкура хурд бошад, он гоҳ сегменти куравӣ бо конусе, ки қуллааш дар маркази кура буда, асосаш асоси ҳамин сегмент аст, пурра карда мешавад (расми 94). Рафту агар сегмент аз нимкура калон бошад, он гоҳ конуси қайдшуда аз он хориҷ карда мешавад. Ҳаҷми сектори куравӣ бо



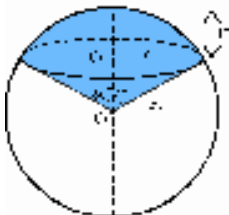
Расми 94

воситаи ҷамъ ё тарҳ кардани ҳаҷмҳои мувофиқи сегмент ва конус ҳосил мешавад. Агар R радиуси кура ва H баландии сегменти куравӣ бошад, он гоҳ ҳаҷми сектор бо формулаи

$$V = \frac{2}{3} \pi R^2 H \text{ ифода меёбад.}$$

Масъалаи 2. Сектори доиравии дорои кунҷи 120° ва радиуси R дар атрофи диаметре, ки секторро ба ду қисм ҷудо мекунад, ҷарҳ мезанад. Ҳаҷми ҷисми дар натиҷаи ҷарҳзанӣ ҳосилмешударо меёбем.

Ҳал. Ҷисме, ки дар натиҷаи чуниин ҷарҳзанӣ ҳосил мешавад, конуси куравӣ мебошад (расми 95). Барои ёфтани ҳаҷми конуси куравӣ зарур аст, ки баландии қишри курави-ро донем. Аз сабаби он ки диаметр кунҷи марказиро ба ду ҳисса ҷудо мекунад, дорем



Расми 95

$$H = R - R \cdot \cos 60^\circ = R - \frac{R}{2} = \frac{R}{2}$$

Барои ҳамин ҳаҷми конуси доиравӣ ба

$$V = \frac{2}{3} \pi R^2 \cdot H = \frac{2}{3} \pi R^2 \cdot \frac{R}{2} = \frac{\pi R^3}{3} \text{ баробар аст.}$$

Ҷавоб: $\frac{\pi R^3}{3}.$

1. Ҳаҷми кура бо кадом формула ҳисоб мешавад? **2.** Чӣ гуна ҷисмро сегменти куравӣ мегӯянд? Формулаи ҳаҷмашро нависед ва онро шарҳ диҳед. **3.** Қабати куравӣ

чист? Ҳаҷми ин ҷисм ба фарқи ҳаҷмҳои кадом ҷисмҳо баробар аст? 4. Сектори куравӣ ё конуси куравӣ чӣ гуна ҷисм аст? Ҳаҷмаш бо кадом формула ҳисоб мешавад?

311. Ҳаҷми кура чанд маротиба меафзояд, агар радиуси онро 4 маротиба зиёд намоем.
312. Агар ду кураи ҷӯянии диаметрашон ба 25 см ва ба 35 см баробарро гӯдохта аз онҳо як кура созем, диаметри ин кура ба чанд баробар мешавад?
313. Кураи курғошимии диаметраш 3 см бударо рехтан лозим аст. Барои ин чанд дона кураҳои курғошимии диаметрашон баробари 5 мм буда зарур аст?
- 314*. Маълум, ки радиусҳои се кура ҳамчун 1:2:3 нисбатдоранд. Ибтӣ кунед, ки ҳаҷми кураи калон аз ҷамъи ҳаҷмҳои кураҳои хурд се маротиба калон аст.
315. Резервуари (зарфи) об аз нимкураи радиусаш 3,5 м ва силиндри радиуси асосаш ба ҳамин адад баробар буда иборат аст. Баландии силиндр чӣ қадар бошад, то ки резервуар 200 м³ обро ғунҷонад?
316. Кура аз мавод сохта шуда диаметри берунааш 18 см, паҳнии деворчаҳо 3 см аст. Ҳаҷми деворчаҳоро ёбед.
- 317*. Баландии сегменти куравӣ 0,4 ҳиссаи радиуси кураро ташкил медиҳад. Ҳаҷми ин сегмент кадом ҳиссаи ҳаҷми силиндрро, ки ҳамон радиуси асос ва баландиро дорад, ташкил медиҳад?
318. Ҳаҷми сектори куравиро, ки радиуси давраи асоси он 60 см ва радиуси кура 75 см аст, ҳисоб кунед.
- 319*. Радиуси асосҳои қабати куравӣ ба 3 м ва 4 м баробаранд. Радиуси сатҳи кураи он бошад 5 м аст. Ҳаҷми қабатро ёбед.
- 320*. Дар курае, ки радиусаш 65 см аст, ду ҳамвории ба ҳам параллели аз марказ дар масофаҳои 16 см ва 25 см воқеъ буда гузаронида шудаанд. Ҳаҷми қисми кураро, ки дар байни ҳамвориҳо воқеъ аст, ҳисоб кунед.
321. Ҳаҷми кура 12π см³ аст. Ҳаҷми куберо ёбед, ки масоҳати сатҳаш аз масоҳати доираи калони кураи маънур 6 маротиба зиёд аст.

Масъалаҳо барои такрор

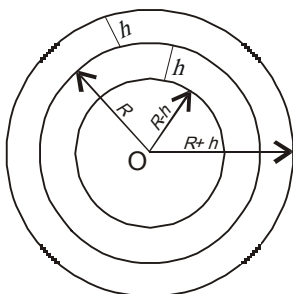
322. Диагонали куб 3 м аст. Масоҳати сатҳи пурраи онро ёбед.
323. Масоҳати секунҷаи баробарпаҳлуи росткунҷаи гипотенузааш 8 см бударо ёбед.

36. МАСОҲАТИ СФЕРА

Аз сабаби он, ки сфераро дар ҳамворӣ бурида паҳн кардан номумкин аст, масоҳати сфераро (сатҳи кураро) бо ёрии паҳнкунӣ ёфтан мумкин нест, чуноне ки масоҳати сатҳи паҳлуии силиндру конусро ёфта будем. Бинобар ин барои ёфтани масоҳати ин сатҳ аз таърифи ҷиддии геометрии масоҳати сатҳ истифода мекунем: *Бигзор F сатҳи ҷисми додашуда аст. Ҷисми сатҳаш F_h – ро месозем, ки ҳар як нуқтаи F_h аз ягон нуқтаи F дар масофаи на зиёда аз h ҷойгир аст. Бигзор V_h ҳаҷми ҷисми сатҳаш F_h буда мебошад.*

Таъриф. Масоҳати сатҳи F гуфта бузургiero, ки ҳангоми ниҳоят хурд будани h нисбати $\frac{V_h}{2h}$ ба он наздик аст (яъне, ҳудуди ин нисбатро ҳангоми ба нул майл кардани h) меноманд.

Ҳамин тарик, байни масоҳати сатҳ $S_{camx}^{(h)}$ ва ҳаҷм V_h во-бастагии $\frac{V_h}{2h} = S_{пахл}^{(h)} + C \cdot h^k$, ки дар ин ҷо C доимӣ ва $k > 0$ аст, ҷой дорад. Нишон додан мумкин аст, ки масоҳатҳои сатҳҳои паҳлуии призма, пирамида ва ҷисмҳои чархзанӣ - силиндру конусро бо истифодаи баробарии болоӣ ёфтан мумкин аст.



Расми 96

Ҳоло аз ин баробарӣ истифода карда масоҳати сфераро меёбем. Ба сифати ҷисми сатҳаш F_h буда, ки дар борааш дар таъриф сухан меравад, қабати дар байни ду сфераи консентрикӣ (яке дар дохили дигаре) бударо, ки радиусҳои он

$R+h$ ва $R-h$ ҳастанд, гирифтани мумкин аст (расми 96). Дар ин ҷо R радиуси кура мебошад. Ҳаҷми ин ҷисм ба фарқи ҳаҷмҳои кураҳои радиусашон $R+h$ ва $R-h$ баробар аст:

$$V_h = \frac{4\pi}{3} [(R+h)^3 - (R-h)^3] = \frac{4\pi}{3} (6hR^2 + 2h^3).$$

Аз ин ҷо

$$\frac{V_h}{2h} = \frac{4\pi}{3 \cdot 2h} (6hR^2 + 2h^3) = 4\pi \left(R^2 + \frac{h^3}{3} \right) = 4\pi R^2 \left(1 + \frac{h^2}{3R^2} \right).$$

Ин баробарӣ нишон медиҳад, ки нисбати $\frac{V_h}{2h}$ -ро бо саҳеҳии дилхоҳ ба адади $4\pi R^2$ наздик кунонидан мумкин аст. Инак, **масоҳати сфераи радиусаш R ба $4\pi R^2$ баробар аст:** $S = 4\pi R^2$.

Эзоҳи 1. формулаи $S = 4\pi R^2$ нишон медиҳад, ки

$S = S(R)$ ба ҳосилаи ҳаҷм $V = V(R) = \frac{4}{3}\pi R^3$ нисбати радиус баробар аст, яъне

$$V' = V'(R) = \left(\frac{4}{3}\pi R^3 \right)' = \frac{4}{3}\pi (R^3)' = \frac{4}{3}\pi \cdot 3R^2 = 4\pi R^2 = S(R) = S.$$

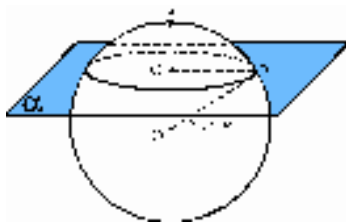
Аз ин ҷо, агар таърифи интегралро ба ёд орем, низ бармеояд, ки

$$V = V(R) = \int_0^R S(R) dR.$$

Эзоҳи 2. Масоҳати сегменти сферавӣ (сатҳи сегменти куравӣ) (ниг. ба расми 92) бо формулаи $S = 2\pi RH$; масоҳати қабати сферавӣ (сатҳи қабати куравӣ) (ниг. ба расми 93) бо формулаи $S = 2\pi RH$ (бе масоҳати асосҳои поёнӣ ва болоӣ); масоҳати сектори сферавӣ (сатҳи сектори куравӣ) (ниг. ба расми 94) бо формулаи $S = \pi R(2H + r)$ ҳисоб карда мешавад.

Масъала. Сфераи радиусаш 5 см бо ҳамворие, ки аз маркази сфера дар масофаи 3 см воқеъ аст, бурида меша-

вад. Масоҳати пурраи сегменти сферавии асоси хурдро меёбем.



Расми 97

Ҳал. Аввал баландии қабати сферавӣ ва радиуси давраи хурдро, ки онро ҳамворӣ чудо менамояд меёбем. Мувофиқи додашудаҳои масъала $OA = OB = R = 5$ см, $OO_1 = 3$ см, ки дар ин ҷо O маркази сфера ва O_1 маркази давраи хурд аст (расми 97). Пас

$H = OA - OO_1 = 5 - 3 = 2$ см. Аз рӯи теоремаи Пифагор аз секунҷаи OO_1B $r = O_1B = \sqrt{OB^2 - OO_1^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ см.

Масоҳати пурраи сегменти сферавӣ

$$S = S_{\text{қабат}} + S_{\text{доира}} = 2\pi RH + \pi r^2 = 2\pi \cdot 5 \cdot 2 + \pi \cdot 4^2 = 36\pi \text{ см}^2.$$

-
1. Таърифи геометрии масоҳати сатҳро баён намоед.
 2. Масоҳати сфера бо кадом формула ҳисоб мешавад?
 3. Байни масоҳати сфера ва ҳаҷми он чӣ гуна алоқамандӣ мавҷуд аст?
 4. Масоҳати қисмҳои сфера – сегменти сферавӣ, қабати сферавӣ ва сектори сферавӣ бо кадом формулаҳо ифода мешаванд?
-

324. Масоҳати сфера 225π м² аст. Ҳаҷми кураро, ки сатҳи он ин сфера аст, ёбед.
325. Агар радиуси сфераро 4 маротиба зиёд кунем, масоҳати он чӣ тавр тағйир меёбад?
326. Дар як нимсфера дуто буриш гузаронида шудааст, ки масоҳати онҳо 49π дм² ва 4π м² буда, масофаашон 9 дм аст. Масоҳати тамоми сфераро ёбед.
- 327*. Баландии минтақаи сферавӣ 7 см, радиусҳои асосҳои 16 см ва 33 см аст. Масоҳати сатҳи минтақа ёфта шавад.
328. Ҳаҷми кура (бо воҳидҳои кубӣ) ва масоҳати сатҳи он (бо воҳидҳои квадратӣ) ба ҳамдигар баробаранд. Радиуси чунин кураро ёбед.

Масъалаҳо барои такрор

329. Дар конус масоҳати асос $\frac{64}{\pi}$ см² ва масоҳати буриши

тирӣ 30 см² аст. Ҳаҷми конусро ёбед.

330. Нишон диҳед, ки агар α , β , γ кунҷҳои секунча ва b та-
рафи ба кунҷи β муқобили он бошад, он гоҳ масоҳати

секунча $S = \frac{b^2 \sin \alpha \sin \gamma}{2 \sin \beta}$ аст.

ОЧЕРКИ ТАЪРИХӢ

Геометрия мисли илмҳои дигари табиӣ аз талаботи амалии одамон пайдо шудааст. Масалан, ҳангоми сохтани олоти меҳнат ва манзил зарурияти муайян кардани шакл ва андозаҳои предмет ба амал меояд. Манбаҳои то замони мо расида гувоҳи медиҳанд, ки мисриён ва бобулиён ҳанӯз 4000 сол пеш маълумоти васеи геометрӣ доштанд. Аҳроми (пирамидаҳо)-и мисрӣ (қабрҳои фиръавнҳо) бо шаклҳои мунтазами ҳайратангез аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Бе донишҳои геометрӣ сохтани чунин пирамидаҳо мумкин набуд. Дар папирусҳои мисриёни қадим (папирус – номи растанӣ аз ҷинси най. Масолеҳи хатнависӣ, ки мисриён ва дигар халқҳои қадим аз ин растанӣ тайёр мекарданд.), ки ба солҳои 2000--1700 то милод мутааллиқанд, ҳалли чандин масъалаи геометрӣ оварда шудааст.

Баъд аз Миср маркази ғункунӣ, системакунонӣ ва тадқиқоти геометрӣ ба Юнони Қадим мекӯчад. Исботи аввалин натиҷаҳои геометрӣ ба Фалес (639--548 то милод) аз Милетск тааллуқ доранд. Чунин теоремаҳо ба монанди «диаметр доираро ба ду қисми баробар ҷудо мекунад», «кунҷҳои амудӣ баробаранд», «кунҷҳои назди асоси секунҷаи баробарпаҳлӯ баробаранд» ба номи ӯ мансубанд. Инчунин ҳисоб карда мешавад, ки исботи нишонаҳои баробарии секунҷаҳо, исботи теорема дар бораи баробарии порчаҳо, ки хатҳои рости параллел онҳоро дар ду хат ҷудо менамоянд, низ аз Фалес мебошанд.

Ҳисоб карда мешавад, ки исботи қисми зиёди далелҳои геометрӣ ба Пифагор (564--473 то милод) тааллуқ доранд. Вале теоремаи Пифагор, ки ниҳоят машҳур аст, кайҳо боз, пеш аз ӯ ҳам маълум буд. Маълум нест, ки аввалин шуда ин теоремаро кӣ исбот кардааст ва кадоме аз исботҳои мавҷуда ба худи Пифагор мансуб аст.

Баъди дар шакли 13 китоб пайдо шудани «Ибтидо»-и машҳури Уқлидус (Евклид) (365--300 то милод) геометрия ҷиддан ба илм мубаддал гардид. (Дар ин бора дар «Геометрия-10» маълумоти заруриро оварда будем. Ниг. ба саҳ. 86-88.)

Бузургтарин математики дунёи қадим Архимед (287--212 то милод) аз Сиракузи Юнон тадқиқоти Уқлидусро назариявӣ асоснок намуда онро пурра кардааст. Аз байни кашфиёти зиёди Архимед чен кардани дарозии давра ва масоҳати доира, ёфтани ҳаҷми ҷисмҳо, аз он ҷумла ҳаҷми цилиндр ва кураро қайд кардан лозим аст. Маҳз вай дар дунё аввалин шуда нишон додааст, ки адади 22:7 —ро ҳамчун қимати тақрибии нисбати дарозии давра бар диаметр қабул кардан мумкин аст. Архимед ватанпарвари барҷаста буд. Ӯ ҳангоми ҳамлаи мусаллаҳонаи румиҳо дар сангарҳо ҳамроҳи шаҳрвандони қаторӣ ҷангида ғавтидааст. Архимед васият карда буд, ки дар санги болои қабраш кураеро, ки он дар цилиндр дарункашида аст гузоранд. Исботи он ки ҳаҷми чунин кура ба ҳиссаи ҳаҷми цилиндр баробар аст, яке аз натиҷаҳои барҷастаи геометрии Архимед мебошад.

Ҳамаи бисёррӯяхое, ки мо онҳоро омӯхтем, аз он ҷумла бисёррӯяҳои мутлақо мунтазам, дар Юнони Қадим маълум буданд. Китоби охирини 13-уми «Ибтидо» ба ҳамин бисёррӯяҳо бахшида шудааст. Далели мавҷудияти ҳамагӣ 5-то чунин бисёррӯя, ки онро файласуфи Юнони Қадим Афлотун (428-348 то милод) тахмин карда буд, ҳайратовар менамуд, чунки дар ҳамворӣ миқдори бисёркунҷаҳои гуногуни мунтазам беохир аст. Танҳо соли 1794 Адриен Лежандри фаронсавӣ (1752-1833) аз теоремаи Эйлер, ки мо онро дар ибтидои ин курс овардаем, истифода карда ҷиддан исбот кард, ки бисёррӯяи мутлақо мунтазами шашум вучуд надорад. Ёне чунин бисёррӯяҳо ҳамагӣ танҳо панҷтоянду халос.

Дар асрҳои II ва I —и пеш аз милод якчанд асар, ки ба қоидаҳои ҳисоб дар геометрия бахшида шуда буданд, нашр шуданд. Масалан, дар китоби «Метрика»-и Герон (асри I пеш аз милод) аз Искандария (Александрия) қоидаҳои ҳисоби масоҳатҳо ва ҳаҷмҳо оварда шудааст. (Формулаи ҳисоби масоҳати секунҷа аз рӯи се тараф, ки ҳамчун формулаи Герон машҳур аст, аввалин маротиба дар ҳамин китоб вомехӯрад.)

Пас аз пош хӯрдани давлатҳои ғуломдории дунёи қадим маркази илмӣ дар асрҳои миёна ба мамолики Шарқ-Осиёи Марказӣ, давлатҳои араб, Ҳиндустон мекуҷад. Дар асрҳои V-XII дар Ҳиндустон геометрияи ҳисобӣ тараққӣ мекунад. Ҳиндуҳо ба масъалаи ҳисоби масоҳати сатҳҳо ва ҳаҷми ҷисмҳо диққати калон медоданд. Натиҷаҳои илмии ҳиндуҳо, хитоиҳо ва юнониҳоро арабҳо моҳирона истифода карданд. Тамоми асарҳои Уқлидус, Архимед ва дигар донишмандони Юнони Қадим то охири асри IX ба арабӣ тарҷума карда шуда буданд. Ин имконият дод, ки на танҳо донишмандони араб, балки олимоне, ки дар ҳудудҳои забткардаи арабҳо умр ба сар мебуданд, на танҳо аз натиҷаҳои илмии қадима воқиф гарданд, балки худ ба масъалаҳои илмие, ки диққати олимони атиқаро ҷалб карда буд, машғул шаванд. (Доир ба саҳми олимони Осиёи Марказии ин давра дар масъалаи рушди назарияи параллелӣ ва перпендикулярӣ ниг. ба «Геометрия-10», саҳ. 86-88.) Чан-

дин олими Шарқ ба мисли бузургтарин олими табиёти асрҳои XI--XII дар дунё, математики барҷаста ва шоири машҳур Умари Хайём (1048-1131), барҷастатарин риёзидони асри XIII -и ҷаҳон Насируддини Тусӣ (1201-1272) назарияи ғалатии хатҳои рости параллел, назарияи геометрии таносубҳо, методҳои графикаи ҳалли муодилаҳои кубиро пешниҳод кардаанд.

Пас аз арабӣ ба латинӣ тарҷума шудани «Ибтидо» аз асрҳои миёна сар карда дар Аврупо тадқиқоти математикӣ аз нав авҷ мегирад. Региомонтан (1436--1476) дар китоби соли 1461 чопкардааш барои ҳалли масъалаҳои геометрӣ методҳои алгебраро истифода кардааст. Файласуф ва математики фаронсавӣ Рене Декарт (1596--1650) дар «Геометрия»-и худ аввалин шуда бузургҳои тағйирёбандаро дар математика дохил кардааст. Даре нагузашта аз рӯи ин бузургҳои англис Исаак Нютон (1643--1727) ва немис Готфрид Лейбнитс (1646--1716) бунёди асосҳои ҳисоби дифференциалӣ ва интегралро ба итмом расониданд. Кашфиёти Декарт, Нютон ва Лейбнитс инқилобе буд дар илми математика. Бо ёрии ин кашфиёт ҳалли бисёр масъалаҳои геометрӣ ба осонӣ ёфта шуданд. Масалан, ҳалли чунин масъалаҳо ба монанди масъалаи гузаронидани расанда ба хати қачи дилҳо, масъалаи ҳисоби масоҳати сатҳ ё ҳаҷми ҷисм. Бо истифодаи натиҷаҳои ин кашфиёт ёфтани ҳаҷми ҷисми геометрӣро мо дар мисоли ёфтани ҳаҷмҳои силиндр, конус ва кура муоина кардем.

Гаспар Монжи фаронсавӣ (1746-1818) ва Леонард Эйлери швейтсарӣ (1707-1783), ки солҳои зиёд дар Русия кор ва эҷод кардааст, дар қори омӯхтани ҳосиятҳои геометрии фигураҳо тарзи истифода кардани ҳосиларо нишон доданд. Бо ҳамин онҳо ба пайдо шудани шоҳани нави математика- геометрияи дифференциалӣ асос гузоштаанд.

Дар асри XIX аз сабаби зарурияти ҳалли масъалаҳои геометрия, физика, механика ҳисоби векторӣ офарида шуд. Асосгузори ин ҳисоб (назарияи векторҳо) Виллям Гамилтон ирландӣ (1805-1865) ва Ҷозеф Гиббси амрикоӣ (1839-1903) мебошанд.

Дар ҳамин давра тадқиқот доир ба асосноккунии аксиомаҳои Уқлидус, хусусан доир ба аксиомаи 5-умаш, дар Русия ва дигар мамлаҳки Аврупо давом доштанд. Дар ин роҳ ба олими бузурги рус Николай Лобачевский (1792-1856), олими маҷор Янош Боляй (1802-1860) ва математики барҷастаи немис Карл Гаусс (1777-1855) муяссар шуд, ки ишботнашаванда будани постулати 5-уми Уқлидусро нишон дода, геометрияи ғайризуклидиро офаранд. (Мо дар ин бора дар «Геометрия – 10» муфассал сухан ронда будем.) Ҳамин тариқ, номукамал будани системаи аксиомаҳои Уқлидус муайян гардид.

Ин буд, ки олимони немис Давид Гилберт (1862-1943), Г. Вейл , олими рус Андрей Николаевич Колмогоров (1903-1987) системаи аксиомаҳои худро пешниҳод карданд, ки онҳо ҳосиятҳои пуррагӣ,

ноҳамзиддӣ ва новобастагиро доранд, яъне мукаммаланд. Ин системаҳо дар зоҳир гуногун намоянд ҳам, ба ҳамдигар баробарқувваанд, яъне як системаи аксиомаҳо хулосаи дигарӣ аст ва баръакс. Нишон дода шудааст, ки аз рӯи ҳар яке аз ин системаҳо ҷиддан натиҷаҳои математикаро асоснок кардан мумкин аст. Геометрияе, ки мо дар мактаб, дар синфҳои 7-11 омӯхтем, ҷиддан ба системаи аксиомаҳои академик А.Н.Колмогоров асос карда шудааст.

Дар Тоҷикистон дар Пажӯҳишгоҳи математикаи Академияи илмҳо тадқиқоти илмӣ доир ба геометрия гузаронида мешаванд. Онҳоро академик Зафар Усмонов сарварӣ менамояд.

ҶАВОБҲО ВА НИШОНДОДҲО БА ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО

5. На. **6.** 1,17 м. **7.** Ҳамворие, ки ба порчаи охирихояш ин ду нукта буда, перпендикуляр аст ва ин порчаро ба 2 хиссаи баробар чудо мекунад. **8.** На. **9.** 15 см. **10.** 90 см; 80 см. **12.** 5. Ин призма 6 кулла, 9 тега ва 3 тегаи паҳлӯй дорад. Вай секунча аст. **13.** а) 14 кулла, 9 рӯя, 21 тега; б) 20 кулла, 12 рӯя, 30 тега; в) $2n$ кулла, $n+2$ рӯя, $3n$ тега. **14.** 11-кунча. **15.** а) На, чунки муодилаи $2n=13$ ҳалли бутун надорад; б) ҳа,

5- кунча; в) ҳа, 21-кунча. **16.** а) 0; б) 4; в) 10; г) $n(n-3)$. **17.** а) 30; б) 15.

18. 2 м. Миёнаҷои перпендикулярро бо охириҳои моил пайваست кунед. **19.** На. **20.** 6м. **21.** На. **22.** 2; 3; призма. **23.** $\frac{n(n-3)}{2}$. **27.** 30^0 . **28.**

13 м. **29.** 2 м. **30.** 4 м. **31.** $\sqrt{2}:1$. **32.** $\frac{\sqrt{3}}{2}d$. **33.** 580 см^2 . **34.** 75 см^2 . **35.**

$32(1+2\sqrt{2}) \text{ см}^2$. **36.** 7,5 см. **37.** 66 м^2 . **38.** 5 см. **39.** 120 см^2 . **40.** 52 рӯя, 150 тега. **41.** 16 см. **43.** Ҳа. **45.** 188 м^2 . **46.** 2 м^2 , 3 м^2 . **47.** $\sqrt{24}$ см. **48.** 12 см. **49.** 15,9 см ва 13 см. **50.** 3,4 см. **51.** $2a$, $\sqrt{2}a$. **52.** 26 см. **53.** 2016 см^2 . **54.** 5 см, 12 см, 13 см. **55.** а) 31; б) 13. **56.** $7\sqrt{3}$ м. **57.** а) 90^0 ; б) 45^0 .

58. $\arccos \frac{1}{3}$. **59.** а) $\sqrt{185}$ см; б) 52 см^2 . **60.** 2 м^2 . **61.** 40 см ва 9 см. **62.**

7 м^2 . **63.** 2 м. **65.** 124 см^2 . **67.** 94 см^2 . **68.** 70 м^2 . **69.** 10 м. **70.** 84 м^2 . **71.** 40 см. **72.** 3 см. **73.** 12 см. **74.** 5 см ва 6 см. **75.** 3 см. **76.** 9 см. **77.** 5 см. **79.** Пирамидаи секунча. **84.** 12 м^2 . **85.** 15 см. **86.** 245 см^2 . **87.** 11 м. **88.** 35 см. **89.** 39 м ва 51 м. **90.** 16 см^2 . **91.** 50 м^2 . **92.** 672 м^2 . **93.** 18 см. **94.** 1,8 м

ва 4 м. **95.** $\sqrt{265.5}$ см. **96.** $\sqrt{\sqrt{4H^2 + S^2} - 2H^2}$. **97.** 16 см ва 6 см ё

12 см ва 8 см. **98.** $\sqrt{2}$ см. **99.** $\frac{ab}{4}$. **100.** 48 см ва 724 см^2 . **101.** $36\sqrt{3}$

см^2 . **102.** $S_1 = \frac{3\sqrt{3}}{4}H^2$; $S_2 = 3\sqrt{3}H^2$. **103.** 10; $n(n-3)$. **104.** 6 см.

105. 2 см ва 10 см. **106.** 36 см^2 . **107.** 1 м. **108.** 9 м. **109.** 5 см. **110.** Масъ-

ала ду ҷавоб дорад: $\frac{1}{3}$ ва 3. **112.** $\frac{2}{3}$. **113.** $36\sqrt{10} \text{ м}^2$. **115.** 18 см. **116.**

Ин ҳамвориест, ки аз миёнаҷои тегаҳои призма гузашта ба ҳамвориҳои асос параллел аст. **117.** Се тири симметрия ва чор

хамвории симметрия; панҷ тири симметрия ва панҷ ҳамвории симметрия. **118.** Не; ҳа. **119.** Якто тири симметрия, якто ҳамвории симметрия. Агар асосаш ромб бошад, он гоҳ сето тир ва сето ҳамвории симметрия. **120.** Сето тир ва сето ҳамвории симметрия. Агар асосаш квадрат бошад, он гоҳ панҷ тир ва панҷ ҳамвории симметрия.

121. Нухто тири симметрия. **122.** 12 см. **123.** 96 см². **124.** $\arccos \frac{1}{3}$.

127. Хатҳои аз байни тегаҳои муқобил мегузаштагӣ тири симметриянд. Ҳамвории аз рӯи тега мегузаштагӣ, ки ба тегаи муқобил перпендикуляр аст, ҳамвории симметрия мебошад. Ҳамин тариқ, тетраэдри мутлақо мунтазам дорои се тири симметрия ва шаш

ҳамвории симметрия аст. **128.** $2\sqrt{3}d^2$. **129.** $\frac{\sqrt{Q}}{\sqrt[4]{3}}$. **130.** $\frac{a^2}{4}$. **131.**

$(-\frac{1}{3}; -\frac{2}{3}; -1)$. **132.** 17 см ва 16 см. **133.** 336. **134.** 8 см ва 15 см. **135.** 24

см. **136.** 432 π см². **137.** $\sqrt{5\pi}$ м. **138.** 8 см. **139.** 15 см. **140.** 90°. **141.** 90 см². **142.** 512 м². **143.** 6 см. **144.**

4 см. **145.** R. **146.** $\frac{S}{\pi}$. **147.** πQ. **148.** 1,5 R. **149.** 74 π см². **150.** $2\sqrt{2}\pi$

см². **151.** 1,125 π кг. **152.** 0,82 π м². **153.** 4Sctgφ. **154.** $\frac{d}{8\pi}$. **155.** 6 ма-

ротиба. **156.** 3 см. **157.** 62°, 62°, 56°. **158.** 5 м. **159.** $5\sqrt{3}$ м. **160.** 10 см, 5

см, 60°. **161.** 1416 см². **162.** 3 см. **163.** R². **164.** 45°. **165.** $\frac{H}{\sqrt{2}}$. **166.**

$\frac{1}{4}\pi R^2$. **167.** 500 см². **168.** $\pi l^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}$. **169.** $\sqrt{\frac{Q}{\pi} \left(l^2 - \frac{Q}{\pi} \right)}$. **170.** $\frac{3l}{4}$.

171. 6 м². **172.** $\sqrt{\frac{2}{15}}$. **173.** 5 м. **174.** 20 см. **175.** 2H. **176.** 30 см². **177.** 9

м². **178.** 9 дм². **179.** Ба $\frac{1}{2}$ қисм, агар аз асоси калон ҳисоб кунем. **180.**

6 м². **181.** 1,5. **182.** 80π. **183.** 24π. **184.** ≈ 25,3 м². **185.** ≈ 38 дона. **186.**

≈ 17,1 м. **187.** 240 см². **188.** 11 см, 11 см, 8 см. **189.** 136 см². **190.** 13 см.

191. $2\pi(R^2 - r^2)$. **192.** 100 π см². **193.** 15 м. **194.** 28 см ва 12 см. **195.**

2,55 π кг. **196.** $\approx 1,04 \text{ м}^2$. **197.** $SR^2(R_2 - r^2)$. **198.** $2(Q-q)$. **199.** $\frac{SH}{\pi l}$.

200. $\frac{1}{\pi} \sqrt{S^2 - (Q-q)^2}$. **201.** 0,6. **202.** 72 см². **203.** а)

$(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 4$; б) $(x-2)^2 + y^2 + (z+3)^2 = 3$. **204.**

$(x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 46$; б) $x^2 + (y+3)^2 + (z+1)^2 = 30$. **205.** а)

На; б) ха. **206.** а) $O(1; -2; 3)$, $R=1$; б) $O(-3; 1; -4)$, $R=4$. **207.** а)

$O(1; 0; 0)$, $R=2$; б) $O(4; -2; 0)$, $R=\sqrt{20}$. **208.** 18 см². **209.** 6 см.

210. а) Нукта; б) давра; в) ҳамворӣ сфераро намебурад. **211.** 16 π м².

212. $\frac{1}{4} \pi R^2$. **213.** πR . **214.** 785 км. **215.** 12 см. **216.** 24π. **217.** 480π см².

218. 12π. **219.** 27 см². **220.** 10 см². **221.** 3 см. **222.** 8 см. **223.** $\frac{R}{\sin \frac{\varphi}{2}}$. **224.**

$\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **225.** 1 см. **226.** 8 см. **227.** 80°. **228.** 120 см². **229.** 20 см. **230.** а)

1980; б) 300. **231.** 27 см². **232.** 192 см³. **233.** 30 м. **234.** $1,8 \frac{\text{с}^2}{\text{см}^3}$. **235.** 2

маротиба меафзояд. **236.** 12 см. **237.** $729\sqrt{2}$ см³. **238.** 60 см³. **239.** 36

м³. **240.** 200 дм³. **241.** $\frac{a^3}{\sqrt{2}}$. **242.** 242. **243.** 12 см. **244.** $\frac{75\sqrt{3}}{4}$ см³. **245.**

$\frac{a^3}{8}$. **246.** 3 м³. **247.** а) $\frac{\sqrt{3}}{4} a^3$; б) a^3 ; в) $1,15\sqrt{3}a^3$. **248.** $\approx 192,72$ кг.

249. 3,4 м; 3,4м; 3,2 м. **250.** 12 см³. **251.** 35200 м³. **252.** 100 м³. **253.** 3060

м³. **254.** 84 м². **255.** 48 м². **256.** 84 см³. **257.** $\frac{a^2}{12} \sqrt{3b^2 - a^2}$ ва

$\frac{1}{2} a^2 \sqrt{3(b^2 - a^2)}$. **258.** 32 м³. **259.** $\frac{H^3}{\sqrt{3}}$. **260.** $S_{\text{нахл}} = a^3 \sqrt{3}$,

$V = \frac{\sqrt{2}a}{12}$. **261.** $\frac{S}{36} \sqrt{2S\sqrt{3}}$. **262.** $2,6 \cdot 10^6$ м³. **263.** 360 м³. **264.** 420

см³. Нишондод. Асоси баландии пирамида маркази давраи берун-

кашида асоси пирамида аст. **265.** $\sqrt{11}$ см³. **266.** $\frac{8}{3}$ см³. **267.**
 $16(\sqrt{21} + 6)$ см³. **268.** $85 \cdot 10^3$ м². **269.** 16π. **270.** 1520 л. **271.** $10\frac{1}{3}$ м³.
272. 2325 м³. **273.** 20 м² ва 45 м². **274.** 5 м. **275.** 8 м². **276.** 2 см² ва 8 см².
277. 128 м² ва 50 м². **278.** 1900 м³. **279.** Барои α=-4. **280.** 18 м³. **281.** а) $\frac{\pi}{5}$; б) $\frac{128\pi}{7}$; в) $\frac{163\pi}{14}$. **282.** а) 245π см³; б) 36π м³. **283.** 8 см ва 64π
см². **284.** ctgα. **285.** $(120\pi - 90\sqrt{3})$ см³. **286.** ≈ 0,75 мм. **287.** ≈ 61
кг. **288.** arccos $\frac{4}{9}$. **289.** 144 см³. **290.** $\frac{1}{2}$. **291.** 30π см³. **292.** 432π см³.
293. 64. **294.** ≈ 19 т. **295.** 2π см³. **296.** $\frac{C^2}{24\pi} \sqrt{4\pi^2 l^2 - C^2}$. **297.** 2. **298.**
 $\frac{\pi a^3}{3}$. **299.** $\frac{\pi a^2 b^2}{3\sqrt{a^2 + b^2}}$. Нишондод. Ҷисми дар натиҷаи чархзанӣ
ҳосилшаванда аз ду конусҳои асоси умумӣ дошта иборат аст, ки
катетҳо ташкилдиҳандаҳои онҳо мебошанд. Радиуси асоси умумӣ
ба яке аз катетҳо баробар аст. **300.** $\frac{\pi a^3}{3} \cdot \sin \beta \operatorname{tg} \beta$. **301.** 13. **302.**
 $4\sqrt{2}\pi$ см³. **303.** 152π см³. **304.** $\frac{1}{3}\pi(R^3 - r^3)$. **305.** 8 см. **306.** 7 см. **307.**
457π см³. **308.** 2 м; 5,5 м; 12,5 м. **309.** 7,5 м³. **310.** 0,3. **311.** 64 мароти-
ба. **312.** 39 см. **313.** 216 дона. **315.** ≈ 2,9 м. **316.** ≈ 2148 см³. **317.** $\frac{13}{24}$.
318. 112,5π дм² ё 450π дм³. **319.** $12\frac{2}{3}\pi$ м³ ё $144\frac{2}{3}\pi$ м³. **320.** 34182π
см³ ≈ 107 дм³. **321.** $9\pi\sqrt{\pi}$ см³. **322.** 18 м². **323.** 16 см². **324.** 562,5 π м³.
325. 16 маротиба меафзояд. **326.** 25π м². **327.** 910π см². **328.** 3. **329.** 80
см³.

МУНДАРИЧА

Сарсухан.....	3
§1. Бисёррӯяҳо	
1. Маълумоти умумӣ дар бораи бисёррӯяҳо.....	5
2. Призма.....	8
3. Буриши призма бо ҳамворӣ.....	11
4. Призмаи рост ва мунтазам. Сатҳи паҳлӯӣ ва сатҳи пурраи онҳо.....	15
5. Параллелепипед.....	19
6. Хосияти диагоналҳои параллелепипед.....	22
7. Параллелепипеди росткунҷа ва куб.....	24
8. Пирамида.....	29
9. Буриши пирамида бо ҳамворӣ.....	31
10. Пирамидаи сарбурида.....	34
11. Пирамидаи мунтазам.....	37
§2. Симметрия дар бисёррӯяҳо	
12. Баробарӣ ва монандии бисёррӯяҳо.....	43
13. Симметрия дар параллелепипед ва пирамида.....	45
14. Бисёррӯяҳои мутлақо мунтазам (БММ).....	49
§3. Қисмҳои ҷарҳзанӣ	
15. Силиндр.....	52
16. Буриши силиндр бо ҳамворӣ.....	54
17. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ва пурраи силиндр.....	57
18. Конус.....	60
19. Буриши конус бо ҳамворӣ.....	63
20. Конуси сарбурида.....	66
21. Масоҳати сатҳи паҳлӯии конус.....	69
22. Масоҳати сатҳи паҳлӯии конуси сарбурида.....	72
23. Сфера ва кура.....	74
24. Буриши сфера ва кура бо ҳамворӣ.....	77
25. Симметрия дар кура.....	81
26. Хати рост ва ҳамвории ба кура расанда.....	82
§4. Ҳаҷми бисёррӯяҳо	
27. Мафҳуми ҳаҷми қисм.....	85
28. Ҳаҷми параллелепипед.....	86
29. Ҳаҷми призма.....	90
30. Ҳаҷми пирамида.....	94
31. Ҳаҷми пирамидаи сарбурида.....	98
§5. Ҳаҷми қисмҳои ҷарҳзанӣ	
32. Ҳаҷми силиндри рост.....	100
33. Ҳаҷми конуси рост.....	105
34. Ҳаҷми конуси сарбурида.....	108
35. Ҳаҷми кура ва қисмҳои он.....	112
36. Масоҳати сфера.....	116
Очерки таърихӣ.....	120
Ҷавобҳо ва нишондодҳо ба ҳалли масъалаҳо.....	123

БОЙМУРОД АЛИЕВ

ГЕОМЕТРИЯ

**(давоми стереометрия)
китоби дарсӣ барои синфи 11**

Муҳаррир: *Мамадсалим Абдукаримов*
Мусахҳаҳон: *Т. Мустафоев ва Марҳабо Алиева*
Ҳуруфчин: *Зафар Ташрифов*
Саҳифабанд ва дизайн: *Эргаш Қодиров*

Ба чоп 28.07. 2011 имзо шуд. Андозаи 60x90 1/16. Коғази офсети №1.
Ќузьи чопию шартӣ 8. Адади нашр 18 000 нусха. Супориши №03/11

Дар нашриёти ҚДММ «Бахт LTD» чоп шудааст.